AHDS
Annissoff Hardware Development System
Design once. Reuse forever.

Email:

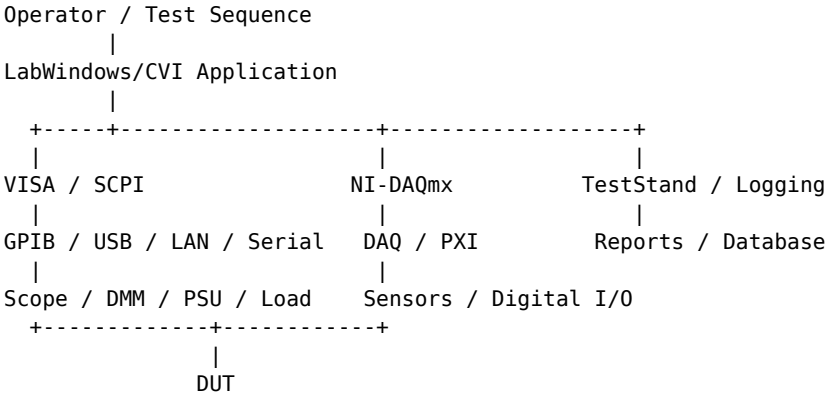
ahds@engineer.com

LabWindows/CVI Interview Questions for Test & Electronics Engineers

Français / English • ANSI C • VISA • SCPI • DAQmx • Instrument Control • Automated Test

Guide bilingue centré sur LabWindows/CVI pour le test et la mesure électroniques. VISA est traité comme couche d'E/S instrument; SCPI comme langage de commandes lorsque l'instrument le supporte. Les commandes exactes restent propres au modèle.

Architecture de référence / Reference architecture



Exemple conceptuel VISA + SCPI / Conceptual VISA + SCPI example

```
ViSession rm, scope;
viOpenDefaultRM(&rm);
viOpen(rm, "TCPIP0::192.168.1.50::INSTR", VI_NULL, VI_NULL, &scope);
viPrintf(scope, "*IDN?\n");
viScanf(scope, "%t", response);
viPrintf(scope, ":MEASure:VPP? CHANnel1\n");
viScanf(scope, "%lf", &vpp);
viClose(scope);
viClose(rm);
```

Table des matières / Contents

1. LabWindows/CVI Fundamentals

2. IDE and Development Workflow

3. ANSI C for Test Engineers

4. Memory and Resource Management

5. User Interface Fundamentals

6. CVI UI Controls

7. Callbacks and Events

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:

ahds@engineer.com

8. Multithreading

9. Timers and Scheduling

10. File I/O and Logging

11. DLL Integration

12. Windows API Integration

13. Instrument Control Architecture

14. VISA Fundamentals

15. VISA Resource Types

16. VISA Attributes and Events

17. SCPI Fundamentals

18. SCPI Robustness

19. GPIB / IEEE-488

20. USB Instrument Communication

21. Ethernet and LXI Instruments

22. RS-232 / RS-485

23. Oscilloscope Automation

24. DMM Automation

25. Programmable Power Supply

26. Electronic Load

27. Function / Arbitrary Generator

28. Spectrum Analyzer

29. Instrument Drivers

30. IVI Drivers

31. NI-DAQmx Fundamentals

32. Analog Input

33. Analog Output

34. Digital I/O

35. Counters and Timers

36. Sampling Theory

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:

ahds@engineer.com

37. Triggering and Synchronization

38. Signal Processing

39. Automated Test Sequence

40. Pass / Fail and Limits

41. TestStand Integration

42. Production Test Architecture

43. Fixture and Hardware Interface

44. Electronics Measurements

45. Power Electronics Testing

46. PCB Functional Test

47. Calibration and Metrology

48. Error Handling

49. Debugging Instrument Communication

50. Debugging False Failures

51. Performance Optimization

52. Data Management

53. Reporting and Traceability

54. Reliability and Recovery

55. Safety in Automated Test

56. EMI / EMC Test Considerations

57. Serial Protocol Debugging

58. Ethernet Test Communication

59. Hardware-in-the-Loop Concepts

60. Regression and Validation

61. Source Control and Configuration

62. Deployment

63. Legacy System Maintenance

64. Senior Troubleshooting Scenarios

65. Test System Design Decisions

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

66. Practical CVI Projects

1. LabWindows/CVI Fundamentals

CVI-0001 — FR
Qu’est-ce que « LabWindows/CVI » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : LabWindows/CVI est l'environnement de développement ANSI C de National Instruments pour le test, la mesure et le pilotage d'instruments. Il réunit compilateur C, débogueur, éditeur d'interface et bibliothèques VISA, DAQmx, fichiers et multithreading.

CVI-0001 — EN
What is LabWindows/CVI, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: LabWindows/CVI is National Instruments' ANSI C development environment for test, measurement and instrument-control applications. It combines a C compiler and debugger, a user-interface editor, and libraries for VISA, DAQmx, file I/O and multithreading.

CVI-0002 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « LabWindows/CVI » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : On l'utilise pour construire l'interface opérateur et le code de test qui pilote instruments et cartes d'acquisition. En cas de comportement anormal, vérifier les versions CVI et runtime installées, recompiler proprement, puis reproduire le défaut dans un projet minimal avant d'incriminer l'instrument.

CVI-0002 — EN
How would you use or troubleshoot LabWindows/CVI in an automated test station?
Answer: Use it to build the operator interface and test code that drives instruments and DAQ hardware. If something misbehaves, check the installed CVI and runtime versions, rebuild cleanly, then reproduce the fault with a minimal project before suspecting the instrument.

CVI-0003 — FR
Qu’est-ce que « ANSI C environment » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : L'environnement ANSI C signifie que les programmes CVI suivent la syntaxe C standard et la bibliothèque standard, complétées par les bibliothèques propres à CVI. Le code reste portable et permet de réutiliser des modules C et des bibliothèques tierces.

CVI-0003 — EN
What is ANSI C environment, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: The ANSI C environment means CVI programs follow standard C syntax and the standard library, plus CVI-specific libraries. This keeps code portable and lets engineers reuse existing C modules and third-party libraries.

CVI-0004 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « ANSI C environment » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Écrire la logique de test en ANSI C pur et isoler les appels spécifiques à CVI (interface, E/S instruments) dans de fines fonctions d'enveloppe. En cas de bogue, chercher d'abord les défauts C classiques : variables non initialisées, dépassements de tampon, mauvais spécificateurs de format et débordements d'entier.

CVI-0004 — EN
How would you use or troubleshoot ANSI C environment in an automated test station?
Answer: Write test logic in plain ANSI C and keep CVI-specific calls (UI, instrument I/O) in thin wrapper functions. When a bug appears, check for classic C faults first: uninitialized variables, buffer overruns, wrong format specifiers and integer overflow.

CVI-0005 — FR
Qu’est-ce que « project workspace » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un espace de travail (.cws) regroupe un ou plusieurs projets CVI (.prj) ouverts et compilés ensemble, par exemple une application et la DLL qu'elle appelle. Il mémorise l'appartenance des projets, pas le code lui-

CVI-0005 — EN
What is project workspace, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A project workspace (.cws) groups one or more CVI projects (.prj) that are opened and built together, for example an application and the DLL it calls. It stores which projects belong together, not the code itself.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

même.

CVI-0006 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « project workspace » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Utiliser un espace de travail par livrable, par exemple l'application de test et ses bibliothèques partagées, et le placer sous gestion de versions. Si les cibles de compilation ou de débogage semblent incorrectes, vérifier le projet actif et la configuration de compilation dans l'espace de travail.

CVI-0006 — EN
How would you use or troubleshoot project workspace in an automated test station?
Answer: Use one workspace per deliverable, such as the test application plus its shared libraries, and keep it under source control. If build or debug targets look wrong, verify the active project and build configuration inside the workspace.

CVI-0007 — FR
Qu'est-ce que « source file » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un fichier source (.c) contient l'implémentation des fonctions en C, tandis que les en-têtes (.h) déclarent leurs interfaces. Dans CVI, les ressources d'interface sont dans le fichier .uir, qui génère un en-tête avec les constantes de panneaux et de contrôles.

CVI-0007 — EN
What is source file, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A source file (.c) holds the C implementation of functions, while headers (.h) declare their interfaces. In CVI, UI resources live separately in the .uir file and generate a header with the panel and control constants.

CVI-0008 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « source file » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Répartir le code par responsabilité : accès instruments, étapes de test, callbacks d'interface et utilitaires. Si l'éditeur de liens signale un symbole non défini, vérifier que le fichier est dans le projet, que le prototype correspond et que la cible de compilation l'inclut.

CVI-0008 — EN
How would you use or troubleshoot source file in an automated test station?
Answer: Split code by responsibility: instrument access, test steps, UI callbacks and utilities. If the linker reports an undefined symbol, check that the file is in the project, the prototype matches and the build target includes it.

2. IDE and Development Workflow

CVI-0009 — FR
Qu'est-ce que « IDE » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : L'IDE (environnement de développement intégré) est la fenêtre CVI où l'on édite, compile, débogue et conçoit les interfaces. Il fournit aussi le navigateur de panneaux de fonctions, l'arbre des bibliothèques et les outils de pilotes d'instruments.

CVI-0009 — EN
What is IDE, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: The IDE (integrated development environment) is the CVI window where you edit, build, debug and design user interfaces. It also provides the function-panel browser, the library tree and the instrument-driver tools.

CVI-0010 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « IDE » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Maîtriser le débogueur, les fenêtres d'espion, les points d'arrêt ainsi que le suivi des ressources et les contrôles à l'exécution : ils trouvent bien des erreurs plus

CVI-0010 — EN
How would you use or troubleshoot IDE in an automated test station?
Answer: Learn the debugger, watch windows, breakpoints and the Resource Tracking and Run-time Checking options; they find many errors faster than print statements.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

vite que des impressions. Si l'IDE se comporte bizarrement, vérifier les paramètres du projet et les versions des pilotes et du runtime.

If the IDE behaves oddly, check the project settings and the installed driver and runtime versions.

CVI-0011 — FR
Qu’est-ce que « project configuration » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : La configuration du projet regroupe les réglages enregistrés avec le projet : chemins d'inclusion, bibliothèques, options du compilateur, type de cible et options d'exécution. Elle détermine comment un même code source devient exécutable ou DLL.

CVI-0011 — EN
What is project configuration, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: Project configuration is the set of settings stored with the project: include paths, libraries, compiler options, target type and run-time options. It defines how the same source becomes an executable or DLL.

CVI-0012 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « project configuration » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Documenter et versionner la configuration, et éviter les chemins absolus propres à un poste. Lorsqu'un projet compile sur un PC mais pas sur un autre, comparer d'abord les chemins d'inclusion et de bibliothèques, les emplacements des SDK et les réglages de cible.

CVI-0012 — EN
How would you use or troubleshoot project configuration in an automated test station?

Answer: Document and version the configuration, and avoid machine-specific absolute paths. When a project builds on one PC but not another, compare include and library paths, SDK locations and the target settings first.

CVI-0013 — FR
Qu’est-ce que « build configuration » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Une configuration de compilation est un jeu nommé d'options, typiquement Debug et Release, qui choisit l'optimisation, les informations de débogage et les définitions. Chaque configuration produit sa propre sortie.

CVI-0013 — EN
What is build configuration, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A build configuration is a named set of build options, typically Debug and Release, selecting optimization, debug information and defines. Each configuration produces its own output.

CVI-0014 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « build configuration » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Développer en Debug, valider et livrer en Release, et tester la version Release avant le déploiement. Si un bogue n'apparaît qu'en Release, soupçonner une variable non initialisée, une sensibilité au timing ou du code supprimé par l'optimisation.

CVI-0014 — EN
How would you use or troubleshoot build configuration in an automated test station?

Answer: Develop with Debug, validate and ship with Release, and test the Release build before deployment. If a bug appears only in Release, suspect uninitialized variables, timing sensitivity or code removed by optimization.

CVI-0015 — FR
Qu’est-ce que « debug build » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Une version de débogage inclut les symboles et des contrôles à l'exécution, et désactive l'optimisation agressive, ce qui permet le pas à pas et l'inspection des variables. Elle est plus lente qu'une version finale.

CVI-0015 — EN
What is debug build, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A debug build includes symbols and run-time checks and disables aggressive optimization, so you can step through code and inspect variables. It runs slower than a release build.

CVI-0016 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « debug build » dans

CVI-0016 — EN
How would you use or troubleshoot debug build in an

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

un banc de test automatisé ?

Réponse : L'utiliser avec points d'arrêt, fenêtres d'espion et contrôles à l'exécution pour trouver les erreurs de pointeurs et de tampons. Ne pas mesurer temps ou débit sur une version de débogage, et revérifier le correctif en version finale.

automated test station?

Answer: Use it with breakpoints, watch windows and run-time checking to find pointer and buffer errors. Do not take timing or throughput measurements from a debug build, and re-verify the fix in a release build.

3. ANSI C for Test Engineers

CVI-0017 — FR
Qu'est-ce que « pointer » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Un pointeur est une variable contenant une adresse mémoire. Dans le code de test, il sert à passer des tampons, à retourner plusieurs résultats d'une fonction et à parcourir des données acquises.

CVI-0017 — EN
What is pointer, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A pointer is a variable holding a memory address. In test code it is used to pass buffers, return multiple results from a function and walk through acquired data.

CVI-0018 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « pointer » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Toujours initialiser les pointeurs, les tester contre NULL et respecter la taille de la mémoire pointée. En cas de plantage ou de données corrompues, utiliser les contrôles à l'exécution de CVI et surveiller les valeurs de pointeurs pour trouver les accès pendants ou hors limites.

CVI-0018 — EN
How would you use or troubleshoot pointer in an automated test station?

Answer: Always initialize pointers, check them for NULL and respect the size of the memory they point to. For crashes or corrupted data, use CVI run-time checking and watch the pointer values to find dangling or out-of-range accesses.

CVI-0019 — FR
Qu'est-ce que « array » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Un tableau est un bloc contigu d'éléments de même type, indexé à partir de 0. C'est le conteneur habituel des échantillons de forme d'onde et des listes de mesures, et C ne vérifie pas ses bornes.

CVI-0019 — EN
What is array, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: An array is a contiguous block of elements of the same type, indexed from 0. It is the usual container for waveform samples and measurement lists, and C does not check its bounds.

CVI-0020 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « array » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Dimensionner les tableaux d'après le nombre réel d'échantillons demandé, transmettre la longueur avec le tableau et ne jamais écrire au-delà. Si les résultats semblent décalés ou si le programme plante, vérifier les erreurs d'indice d'une unité et la longueur du tampon.

CVI-0020 — EN
How would you use or troubleshoot array in an automated test station?

Answer: Size arrays from the actual number of samples requested, pass the length together with the array, and never write past it. If results look shifted or the program crashes, check off-by-one indexing and the buffer length.

CVI-0021 — FR
Qu'est-ce que « structure » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Une structure regroupe sous un même nom des champs liés de types différents. Elle convient bien à un

CVI-0021 — EN
What is structure, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A struct groups related fields of different types under one name. It is ideal for a test result record, an

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

enregistrement de résultat de test, à une configuration d'instrument ou à une définition de limites.

instrument configuration or a limit definition.

CVI-0022 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « structure » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir une structure par concept (par exemple limites, résultat, réglages de station) et la passer par pointeur pour éviter les copies. Si un fichier binaire enregistré ne se relit pas, vérifier l'alignement (padding), l'ordre des champs et la compatibilité des versions.

CVI-0022 — EN
How would you use or troubleshoot structure in an automated test station?
Answer: Define one struct per concept (for example limits, result and station settings) and pass it by pointer to avoid copies. When a saved binary file will not read back, check structure padding, field order and version compatibility.

CVI-0023 — FR
Qu'est-ce que « enum » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Une énumération (enum) définit un ensemble de constantes entières nommées, comme des états de test ou des codes d'erreur. Les noms rendent le code auto-documenté et évitent les nombres magiques.

CVI-0023 — EN
What is enum, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: An enum defines a set of named integer constants, such as test states or error codes. Names make code self-documenting and avoid magic numbers.

CVI-0024 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « enum » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Utiliser des enums pour les machines à états, les résultats d'étapes et les modes d'instrument, et prévoir un cas par défaut dans les switch. Si une valeur enregistrée ou reçue sort de la plage attendue, la valider avant de l'utiliser.

CVI-0024 — EN
How would you use or troubleshoot enum in an automated test station?
Answer: Use enums for state machines, step results and instrument modes, and add a default case when switching on them. If a saved or received value is outside the expected range, validate it before use.

4. Memory and Resource Management

CVI-0025 — FR
Qu'est-ce que « stack » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La pile (stack) contient les variables locales et les cadres d'appel de fonctions, et se libère automatiquement au retour. Elle est rapide mais de taille limitée.

CVI-0025 — EN
What is stack, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: The stack holds local variables and function-call frames, and is released automatically on return. It is fast but limited in size.

CVI-0026 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « stack » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Ne pas placer de grands tableaux sur la pile ; allouer les tampons de formes d'onde sur le tas ou les déclarer statiques. Un plantage dans un code profond ou récursif, ou dans un thread à petite pile, évoque un débordement de pile.

CVI-0026 — EN
How would you use or troubleshoot stack in an automated test station?
Answer: Keep large arrays off the stack; allocate waveform buffers on the heap or make them static. A crash in deep or recursive code, or in a thread with a small stack, points to stack overflow.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

CVI-0027 — FR
Qu'est-ce que « heap » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Le tas (heap) est la mémoire allouée à l'exécution et conservée jusqu'à sa libération explicite. Il convient aux tampons dont la taille n'est connue qu'à l'exécution, comme un nombre d'échantillons demandé.

CVI-0027 — EN
What is heap, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: The heap is memory allocated at run time and kept until it is explicitly freed. It suits buffers whose size is known only at run time, such as a requested number of samples.

CVI-0028 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « heap » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Allouer une fois, vérifier le résultat et libérer exactement une fois sur chaque chemin, y compris les chemins d'erreur. Une consommation mémoire qui croît lors d'une longue production suggère une fuite, que le suivi des ressources de CVI aide à localiser.

CVI-0028 — EN
How would you use or troubleshoot heap in an automated test station?
Answer: Allocate once, check the result and free exactly once on every path, including error paths. Steadily growing memory use over a long production run suggests a leak, which CVI resource tracking can help locate.

CVI-0029 — FR
Qu'est-ce que « malloc/free » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : malloc alloue un bloc sur le tas et free le libère ; calloc met aussi le bloc à zéro et realloc le redimensionne. Chaque allocation réussie doit correspondre à un free.

CVI-0029 — EN
What is malloc/free, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: malloc allocates a block from the heap and free releases it; calloc also zeroes the block, and realloc resizes it. Every successful allocation must be matched by one free.

CVI-0030 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « malloc/free » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Toujours tester la valeur retournée contre NULL, remettre le pointeur à NULL après free et ne jamais libérer deux fois. Des plantages aléatoires après un free signalent en général un usage après libération ou un double free.

CVI-0030 — EN
How would you use or troubleshoot malloc/free in an automated test station?
Answer: Always test the return value for NULL, set the pointer to NULL after free, and never free twice. Random crashes after a free usually mean use-after-free or a double free.

CVI-0031 — FR
Qu'est-ce que « buffer ownership » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La propriété d'un tampon définit quelle fonction ou quel module doit l'allouer et le libérer. Une propriété floue provoque des fuites, des doubles libérations et des pointeurs pendants.

CVI-0031 — EN
What is buffer ownership, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Buffer ownership defines which function or module is responsible for allocating and freeing a buffer. Unclear ownership causes leaks, double frees and dangling pointers.

CVI-0032 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « buffer ownership » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : La documenter dans chaque API : l'appelant alloue et libère, ou l'appelé alloue et l'appelant libère avec une fonction dédiée. Si des données changent de façon inattendue ou si la mémoire fuit, retracer qui possède et qui référence encore le tampon.

CVI-0032 — EN
How would you use or troubleshoot buffer ownership in an automated test station?
Answer: Document it in every API: caller allocates and frees, or callee allocates and the caller frees with a named function. If data changes unexpectedly or memory leaks, trace who owns and who still references the buffer.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

5. User Interface Fundamentals

CVI-0033 — FR
Qu'est-ce que « UIR file » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un fichier UIR (.uir) stocke les ressources d'interface conçues dans l'éditeur CVI : panneaux, contrôles, menus et leurs attributs. CVI génère aussi un fichier d'en-tête avec les constantes correspondantes.

CVI-0033 — EN
What is UIR file, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A UIR file (.uir) stores the user-interface resources designed in the CVI editor: panels, controls, menus and their attributes. CVI also generates a header file with constants for them.

CVI-0034 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « UIR file » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Garder le UIR sous gestion de versions, le charger avec LoadPanel et utiliser les constantes générées plutôt que des nombres. Si un panneau ne se charge pas, vérifier le chemin du fichier à l'exécution, la version du runtime et la cohérence entre l'en-tête et le UIR.

CVI-0034 — EN
How would you use or troubleshoot UIR file in an automated test station?
Answer: Keep the UIR under version control, load it with LoadPanel and use the generated constants instead of numbers. If a panel fails to load, check the file path at run time, the runtime version and that the header matches the UIR.

CVI-0035 — FR
Qu'est-ce que « panel » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un panneau est une fenêtre ou un conteneur qui contient des contrôles. Une application a en général un panneau principal et des panneaux secondaires, chacun identifié par un handle de panneau.

CVI-0035 — EN
What is panel, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A panel is a window or container that holds controls. An application usually has a main panel plus pop-up or child panels, each identified by a panel handle.

CVI-0036 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « panel » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Charger les panneaux avec LoadPanel, les afficher avec DisplayPanel et les libérer avec DiscardPanel. Si l'écran reste vide ou si un contrôle ne se met pas à jour, vérifier le handle du panneau, sa visibilité et le thread propriétaire.

CVI-0036 — EN
How would you use or troubleshoot panel in an automated test station?
Answer: Load panels with LoadPanel, display them with DisplayPanel and release them with DiscardPanel. If the screen is blank or a control does not update, check the panel handle, its visibility and which thread owns it.

CVI-0037 — FR
Qu'est-ce que « control » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un contrôle est un élément d'interface, comme un bouton, un champ numérique ou un graphe, identifié par un handle de panneau et un identifiant de contrôle. Le programme le lit et l'écrit avec GetCtrlVal et SetCtrlVal.

CVI-0037 — EN
What is control, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A control is an interface element, such as a button, numeric field or graph, identified by a panel handle and a control ID. The program reads and writes it with GetCtrlVal and SetCtrlVal.

CVI-0038 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « control » dans un banc de test automatisé ?

CVI-0038 — EN
How would you use or troubleshoot control in an automated test station?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Réponse : Utiliser les constantes générées pour les identifiants, valider la saisie de l'opérateur avant usage et ne mettre à jour l'affichage que depuis le thread d'interface. Si une valeur est erronée, vérifier le type de contrôle et le bon handle de panneau.

Answer: Use the generated constants for control IDs, validate operator input before using it and update the display only from the UI thread. If a value is wrong, confirm the control type and that the right panel handle is used.

CVI-0039 — FR
Qu'est-ce que « callback » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Un callback est une fonction que CVI appelle lorsqu'un événement touche un contrôle ou un panneau, comme un clic ou un changement de valeur. C'est le point d'entrée du code d'interface événementiel.

CVI-0039 — EN
What is callback, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A callback is a function that CVI calls when something happens to a control or panel, such as a click or a value change. It is the entry point of event-driven user-interface code.

CVI-0040 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « callback » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Garder les callbacks courts et déporter les mesures longues vers un thread ou un minuteur afin que l'interface reste réactive. Si un contrôle ne réagit pas, vérifier que le callback est assigné et que le cas d'événement est traité.

CVI-0040 — EN
How would you use or troubleshoot callback in an automated test station?

Answer: Keep callbacks short and move long measurements to a worker thread or timer so the interface stays responsive. If a control does nothing, check that the callback is assigned and that its event case is handled.

6. CVI UI Controls

CVI-0041 — FR
Qu'est-ce que « command button » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Un bouton de commande déclenche une action au clic et envoie un EVENT_COMMIT à son callback. Les usages typiques sont Démarrer, Arrêter, Enregistrer et Réinitialiser.

CVI-0041 — EN
What is command button, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A command button triggers an action when clicked and sends an EVENT_COMMIT to its callback. Typical uses are Start, Stop, Save and Reset.

CVI-0042 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « command button » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Désactiver le bouton pendant l'action pour éviter les doubles démarrages, puis le réactiver à la fin. Si un clic reste sans effet, vérifier l'assignation du callback, l'attribut grisé et un éventuel retour anticipé du callback.

CVI-0042 — EN
How would you use or troubleshoot command button in an automated test station?

Answer: Disable the button while its action runs to prevent double starts, and re-enable it when finished. If a click has no effect, check the callback assignment, the dimmed attribute and whether the callback returns early.

CVI-0043 — FR
Qu'est-ce que « numeric control » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Un contrôle numérique affiche ou accepte un nombre, comme une limite de tension ou une fréquence, avec des attributs de plage, de format et de précision. Il convertit le texte saisi en valeur numérique.

CVI-0043 — EN
What is numeric control, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A numeric control displays or accepts a number, such as a voltage limit or a frequency, with range, format and precision attributes. It converts between user text and a numeric value.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

CVI-0044 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « numeric control » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir minimum, maximum et unités dans le contrôle, et valider tout de même la valeur dans le code avant de l'envoyer à un instrument. Si la valeur affichée diffère de la valeur programmée, vérifier le type de données, la précision d'affichage et l'arrondi.

CVI-0044 — EN
How would you use or troubleshoot numeric control in an automated test station?
Answer: Set minimum, maximum and units in the control and still validate the value in code before sending it to an instrument. If the shown value differs from the programmed one, check the data type, display precision and rounding.

CVI-0045 — FR
Qu'est-ce que « string control » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un contrôle de chaîne contient du texte comme un numéro de série, un nom d'opérateur ou une chaîne de ressource. Il est lu avec GetCtrlVal dans un tampon de caractères.

CVI-0045 — EN
What is string control, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A string control holds text such as a serial number, an operator name or a resource string. It is read with GetCtrlVal into a character buffer.

CVI-0046 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « string control » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Dimensionner le tampon de destination pour la longueur maximale, supprimer les espaces superflus et valider le contenu, par exemple le format d'un code-barres. Des débordements ou caractères étranges viennent en général d'un tampon trop petit ou d'un terminateur manquant.

CVI-0046 — EN
How would you use or troubleshoot string control in an automated test station?
Answer: Size the destination buffer for the maximum string length, trim whitespace and validate content such as barcode format. Overflows or odd characters usually come from an undersized buffer or a missing terminator.

CVI-0047 — FR
Qu'est-ce que « graph » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un contrôle graphe trace des formes d'onde ou des données XY, comme des échantillons acquis ou un balayage en fréquence, avec échelles, curseurs et courbes multiples.

CVI-0047 — EN
What is graph, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A graph control plots waveforms or XY data, such as acquired samples or a frequency sweep, with axis scaling, cursors and multiple traces.

CVI-0048 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « graph » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Passer le tableau avec le bon type de données et la bonne longueur, régler les plages d'axes et décimer les très grands jeux de données avant le tracé. Si la courbe est plate ou fausse, vérifier le type, le nombre de points, l'échelle et l'autoscale.

CVI-0048 — EN
How would you use or troubleshoot graph in an automated test station?
Answer: Pass the array with the correct data type and length, set axis ranges and decimate very large data before plotting. If the trace is flat or wrong, check the data type, point count, scaling and autoscale settings.

7. Callbacks and Events

CVI-0049 — FR

CVI-0049 — EN

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Qu'est-ce que « callback function » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Une fonction de callback est une fonction à signature CVI fixe, associée à un contrôle, un panneau ou un minuteur et appelée lorsqu'un événement survient. Elle reçoit les handles, le code d'événement et des données d'événement.

What is callback function, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A callback function is a function with a fixed CVI signature that is registered for a control, panel or timer and called when an event occurs. It receives the handles, the event code and extra event data.

CVI-0050 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « callback function » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Faire un switch sur le code d'événement, ne traiter que les événements utiles et retourner 0 pour le traitement normal. Si le callback ne s'exécute jamais, vérifier l'enregistrement, le nom du callback du contrôle et que le programme traite bien les événements.

CVI-0050 — EN
How would you use or troubleshoot callback function in an automated test station?

Answer: Switch on the event code, handle only the events you need and return 0 for normal processing. If the callback never runs, check the registration, the control's callback name and that the program is processing events.

CVI-0051 — FR
Qu'est-ce que « EVENT_COMMIT » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : EVENT_COMMIT est envoyé lorsque l'utilisateur termine une action sur un contrôle, comme relâcher un bouton ou valider une valeur. C'est le déclencheur normal d'une action.

CVI-0051 — EN
What is EVENT_COMMIT, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: EVENT_COMMIT is sent when the user finishes an action on a control, such as releasing a button or confirming a value. It is the normal trigger for starting an action.

CVI-0052 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « EVENT_COMMIT » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Placer le code d'action sous case EVENT_COMMIT plutôt que sur des événements souris ou clavier. Si une action se déclenche deux fois ou au mauvais moment, vérifier quels cas d'événement exécutent le code et si d'autres callbacks le redéclenchent.

CVI-0052 — EN
How would you use or troubleshoot EVENT_COMMIT in an automated test station?

Answer: Place action code under case EVENT_COMMIT rather than on mouse or key events. If an action fires twice or at the wrong time, check which event cases run the code and whether other callbacks re-trigger it.

CVI-0053 — FR
Qu'est-ce que « EVENT_TIMER_TICK » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : EVENT_TIMER_TICK est envoyé au callback d'un minuteur à chaque intervalle. Il permet une exécution périodique dans le thread d'interface.

CVI-0053 — EN
What is EVENT_TIMER_TICK, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: EVENT_TIMER_TICK is sent to a timer control's callback at each timer interval. It provides periodic execution inside the UI thread.

CVI-0054 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « EVENT_TIMER_TICK » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : L'utiliser pour du travail léger et périodique, comme rafraîchir un affichage ou lire un état, avec un traitement plus court que l'intervalle. Si les ticks s'accumulent ou si l'interface se fige, raccourcir le

CVI-0054 — EN
How would you use or troubleshoot EVENT_TIMER_TICK in an automated test station?

Answer: Use it for light periodic work such as refreshing a display or polling a status, and keep the handler shorter than the interval. If ticks pile up or the UI freezes, shorten the handler or move the work to another thread.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

traitement ou le déporter vers un autre thread.

CVI-0055 — FR
Qu'est-ce que « eventData » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : eventData1 et eventData2 sont des paramètres de callback qui transportent des détails propres à l'événement, comme la touche pressée, la position de la souris ou l'indice d'un élément. Leur sens dépend de l'événement.

CVI-0055 — EN
What is eventData, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: eventData1 and eventData2 are callback parameters carrying event-specific details, such as the key pressed, the mouse position or the item index. Their meaning depends on the event.

CVI-0056 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « eventData » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Lire la documentation de chaque événement avant de les utiliser et convertir avec prudence. Un comportement incorrect vient souvent de l'hypothèse qu'une disposition de données valable pour un événement s'applique à un autre.

CVI-0056 — EN
How would you use or troubleshoot eventData in an automated test station?
Answer: Read the documentation for each event before using them and cast carefully. Wrong behavior often comes from assuming one event's data layout applies to another.

8. Multithreading

CVI-0057 — FR
Qu'est-ce que « thread » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un thread est un chemin d'exécution indépendant au sein d'un processus. Le multithreading permet à un test d'exécuter mesures ou communications pendant que l'interface reste réactive.

CVI-0057 — EN
What is thread, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A thread is an independent path of execution within a process. Multithreading lets a test run measurements or communication while the UI stays responsive.

CVI-0058 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « thread » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Utiliser des threads supplémentaires pour les E/S instruments bloquantes et réserver les appels d'interface au thread approprié. En cas de blocage ou de corruption aléatoire, chercher les données partagées non protégées et les appels bloquants dans le thread d'interface.

CVI-0058 — EN
How would you use or troubleshoot thread in an automated test station?
Answer: Use extra threads for blocking instrument I/O, and keep UI calls to the proper thread. For hangs or random corruption, look for shared data accessed without protection and for blocking calls on the UI thread.

CVI-0059 — FR
Qu'est-ce que « thread pool » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un pool de threads est un ensemble géré de threads de travail qui exécutent des fonctions planifiées, ce qui évite de créer un thread pour chaque tâche. CVI propose des fonctions de pool dans sa bibliothèque de multithreading.

CVI-0059 — EN
What is thread pool, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A thread pool is a managed set of worker threads that execute scheduled functions, avoiding the cost of creating a thread for each job. CVI provides thread-pool functions in its multithreading library.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

CVI-0060 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « thread pool » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Planifier les tâches indépendantes, comme le travail par voie ou par DUT, vers le pool et attendre leur fin avec les appels de synchronisation fournis. Si les tâches ne démarrent pas ou finissent en retard, vérifier la taille du pool et d'éventuels threads bloqués.

CVI-0060 — EN
How would you use or troubleshoot thread pool in an automated test station?
Answer: Schedule independent jobs, such as per-channel or per-DUT work, to the pool and wait for completion with the provided synchronization calls. If jobs do not start or finish late, check the pool size and whether threads are blocked.

CVI-0061 — FR
Qu'est-ce que « worker thread » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un thread de travail exécute en arrière-plan un travail comme une longue séquence de mesures, loin du thread d'interface. Il renvoie progression et résultats à l'interface.

CVI-0061 — EN
What is worker thread, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A worker thread performs background work, such as a long measurement sequence, away from the UI thread. It reports progress and results back to the interface.

CVI-0062 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « worker thread » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Échanger les données par des structures ou files thread-safe et prévoir une demande d'arrêt propre. Si l'interface est mal mise à jour depuis le thread de travail, envoyer plutôt la mise à jour au thread d'interface.

CVI-0062 — EN
How would you use or troubleshoot worker thread in an automated test station?
Answer: Pass data in and out through thread-safe structures or queues, and support a clean stop request. If the interface is updated incorrectly from the worker, post the update to the UI thread instead.

CVI-0063 — FR
Qu'est-ce que « mutex » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un mutex (verrou) ne laisse entrer qu'un seul thread à la fois dans une section critique qui touche des données ou un instrument partagés. CVI fournit des fonctions de verrouillage pour cela.

CVI-0063 — EN
What is mutex, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A mutex (lock) lets only one thread at a time enter a critical section that touches shared data or a shared instrument. CVI provides lock functions for this.

CVI-0064 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « mutex » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Conserver le verrou le moins longtemps possible, le relâcher sur tous les chemins et respecter un ordre de verrouillage cohérent. Un blocage impliquant deux threads indique généralement un interblocage (deadlock) ; examiner l'ordre des verrous et les verrous imbriqués.

CVI-0064 — EN
How would you use or troubleshoot mutex in an automated test station?
Answer: Hold the lock for the shortest time, always release it on every path and use a consistent locking order. A freeze that involves two threads usually points to a deadlock; review lock order and nested locks.

9. Timers and Scheduling

CVI-0065 — FR
Qu'est-ce que « UI timer » et quel est son rôle dans un

CVI-0065 — EN
What is UI timer, and what is its role in a

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

système LabWindows/CVI ?

Réponse : Un minuteur d'interface est un contrôle minuteur qui déclenche EVENT_TIMER_TICK dans le thread d'interface à intervalle fixe. Il est simple, mais sa précision dépend de la disponibilité de l'interface pour traiter les événements.

LabWindows/CVI system?

Answer: A UI timer is a timer control that fires EVENT_TIMER_TICK in the UI thread at a set interval. It is simple but its accuracy depends on the UI being free to process events.

CVI-0066 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « UI timer » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : L'utiliser pour le rafraîchissement d'affichage et une lecture lente, pas pour un timing précis. Si les ticks arrivent en retard, vérifier si le thread d'interface est occupé ou si l'intervalle est trop court.

CVI-0066 — EN
How would you use or troubleshoot UI timer in an automated test station?

Answer: Use it for display refresh and slow polling, not for precise timing. If ticks are late, check whether the UI thread is busy or the interval is too short.

CVI-0067 — FR
Qu'est-ce que « asynchronous timer » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Un minuteur asynchrone s'exécute dans son propre thread et appelle un callback à intervalle donné, indépendamment de la boucle d'événements de l'interface. Il offre un timing plus stable qu'un minuteur d'interface.

CVI-0067 — EN
What is asynchronous timer, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: An asynchronous timer runs on its own thread and calls a callback at a given interval, independent of the UI event loop. It gives steadier timing than a UI timer.

CVI-0068 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « asynchronous timer » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : L'utiliser pour une acquisition périodique ou un chien de garde, et protéger les données partagées dans le callback. Les anomalies viennent en général de callbacks trop longs qui dépassent l'intervalle ou de variables partagées non protégées.

CVI-0068 — EN
How would you use or troubleshoot asynchronous timer in an automated test station?

Answer: Use it for periodic acquisition or watchdog tasks, and protect shared data in the callback. Misbehavior usually comes from long callbacks that overrun the interval or from unprotected shared variables.

CVI-0069 — FR
Qu'est-ce que « polling interval » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Un intervalle d'interrogation (polling) est le temps entre deux vérifications répétées d'un instrument ou d'un indicateur d'état. Trop court, il gaspille le bus ; trop long, il retarde la détection.

CVI-0069 — EN
What is polling interval, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A polling interval is the time between repeated checks of an instrument or status flag. Too short wastes bus time; too long delays detection.

CVI-0070 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « polling interval » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Le choisir d'après la durée attendue de l'opération, par exemple vérifier l'état d'opération terminée toutes les 10 à 50 ms plutôt que dans une boucle serrée, avec un délai maximal. Si le bus est saturé ou la détection lente, ajuster l'intervalle.

CVI-0070 — EN
How would you use or troubleshoot polling interval in an automated test station?

Answer: Choose it from the expected operation time, for example check the operation-complete status every 10–50 ms rather than in a tight loop, and add a timeout. If the bus is saturated or detection is slow, adjust the interval.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

CVI-0071 — FR
Qu’est-ce que « measurement cadence » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La cadence de mesure est le rythme auquel les mesures sont prises et rapportées, par exemple une lecture par seconde. Elle dépend de la vitesse de l'instrument, du temps de stabilisation et des besoins de l'application.

CVI-0071 — EN
What is measurement cadence, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Measurement cadence is the rate at which measurements are taken and reported, such as one reading per second. It is set by the instrument speed, the settling time and the application needs.

CVI-0072 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « measurement cadence » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Fixer la cadence d'après la bande passante du signal et l'étape la plus lente, et enregistrer des horodatages pour la vérifier. Si la cadence réelle dérive, chercher les appels bloquants, les retards de journalisation et le temps d'intégration de l'instrument.

CVI-0072 — EN
How would you use or troubleshoot measurement cadence in an automated test station?
Answer: Set cadence from the signal bandwidth and the slowest step, and log timestamps to verify it. If the actual cadence drifts, look for blocking calls, logging delays and instrument integration time.

10. File I/O and Logging

CVI-0073 — FR
Qu’est-ce que « text log » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un journal texte est un enregistrement lisible d'événements, de résultats et d'erreurs avec horodatage. C'est le premier outil de diagnostic des défaillances sur le terrain.

CVI-0073 — EN
What is text log, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A text log is a human-readable record of events, results and errors with timestamps. It is the first tool for diagnosing field failures.

CVI-0074 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « text log » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Journaliser la station, le numéro de série du DUT, l'étape, la valeur mesurée, les limites, les unités et le résultat. Si le journal est incomplet après un plantage, vider ou fermer le fichier à des points clés et éviter d'écrire depuis plusieurs threads sans verrou.

CVI-0074 — EN
How would you use or troubleshoot text log in an automated test station?
Answer: Log the station, DUT serial, step, measured value, limits, units and result. If the log is incomplete after a crash, flush or close the file at key points and avoid logging from several threads without a lock.

CVI-0075 — FR
Qu’est-ce que « CSV » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Le CSV est un format texte à valeurs séparées par des virgules que les tableurs et outils d'analyse ouvrent directement. Il convient aux résultats tabulaires, comme une ligne par test.

CVI-0075 — EN
What is CSV, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: CSV is a comma-separated text format that spreadsheets and analysis tools can open directly. It suits tabular results such as one row per test.

CVI-0076 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « CSV » dans un banc

CVI-0076 — EN
How would you use or troubleshoot CSV in an automated

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

de test automatisé ?

Réponse : Écrire une ligne d'en-tête avec les unités, garder un ordre de colonnes fixe et un séparateur décimal indépendant de la région. Si un fichier s'ouvre avec des colonnes décalées, vérifier les virgules dans les champs texte et le séparateur décimal régional.

test station?

Answer: Write a header row with units, use a fixed column order and a locale-independent decimal point. If a file opens with shifted columns, check for commas inside text fields and for the regional decimal separator.

CVI-0077 — FR
Qu'est-ce que « binary file » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Un fichier binaire stocke les données sous leur forme brute en mémoire ; il est compact et rapide à écrire, ce qui convient aux grands enregistrements de formes d'onde. Il n'est pas lisible et dépend de la taille des types et de l'ordre des octets.

CVI-0077 — EN
What is binary file, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A binary file stores data in its raw in-memory form, so it is compact and fast to write, which suits large waveform records. It is not human-readable and depends on type size and byte order.

CVI-0078 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « binary file » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Inclure un en-tête avec version, fréquence d'échantillonnage, nombre et type de données, et relire avec la même disposition que celle d'écriture. Si les données se relisent mal, vérifier l'ordre des octets (endianness), l'alignement des structures et la taille des types.

CVI-0078 — EN
How would you use or troubleshoot binary file in an automated test station?

Answer: Include a header with version, sample rate, count and data type, and read with the same layout used to write. If data reads back wrong, check endianness, structure padding and data type sizes.

CVI-0079 — FR
Qu'est-ce que « configuration file » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Un fichier de configuration stocke des réglages comme limites, adresses d'instruments et options de station en dehors du code, souvent en INI, XML ou JSON. Il permet des changements sans recompiler.

CVI-0079 — EN
What is configuration file, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A configuration file stores settings such as limits, instrument addresses and station options outside the code, often as INI, XML or JSON. It allows changes without recompiling.

CVI-0080 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « configuration file » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Valider chaque valeur au chargement, fournir des valeurs par défaut, enregistrer une version et protéger les limites de production contre les modifications accidentelles. Si le comportement diffère d'une station à l'autre, comparer d'abord leurs fichiers de configuration.

CVI-0080 — EN
How would you use or troubleshoot configuration file in an automated test station?

Answer: Validate every value when loading, supply defaults, record a version and protect production limits from accidental edits. If behavior differs between stations, compare their configuration files first.

11. DLL Integration

CVI-0081 — FR
Qu'est-ce que « DLL » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

CVI-0081 — EN
What is DLL, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse : Une DLL (bibliothèque à liens dynamiques) est un module compilé chargé à l'exécution qui exporte des fonctions vers les applications. Dans les systèmes de test, elle regroupe du code réutilisable ou des pilotes constructeur.

Answer: A DLL (dynamic-link library) is a compiled module loaded at run time that exports functions to applications. In test systems, it packages reusable code or vendor drivers.

CVI-0082 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « DLL » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Garder l'interface stable, la documenter et faire correspondre le nombre de bits (32/64) de la DLL et de l'application. Si le chargement échoue, vérifier la chaîne de dépendances, le chemin de recherche et le nombre de bits.

CVI-0082 — EN
How would you use or troubleshoot DLL in an automated test station?

Answer: Keep the interface stable, document it and match the bitness (32/64-bit) of the DLL and the application. If loading fails, check the dependency chain, search path and bitness.

CVI-0083 — FR
Qu'est-ce que « import library » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Une bibliothèque d'importation (.lib) permet à l'éditeur de liens de résoudre à la compilation les fonctions exportées d'une DLL, afin que le programme les appelle directement. La DLL reste nécessaire à l'exécution.

CVI-0083 — EN
What is import library, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: An import library (.lib) lets the linker resolve a DLL's exported functions at build time so the program can call them directly. The DLL itself is still needed at run time.

CVI-0084 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « import library » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Ajouter la bibliothèque d'importation et l'en-tête au projet et déployer la version de DLL correspondante. Une erreur de l'éditeur de liens sur des externes non résolus indique généralement un .lib manquant ou un prototype incohérent.

CVI-0084 — EN
How would you use or troubleshoot import library in an automated test station?

Answer: Add the import library and header to the project and deploy the matching DLL version. A linker error about unresolved externals usually means a missing .lib or a prototype mismatch.

CVI-0085 — FR
Qu'est-ce que « exported function » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Une fonction exportée est une fonction qu'une DLL met à disposition de ses appelants, marquée pour l'export et dotée d'un nom stable. Les appelants doivent connaître son prototype exact.

CVI-0085 — EN
What is exported function, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: An exported function is a function a DLL makes available to callers, marked for export and given a stable name. Callers must know its exact prototype.

CVI-0086 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « exported function » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : N'exporter que le nécessaire, garder noms et signatures stables et versionner l'API. Si un appel plante ou retourne n'importe quoi, vérifier le prototype, les types de paramètres et la décoration des noms.

CVI-0086 — EN
How would you use or troubleshoot exported function in an automated test station?

Answer: Export only what is needed, keep names and signatures stable and version the API. If a call crashes or returns garbage, check the prototype, parameter types and name decoration.

CVI-0087 — FR

CVI-0087 — EN

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Qu'est-ce que « calling convention » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Une convention d'appel définit comment les arguments sont passés et qui nettoie la pile, par exemple cdecl ou stdcall. L'appelant et l'appelé doivent utiliser la même.

What is calling convention, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A calling convention defines how arguments are passed and who cleans the stack, for example cdecl or stdcall. Caller and callee must use the same one.

CVI-0088 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « calling convention » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Déclarer explicitement la convention dans l'en-tête et l'aligner sur celle de la compilation de la DLL. Un plantage juste après l'appel d'une DLL, ou une pile corrompue, indique souvent une convention non concordante.

CVI-0088 — EN
How would you use or troubleshoot calling convention in an automated test station?

Answer: Declare the convention explicitly in the header and match the one the DLL was built with. A crash right after a DLL call, or a corrupted stack, often means a convention mismatch.

12. Windows API Integration

CVI-0089 — FR
Qu'est-ce que « Win32 API » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : L'API Win32 est l'ensemble des fonctions Windows natives pour fichiers, processus, threads, ports série et services système. Les programmes CVI l'appellent directement lorsque les bibliothèques CVI ne couvrent pas un besoin.

CVI-0089 — EN
What is Win32 API, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: The Win32 API is the set of native Windows functions for files, processes, threads, serial ports and system services. CVI programs call it directly when CVI libraries do not cover a need.

CVI-0090 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « Win32 API » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Inclure windows.h, vérifier chaque valeur de retour et appeler GetLastError en cas d'échec. Si un appel n'échoue que sur certains PC, vérifier les droits, la version de Windows et les différences 32/64 bits.

CVI-0090 — EN
How would you use or troubleshoot Win32 API in an automated test station?

Answer: Include windows.h, check every return value and call GetLastError on failure. If a call fails only on some PCs, check permissions, Windows version and 32/64-bit differences.

CVI-0091 — FR
Qu'est-ce que « HANDLE » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Un HANDLE est une valeur opaque retournée par Windows pour identifier une ressource comme un fichier, un événement ou un port. Le programme la repasse aux appels suivants et doit la fermer.

CVI-0091 — EN
What is HANDLE, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A HANDLE is an opaque value that Windows returns to identify a resource such as a file, event or port. The program passes it back to later API calls and must close it.

CVI-0092 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « HANDLE » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Tester INVALID_HANDLE_VALUE après l'ouverture et fermer le handle sur tous les chemins. Un

CVI-0092 — EN
How would you use or troubleshoot HANDLE in an automated test station?

Answer: Check for INVALID_HANDLE_VALUE after opening and close the handle on every path. A growing

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

nombre de handles qui croît dans le Gestionnaire des tâches lors de longues exécutions indique des handles non libérés.

handle count in Task Manager during long runs indicates leaked handles.

CVI-0093 — FR
Qu'est-ce que « CreateFile » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : CreateFile ouvre ou crée un fichier ou un périphérique, y compris un port série comme COM1, et retourne un HANDLE. Ses arguments fixent l'accès, le partage, le mode de création et les options.

CVI-0093 — EN
What is CreateFile, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: CreateFile opens or creates a file or device, including serial ports such as COM1, and returns a HANDLE. Its arguments set access, sharing, creation mode and flags.

CVI-0094 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « CreateFile » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Utiliser la forme \\.\COMx pour les ports au-delà de COM9, demander seulement l'accès nécessaire et vérifier le handle retourné. Une erreur d'accès refusé signifie en général qu'un autre programme tient déjà le port.

CVI-0094 — EN
How would you use or troubleshoot CreateFile in an automated test station?
Answer: Use the \\.\COMx form for ports above COM9, request only the access needed and check the returned handle. Access-denied errors usually mean another program already holds the port.

CVI-0095 — FR
Qu'est-ce que « serial port handle » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un handle de port série est le HANDLE retourné par CreateFile pour un port COM. Il sert aux fonctions qui configurent débit, parité et délais, et qui lisent et écrivent les données.

CVI-0095 — EN
What is serial port handle, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A serial port handle is the HANDLE returned by CreateFile for a COM port. It is used with functions that configure baud rate, parity and timeouts and that read and write data.

CVI-0096 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « serial port handle » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Configurer le port avec les réglages de l'appareil, fixer des délais pour qu'une lecture ne bloque jamais indéfiniment et fermer le handle à la fin. Si des données manquent ou sont brouillées, vérifier les réglages et les délais.

CVI-0096 — EN
How would you use or troubleshoot serial port handle in an automated test station?
Answer: Configure the port with the device settings, set timeouts so reads never block forever and close the handle at the end. If data is missing or garbled, check the settings and the timeouts.

13. Instrument Control Architecture

CVI-0097 — FR
Qu'est-ce que « instrument control stack » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La pile de contrôle d'instruments désigne les couches entre l'application et l'appareil : code applicatif, pilote d'instrument, VISA ou autre bibliothèque d'E/S, pilote de bus et interface physique.

CVI-0097 — EN
What is instrument control stack, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: The instrument control stack is the layers between the application and the device: application code, instrument driver, VISA or other I/O library, bus driver and the physical interface.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

CVI-0098 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « instrument control stack » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Déboguer du bas vers le haut : vérifier que l'instrument répond seul, puis VISA, puis le pilote, puis l'application. Cela isole la couche en cause.

CVI-0098 — EN
How would you use or troubleshoot instrument control stack in an automated test station?
Answer: Debug from the bottom up: confirm the instrument responds on its own, then VISA, then the driver, then the application. This isolates which layer is at fault.

CVI-0099 — FR
Qu'est-ce que « instrument driver » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un pilote d'instrument est une couche logicielle qui expose les fonctions d'un instrument sous forme de fonctions C (initialiser, configurer, mesurer, fermer) et masque les commandes brutes. CVI en fournit beaucoup sous forme d'ensembles .fp/.c/.h.

CVI-0099 — EN
What is instrument driver, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: An instrument driver is a software layer that exposes instrument functions as C functions (initialize, configure, measure, close) and hides the raw commands. CVI ships many as .fp/.c/.h sets.

CVI-0100 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « instrument driver » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Préférer un pilote maintenu lorsqu'il existe, et lire ses codes d'erreur et ses délais. Si un appel du pilote échoue, le comparer avec la même commande envoyée manuellement.

CVI-0100 — EN
How would you use or troubleshoot instrument driver in an automated test station?
Answer: Prefer a maintained driver when one exists, and read its error codes and timeouts. If a driver call fails, compare it with the same command sent manually.

CVI-0101 — FR
Qu'est-ce que « VISA » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : VISA (Virtual Instrument Software Architecture) est une API d'E/S standard pour communiquer avec des instruments par GPIB, USB, LAN et série avec un seul jeu de fonctions.

CVI-0101 — EN
What is VISA, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: VISA (Virtual Instrument Software Architecture) is a standard I/O API for communicating with instruments over GPIB, USB, LAN and serial using one set of functions.

CVI-0102 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « VISA » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Utiliser les chaînes de ressource VISA pour adresser les instruments et vérifier le code de statut de chaque appel. Si un appareil n'est pas trouvé, le vérifier dans un outil VISA avant de déboguer le code.

CVI-0102 — EN
How would you use or troubleshoot VISA in an automated test station?
Answer: Use VISA resource strings to address instruments and check the status code of every call. If a device is not found, verify it in a VISA tool before debugging code.

CVI-0103 — FR
Qu'est-ce que « SCPI » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments) est un langage de commandes textuel, comme *IDN? et MEASure:VOLTage:DC?, compris par de nombreux instruments. Les commandes exactes dépendent toutefois du modèle.

CVI-0103 — EN
What is SCPI, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments) is a text command language, such as *IDN? and MEASure:VOLTage:DC?, that many instruments understand. The exact commands still depend on the model.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

CVI-0104 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « SCPI » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Consulter le manuel de programmation de l'instrument pour la syntaxe exacte et lire la file d'erreurs après la configuration. Une commande ignorée en silence comporte souvent une faute de frappe ou n'est pas supportée par ce modèle.

CVI-0104 — EN
How would you use or troubleshoot SCPI in an automated test station?
Answer: Check the instrument's programming manual for exact syntax and read the error queue after setup. A command that is silently ignored often has a typo or is not supported by that model.

14. VISA Fundamentals

CVI-0105 — FR
Qu'est-ce que « resource manager » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Le gestionnaire de ressources VISA est la session ouverte avec viOpenDefaultRM. Il est requis avant d'ouvrir toute session d'instrument et gère les ressources disponibles.

CVI-0105 — EN
What is resource manager, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: The VISA resource manager is the session opened with viOpenDefaultRM. It is required before opening any instrument session and manages the available resources.

CVI-0106 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « resource manager » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : L'ouvrir une fois au démarrage, le réutiliser pour tous les instruments et le fermer à l'arrêt. Si viOpenDefaultRM échoue, vérifier qu'un runtime VISA est installé et qu'il correspond au nombre de bits de l'application.

CVI-0106 — EN
How would you use or troubleshoot resource manager in an automated test station?
Answer: Open it once at startup, reuse it for all instruments and close it at shutdown. If viOpenDefaultRM fails, check that a VISA runtime is installed and that it matches the application's bitness.

CVI-0107 — FR
Qu'est-ce que « VISA session » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Une session VISA est un canal de communication vers un instrument, créé par viOpen et identifié par un handle ViSession. Toutes les lectures, écritures et modifications d'attributs passent par elle.

CVI-0107 — EN
What is VISA session, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A VISA session is a communication channel to one instrument, created by viOpen and identified by a ViSession handle. All reads, writes and attribute changes go through it.

CVI-0108 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « VISA session » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Garder une session par instrument, la fermer avec viClose et ne jamais la partager entre threads sans verrou. Des erreurs intermittentes viennent souvent de sessions laissées ouvertes ou utilisées en parallèle.

CVI-0108 — EN
How would you use or troubleshoot VISA session in an automated test station?
Answer: Keep one session per instrument, close it with viClose and never share it between threads without locking. Intermittent errors often come from sessions left open or used concurrently.

CVI-0109 — FR
Qu'est-ce que « resource string » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Une chaîne de ressource nomme un instrument

CVI-0109 — EN
What is resource string, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A resource string names an instrument and its

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

et son interface, par exemple GPIB0::12::INSTR ou TCPIP0::192.168.1.50::INSTR. VISA l'utilise pour trouver et ouvrir l'appareil.

interface, for example GPIB0::12::INSTR or TCPIP0::192.168.1.50::INSTR. VISA uses it to find and open the device.

CVI-0110 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « resource string » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Garder les chaînes dans un fichier de configuration, pas dans le code, et les découvrir avec les outils VISA. Une erreur « non trouvé » indique en général une mauvaise adresse, un autre numéro d'interface ou un câble débranché.

CVI-0110 — EN
How would you use or troubleshoot resource string in an automated test station?
Answer: Keep strings in a configuration file, not in code, and discover them with the VISA tools. A not-found error usually means a wrong address, a different interface number or a disconnected cable.

CVI-0111 — FR
Qu’est-ce que « viOpen » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : viOpen ouvre une session vers une ressource, avec le gestionnaire de ressources, la chaîne de ressource, le mode d'accès et le délai. Il retourne un handle de session et un code de statut.

CVI-0111 — EN
What is viOpen, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: viOpen opens a session to a resource, taking the resource manager, the resource string, access mode and timeout. It returns a session handle and a status code.

CVI-0112 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « viOpen » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Vérifier le statut retourné, fixer un délai d'ouverture raisonnable et associer chaque viOpen réussi à un viClose. Les échecs d'ouverture doivent afficher la chaîne de ressource pour faciliter le diagnostic.

CVI-0112 — EN
How would you use or troubleshoot viOpen in an automated test station?
Answer: Check the returned status, set a sensible open timeout and pair every successful viOpen with viClose. Open failures should report the resource string to ease diagnosis.

15. VISA Resource Types

CVI-0113 — FR
Qu’est-ce que « GPIB resource » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Une ressource GPIB comme GPIB0::12::INSTR désigne la carte et l'adresse primaire de l'instrument (0 à 30). Elle sélectionne un appareil sur un bus IEEE-488.

CVI-0113 — EN
What is GPIB resource, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A GPIB resource string such as GPIB0::12::INSTR names the board and the instrument's primary address (0–30). It selects a device on an IEEE-488 bus.

CVI-0114 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « GPIB resource » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : S'assurer que chaque appareil du bus a une adresse unique. Si un appareil ne répond pas, vérifier l'adresse, le câble, le contrôleur de bus et que la longueur de câble et le nombre d'appareils respectent les limites.

CVI-0114 — EN
How would you use or troubleshoot GPIB resource in an automated test station?
Answer: Make sure every device on the bus has a unique address. If a device does not answer, check the address, cable, bus controller and that cable length and device count are within limits.

CVI-0115 — FR
Qu’est-ce que « USB resource » et quel est son rôle dans

CVI-0115 — EN
What is USB resource, and what is its role in a

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Une ressource USB comme USB0::0x1AB1::0x04CE::DS1ZA...::INSTR identifie un instrument par son identifiant de fabricant, de produit et son numéro de série. Les appareils USBTMC apparaissent ainsi dans VISA.

LabWindows/CVI system?

Answer: A USB resource string such as USB0::0x1AB1::0x04CE::DS1ZA...::INSTR identifies an instrument by vendor ID, product ID and serial number. USBTMC devices appear this way in VISA.

CVI-0116 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « USB resource » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Copier la chaîne exacte depuis un outil de découverte VISA. Si l'appareil n'est pas listé, vérifier le câble USB, le pilote et si un autre programme l'a déjà réclamé.

CVI-0116 — EN
How would you use or troubleshoot USB resource in an automated test station?

Answer: Copy the exact string from a VISA discovery tool. If the device is not listed, check the USB cable, the driver and whether another program has claimed it.

CVI-0117 — FR
Qu'est-ce que « TCPIP resource » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Une ressource TCPIP comme TCPIP0::192.168.1.50::INSTR (VXI-11) ou ::hislip0::INSTR (HiSLIP) adresse un instrument LAN par adresse IP ou nom d'hôte ; ::SOCKET utilise un port brut.

CVI-0117 — EN
What is TCPIP resource, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A TCPIP resource string such as TCPIP0::192.168.1.50::INSTR (VXI-11) or ::hislip0::INSTR (HiSLIP) addresses a LAN instrument by IP address or host name; ::SOCKET uses a raw port.

CVI-0118 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « TCPIP resource » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Utiliser des adresses IP fixes ou des baux DHCP réservés et confirmer la connectivité par ping. Si la connexion s'établit mais expire, vérifier le pare-feu, le sous-réseau et le bon protocole et port.

CVI-0118 — EN
How would you use or troubleshoot TCPIP resource in an automated test station?

Answer: Use fixed IP addresses or reserved DHCP leases and confirm connectivity with ping. If it connects but times out, check the firewall, the subnet and the correct protocol and port.

CVI-0119 — FR
Qu'est-ce que « serial resource » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Une ressource série comme ASRL3::INSTR désigne un port COM (ici COM3). Les paramètres série, comme le débit, doivent encore être configurés par les attributs VISA.

CVI-0119 — EN
What is serial resource, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A serial resource string such as ASRL3::INSTR names a COM port (here COM3). Serial settings such as baud rate must still be configured through VISA attributes.

CVI-0120 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « serial resource » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Régler débit, bits de données, parité, bits d'arrêt et terminaison avant de communiquer. Des réponses brouillées viennent en général de réglages différents ou d'un mauvais câble (croisé ou droit).

CVI-0120 — EN
How would you use or troubleshoot serial resource in an automated test station?

Answer: Set baud rate, data bits, parity, stop bits and termination before communicating. Garbled replies usually come from mismatched settings or a wrong cable (null-modem or straight-through).

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

16. VISA Attributes and Events

CVI-0121 — FR
Qu’est-ce que « VISA attribute » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un attribut VISA est une propriété d'une session, comme le délai, le caractère de terminaison ou la taille de tampon, réglée avec viSetAttribute et lue avec viGetAttribute.

CVI-0121 — EN
What is VISA attribute, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A VISA attribute is a property of a session, such as timeout, termination character or buffer size, set with viSetAttribute and read with viGetAttribute.

CVI-0122 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « VISA attribute » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Régler explicitement après l'ouverture de la session les attributs dont on dépend plutôt que de se fier aux valeurs par défaut. Si le comportement diffère entre PC, comparer les valeurs d'attributs.

CVI-0122 — EN
How would you use or troubleshoot VISA attribute in an automated test station?
Answer: Set the attributes you rely on explicitly after opening the session instead of trusting defaults. If behavior differs between PCs, compare attribute values.

CVI-0123 — FR
Qu’est-ce que « termination character » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Le caractère de terminaison marque la fin d'un message, généralement un saut de ligne (\n). VISA peut l'envoyer à l'écriture et arrêter une lecture à sa réception.

CVI-0123 — EN
What is termination character, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: The termination character ends a message, usually a line feed (\n). VISA can send it on write and stop a read when it is received.

CVI-0124 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « termination character » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Aligner la terminaison sur celle de l'instrument (LF, CR ou CR+LF) et activer la lecture avec caractère de terminaison. Des lectures qui se terminent par délai ou retournent des réponses partielles indiquent souvent un mauvais réglage de terminaison.

CVI-0124 — EN
How would you use or troubleshoot termination character in an automated test station?
Answer: Match the instrument's termination (LF, CR or CR+LF) and enable termination-character reading. Reads that end by timeout or return partial replies often indicate a wrong termination setting.

CVI-0125 — FR
Qu’est-ce que « timeout attribute » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : L'attribut de délai (VI_ATTR_TMO_VALUE) fixe en millisecondes la durée pendant laquelle VISA attend la fin d'une opération. Il empêche un instrument bloqué de figer le programme indéfiniment.

CVI-0125 — EN
What is timeout attribute, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: The timeout attribute (VI_ATTR_TMO_VALUE) sets how long VISA waits for an operation to finish, in milliseconds. It prevents a hung instrument from blocking the program forever.

CVI-0126 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « timeout attribute » dans un banc de test automatisé ?

CVI-0126 — EN
How would you use or troubleshoot timeout attribute in an automated test station?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Réponse : Le régler au-dessus de l'opération normale la plus longue de l'instrument et l'augmenter pour les mesures lentes comme les longs balayages. Une erreur de délai signifie l'absence de réponse à temps, pas forcément un instrument en panne.

Answer: Set it above the instrument's longest normal operation and raise it for slow measurements such as long sweeps. A timeout error means no answer in time, not necessarily a dead instrument.

CVI-0127 — FR
Qu'est-ce que « buffering » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : La mise en tampon signifie que VISA conserve les données dans des tampons d'E/S ; les attributs de taille et des fonctions comme viFlush contrôlent l'envoi ou l'élimination des données.

CVI-0127 — EN
What is buffering, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: Buffering means VISA holds data in I/O buffers; buffer size attributes and functions such as viFlush control when data is sent or discarded.

CVI-0128 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « buffering » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Vider les tampons avant une nouvelle requête lorsque des données obsolètes sont possibles. Si une réponse correspond à la commande précédente, une réponse non lue est restée dans le tampon.

CVI-0128 — EN
How would you use or troubleshoot buffering in an automated test station?

Answer: Flush buffers before a new query when stale data is possible. If a reply belongs to the previous command, an unread response was left in the buffer.

17. SCPI Fundamentals

CVI-0129 — FR
Qu'est-ce que « SCPI » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : SCPI est un langage de commandes textuel normalisé pour instruments programmables, fondé sur une syntaxe hiérarchique et un compte rendu d'état commun. Les commandes supportées restent propres à chaque modèle.

CVI-0129 — EN
What is SCPI, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: SCPI is a standardized text command language for programmable instruments, based on a hierarchical command syntax and common status reporting. Supported commands remain model-specific.

CVI-0130 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « SCPI » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Lire la référence des commandes de l'instrument et tester les commandes en mode interactif avant de les coder. Ne pas supposer qu'une commande d'un modèle existe sur un autre.

CVI-0130 — EN
How would you use or troubleshoot SCPI in an automated test station?

Answer: Read the instrument's command reference and test commands interactively before coding them. Do not assume a command from one model exists on another.

CVI-0131 — FR
Qu'est-ce que « *IDN? » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : *IDN? est la requête d'identification standard. Elle retourne le fabricant, le modèle, le numéro de série et la version du firmware.

CVI-0131 — EN
What is *IDN?, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: *IDN? is the standard identification query. It returns manufacturer, model, serial number and firmware version.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

CVI-0132 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « *IDN? » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : L'utiliser au démarrage pour vérifier que le bon instrument est connecté et enregistrer son numéro de série et son firmware. L'absence de réponse indique en général un problème de communication, d'adresse ou de terminaison.

CVI-0132 — EN
How would you use or troubleshoot *IDN? in an automated test station?
Answer: Use it at startup to verify the right instrument is connected and to log its serial and firmware. No reply usually means a communication, address or termination problem.

CVI-0133 — FR
Qu'est-ce que « command tree » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : L'arbre de commandes SCPI est une hiérarchie de sous-systèmes séparés par des deux-points, comme MEASure:VOLTage:DC?. Les lettres majuscules indiquent la forme abrégée des mots-clés.

CVI-0133 — EN
What is command tree, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: The SCPI command tree is a hierarchy of subsystems separated by colons, such as MEASure:VOLTage:DC?. Capitalized letters show the short form of keywords.

CVI-0134 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « command tree » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Utiliser la forme courte ou longue de façon cohérente et suivre le manuel pour les nœuds optionnels. Une erreur de syntaxe dans la file d'erreurs vient souvent d'un mauvais chemin ou d'un paramètre manquant.

CVI-0134 — EN
How would you use or troubleshoot command tree in an automated test station?
Answer: Use either the short or long form consistently and follow the manual for optional nodes. A syntax error in the error queue often comes from a wrong path or missing parameter.

CVI-0135 — FR
Qu'est-ce que « query » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Une requête SCPI se termine par un point d'interrogation et fait retourner des données à l'instrument, par exemple VOLT? ou MEAS:FREQ?. Une commande sans point d'interrogation règle une valeur et ne retourne rien.

CVI-0135 — EN
What is query, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A SCPI query ends with a question mark and makes the instrument return data, for example VOLT? or MEAS:FREQ?. A command without the question mark sets a value and returns nothing.

CVI-0136 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « query » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Lire la réponse après chaque requête et l'analyser avec le format attendu. Si la réponse suivante semble incohérente, une réponse précédente est probablement restée non lue.

CVI-0136 — EN
How would you use or troubleshoot query in an automated test station?
Answer: Read the response after every query and parse it with the expected format. If the next reply seems wrong, an earlier response was probably left unread.

18. SCPI Robustness

CVI-0137 — FR
Qu'est-ce que « *RST » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : *RST remet l'instrument dans son état par défaut. Il offre aux tests une condition initiale connue.

CVI-0137 — EN
What is *RST, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: *RST resets the instrument to its default state. It gives tests a known starting condition.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

CVI-0138 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « *RST » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : L'envoyer au début d'un test, puis configurer explicitement tout le nécessaire. Il n'efface pas la file d'erreurs ; c'est le rôle de *CLS. Se rappeler qu'une réinitialisation peut couper des sorties ou changer des calibres.

CVI-0138 — EN
How would you use or troubleshoot *RST in an automated test station?
Answer: Send it at the start of a test, then configure everything needed explicitly. It does not clear the error queue; *CLS does that. Remember that a reset can turn outputs off or change ranges.

CVI-0139 — FR
Qu’est-ce que « *CLS » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : *CLS efface les registres d'état et la file d'erreurs. Il supprime les anciens événements pour repérer facilement les nouvelles erreurs.

CVI-0139 — EN
What is *CLS, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: *CLS clears the status registers and the error queue. It removes old events so new errors are easy to spot.

CVI-0140 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « *CLS » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : L'envoyer avant une séquence, puis vérifier les erreurs ensuite. Si d'anciennes erreurs réapparaissent, la file n'avait pas été effacée avant l'exécution.

CVI-0140 — EN
How would you use or troubleshoot *CLS in an automated test station?
Answer: Send it before a sequence, then check errors afterward. If old errors keep appearing, the queue was not cleared before the run.

CVI-0141 — FR
Qu’est-ce que « *OPC? » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : *OPC? attend la fin des opérations en cours puis retourne 1. Il synchronise le programme avec des commandes lentes comme un balayage ou un réglage automatique.

CVI-0141 — EN
What is *OPC?, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: *OPC? waits for pending operations to complete and then returns 1. It synchronizes the program with slow commands such as sweeps or autoset.

CVI-0142 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « *OPC? » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : L'envoyer après une opération longue et lire la réponse avec un délai suffisant pour cette opération. S'il expire, l'opération ne se termine pas ou le délai est trop court.

CVI-0142 — EN
How would you use or troubleshoot *OPC? in an automated test station?
Answer: Send it after a long operation and read the reply with a timeout long enough for that operation. If it times out, the operation is not finishing or the timeout is too short.

CVI-0143 — FR
Qu’est-ce que « SYST:ERR? » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : SYSTem:ERRor? retourne l'entrée la plus ancienne de la file d'erreurs, comme un code et un message, ou 0 en l'absence d'erreur. La lire en boucle vide la file.

CVI-0143 — EN
What is SYST:ERR?, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: SYSTem:ERRor? returns the oldest entry from the error queue, such as a code and message, or 0 for no error. Reading it repeatedly empties the queue.

CVI-0144 — FR

CVI-0144 — EN

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Comment utiliser ou diagnostiquer « SYST:ERR? » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Boucler jusqu'à obtenir 0 après la configuration et après les étapes de test, en journalisant chaque message. C'est le moyen le plus rapide de comprendre pourquoi une commande a été ignorée.

How would you use or troubleshoot SYST:ERR? in an automated test station?

Answer: Loop until it returns 0 after configuration and after test steps, and log each message. It is the fastest way to find why a command was ignored.

19. GPIB / IEEE-488

CVI-0145 — FR
Qu'est-ce que « GPIB » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Le GPIB (IEEE-488) est un bus d'instruments parallèle supportant jusqu'à 15 appareils, chacun avec une adresse de 0 à 30, avec des lignes de poignée de main pour un transfert fiable. Il est courant sur les instruments anciens et de laboratoire.

CVI-0145 — EN
What is GPIB, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: GPIB (IEEE-488) is a parallel instrument bus with up to 15 devices, each with an address from 0 to 30, using handshake lines for reliable transfer. It is common on older and bench instruments.

CVI-0146 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « GPIB » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Vérifier le câblage, l'unicité des adresses et les limites de longueur de câble et de nombre d'appareils. Les erreurs intermittentes viennent souvent de connecteurs mal serrés ou de trop d'appareils sur le bus.

CVI-0146 — EN
How would you use or troubleshoot GPIB in an automated test station?

Answer: Check cabling, unique addresses and the limits of cable length and device count. Intermittent errors often come from loose connectors or too many devices on the bus.

CVI-0147 — FR
Qu'est-ce que « controller » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Le contrôleur GPIB gère le bus : il attribue les rôles de parleur et d'écouteur et envoie les commandes. La carte d'interface du PC est normalement le contrôleur.

CVI-0147 — EN
What is controller, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: The GPIB controller manages the bus: it assigns talker and listener roles and sends commands. The PC interface board is normally the controller.

CVI-0148 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « controller » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : S'assurer qu'un seul contrôleur est actif et que l'adresse de la carte d'interface n'est pas en conflit. Si la communication s'arrête totalement, vérifier le pilote de la carte et la présence d'un autre contrôleur.

CVI-0148 — EN
How would you use or troubleshoot controller in an automated test station?

Answer: Make sure only one controller is active and that the interface board's address does not conflict. If communication stops entirely, check the board driver and whether another controller is present.

CVI-0149 — FR
Qu'est-ce que « talker » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Un parleur GPIB est un appareil adressé pour envoyer des données sur le bus ; un seul peut parler à la fois. Un instrument devient parleur lorsqu'il est interrogé.

CVI-0149 — EN
What is talker, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A GPIB talker is a device addressed to send data on the bus; only one can talk at a time. An instrument becomes a talker when queried.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

CVI-0150 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « talker » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Lire la réponse rapidement après une requête. Une contention de bus ou une perte de données lors d'une requête signale généralement une lecture omise ou un parleur jamais adressé.

CVI-0150 — EN
How would you use or troubleshoot talker in an automated test station?
Answer: Read the response promptly after a query. Bus contention or data lost on a query usually means a read was skipped or the talker was never addressed.

CVI-0151 — FR
Qu'est-ce que « listener » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un écouteur GPIB est un appareil adressé pour recevoir des données du bus ; plusieurs écouteurs peuvent recevoir simultanément. Les instruments sont écouteurs lorsqu'ils reçoivent des commandes.

CVI-0151 — EN
What is listener, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A GPIB listener is a device addressed to receive data from the bus; several listeners can receive at once. Instruments are listeners when they receive commands.

CVI-0152 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « listener » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : N'adresser que les appareils visés. Si un appareil non visé réagit, vérifier l'adressage et les éventuelles commandes de diffusion.

CVI-0152 — EN
How would you use or troubleshoot listener in an automated test station?
Answer: Address only the intended devices. If an unintended device reacts, check the addressing and any broadcast commands.

20. USB Instrument Communication

CVI-0153 — FR
Qu'est-ce que « USBTMC » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : USBTMC (USB Test & Measurement Class) est la classe USB normalisée pour les instruments ; elle transporte des messages de type SCPI et apparaît dans VISA comme une ressource USB.

CVI-0153 — EN
What is USBTMC, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: USBTMC (USB Test & Measurement Class) is the USB class standard for instruments; it carries SCPI-style messages and appears in VISA as a USB resource.

CVI-0154 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « USBTMC » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Installer NI-VISA ou un VISA compatible, connecter l'instrument et le chercher dans un outil VISA. S'il n'est pas trouvé, vérifier l'association du pilote et si un autre programme a déjà réclamé l'appareil.

CVI-0154 — EN
How would you use or troubleshoot USBTMC in an automated test station?
Answer: Install NI-VISA or a compatible VISA, connect the instrument and look for it in a VISA tool. If it is not found, check the driver binding and whether another program has claimed the device.

CVI-0155 — FR
Qu'est-ce que « USB instrument » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un instrument USB est un appareil de mesure connecté par USB, souvent via USBTMC. Il est simple à brancher mais dépend de la qualité du câble, des concentrateurs et des pilotes.

CVI-0155 — EN
What is USB instrument, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A USB instrument is a measurement device connected by USB, often using USBTMC. It is simple to connect but depends on cable quality, hubs and drivers.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

CVI-0156 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « USB instrument » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Utiliser des câbles courts et de bonne qualité et éviter les concentrateurs non alimentés en production. Si l'instrument se déconnecte, vérifier le câble, la gestion d'énergie et le concentrateur.

CVI-0156 — EN
How would you use or troubleshoot USB instrument in an automated test station?
Answer: Use short, good-quality cables and avoid unpowered hubs for production. If the instrument drops out, check the cable, power management and hub.

CVI-0157 — FR
Qu'est-ce que « USB resource discovery » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La découverte des ressources USB consiste à lister les instruments que VISA voit, avec une fonction de recherche ou un outil comme NI MAX, et à lire leurs chaînes de ressource.

CVI-0157 — EN
What is USB resource discovery, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: USB resource discovery means listing the instruments VISA can see, using a find-resource function or a tool such as NI MAX, and reading their resource strings.

CVI-0158 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « USB resource discovery » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Découvrir au démarrage, associer par numéro de série plutôt que par ordre et avertir si l'appareil attendu manque. Un changement de chaîne de ressource après remplacement indique un autre numéro de série.

CVI-0158 — EN
How would you use or troubleshoot USB resource discovery in an automated test station?
Answer: Discover at startup, match by serial number rather than by order, and warn if the expected device is missing. Changing resource strings after replacement point to a different serial number.

CVI-0159 — FR
Qu'est-ce que « USB endpoint » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un point de terminaison (endpoint) USB est un canal de données dans un périphérique USB ; USBTMC utilise des endpoints bulk-in et bulk-out pour les messages. VISA les gère à votre place.

CVI-0159 — EN
What is USB endpoint, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A USB endpoint is a data channel inside a USB device; USBTMC uses bulk-in and bulk-out endpoints for messages. VISA handles them for you.

CVI-0160 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « USB endpoint » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : On accède rarement aux endpoints directement avec VISA, mais les comprendre aide avec des outils USB bas niveau. Des transferts bloqués indiquent un problème d'appareil ou de pilote plutôt qu'une erreur de syntaxe.

CVI-0160 — EN
How would you use or troubleshoot USB endpoint in an automated test station?
Answer: You rarely access endpoints directly with VISA, but understanding them helps when using low-level USB tools. Stalled transfers indicate a device or driver problem rather than a command syntax error.

21. Ethernet and LXI Instruments

CVI-0161 — FR
Qu'est-ce que « LXI » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : LXI (LAN eXtensions for Instrumentation) est une norme pour les instruments sur réseau LAN, couvrant

CVI-0161 — EN
What is LXI, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: LXI (LAN eXtensions for Instrumentation) is a standard for LAN-based instruments, covering discovery,

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

la découverte, une interface web et des fonctions optionnelles de déclenchement et de synchronisation.

a web interface and optional triggering and timing features.

CVI-0162 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « LXI » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Utiliser la page web de l'instrument pour l'état et la configuration, et planifier l'adressage IP. S'il est injoignable, vérifier les réglages réseau, IP et sous-réseau.

CVI-0162 — EN
How would you use or troubleshoot LXI in an automated test station?
Answer: Use the instrument's web page for status and configuration, and plan IP addressing. If it cannot be reached, check the network, IP and subnet settings.

CVI-0163 — FR
Qu'est-ce que « VXI-11 » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : VXI-11 est un protocole ancien à base de RPC pour instruments LAN, utilisé par les ressources VISA TCPIP::...::INSTR. Il est largement supporté mais peut être lent à connecter.

CVI-0163 — EN
What is VXI-11, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: VXI-11 is an older RPC-based protocol for LAN instruments, used by VISA TCPIP::...::INSTR resources. It is widely supported but can be slow to connect.

CVI-0164 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « VXI-11 » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Vérifier que les ports RPC/portmapper ne sont pas bloqués par un pare-feu. Si la connexion se bloque, tester avec ping et un outil VISA avant de déboguer le code.

CVI-0164 — EN
How would you use or troubleshoot VXI-11 in an automated test station?
Answer: Check that the RPC/portmapper ports are not blocked by a firewall. If connection hangs, test with ping and a VISA tool before debugging code.

CVI-0165 — FR
Qu'est-ce que « HiSLIP » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : HiSLIP (High-Speed LAN Instrument Protocol) est un protocole plus récent basé sur TCP, plus rapide et plus fiable que VXI-11, avec une meilleure gestion des interruptions.

CVI-0165 — EN
What is HiSLIP, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: HiSLIP (High-Speed LAN Instrument Protocol) is a newer TCP-based protocol that offers faster, more reliable communication and better handling of interrupts than VXI-11.

CVI-0166 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « HiSLIP » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : L'utiliser lorsque l'instrument le supporte (chaîne ::hislip0::INSTR). Si la connexion échoue, vérifier que le firmware de l'instrument supporte HiSLIP.

CVI-0166 — EN
How would you use or troubleshoot HiSLIP in an automated test station?
Answer: Use it when the instrument supports it (resource string ::hislip0::INSTR). If it fails to connect, check that the instrument firmware supports HiSLIP.

CVI-0167 — FR
Qu'est-ce que « raw TCP socket » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Une connexion par socket TCP brut (TCPIP::hôte::port::SOCKET) envoie du texte directement vers un port fixe, sans couche protocolaire VISA. Le découpage des messages vous incombe.

CVI-0167 — EN
What is raw TCP socket, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A raw TCP socket connection (TCPIP::host::port::SOCKET) sends text directly to a fixed port, with no VISA protocol layer. Message framing is up to you.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

CVI-0168 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « raw TCP socket » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir le caractère de terminaison et lire jusqu'à sa réception. Des réponses partielles ou fusionnées signifient en général que le découpage n'a pas été géré, car TCP est un flux.

CVI-0168 — EN
How would you use or troubleshoot raw TCP socket in an automated test station?
Answer: Set the termination character and read until it arrives. Partial or merged replies usually mean framing was not handled, because TCP is a stream.

22. RS-232 / RS-485

CVI-0169 — FR
Qu'est-ce que « RS-232 » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Le RS-232 est une norme série point à point à niveaux de tension asymétriques, typiquement jusqu'à environ 15 m à vitesse modérée. Il relie un PC à un seul appareil.

CVI-0169 — EN
What is RS-232, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: RS-232 is a point-to-point serial standard with single-ended voltage levels, typically up to about 15 m at modest speeds. It connects a PC to one device.

CVI-0170 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « RS-232 » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Vérifier le câble (droit ou croisé), la masse et les réglages. Si l'appareil reste muet, inverser TX/RX est le premier test à faire.

CVI-0170 — EN
How would you use or troubleshoot RS-232 in an automated test station?
Answer: Check the cable (straight or null-modem), ground and settings. If the device is silent, swapped TX/RX lines are the first thing to test.

CVI-0171 — FR
Qu'est-ce que « RS-485 » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Le RS-485 est une norme série différentielle supportant les réseaux multipoints et de longues liaisons (jusqu'à environ 1200 m) avec une bonne immunité au bruit. Le protocole et l'adressage sont définis au-dessus.

CVI-0171 — EN
What is RS-485, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: RS-485 is a differential serial standard supporting multi-drop networks and long cable runs (up to about 1200 m) with good noise immunity. Protocol and addressing are defined above it.

CVI-0172 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « RS-485 » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Terminer les extrémités du bus, utiliser une paire torsadée et gérer le sens d'émission en half-duplex. Les erreurs intermittentes viennent souvent d'une terminaison manquante ou d'un mauvais timing de commande de direction.

CVI-0172 — EN
How would you use or troubleshoot RS-485 in an automated test station?
Answer: Terminate the bus ends, use twisted pair and manage the transmit direction if half-duplex. Intermittent errors often come from missing termination or a wrong direction-control timing.

CVI-0173 — FR
Qu'est-ce que « baud rate » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Le débit (baud rate) est le nombre de changements de signal par seconde sur une liaison série, par exemple 9600 ou 115200. Les deux extrémités doivent

CVI-0173 — EN
What is baud rate, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Baud rate is the number of signal changes per second on a serial link, for example 9600 or 115200. Both ends must use the same rate.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

utiliser le même.

CVI-0174 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « baud rate » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Le régler d'après le manuel de l'appareil et le vérifier avec une réponse connue comme *IDN?. Des caractères brouillés signalent presque toujours un débit différent.

CVI-0174 — EN
How would you use or troubleshoot baud rate in an automated test station?
Answer: Set it from the device manual and verify with a known response such as *IDN?. Garbled characters almost always mean a baud-rate mismatch.

CVI-0175 — FR
Qu'est-ce que « parity » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La parité est un bit optionnel de détection d'erreur dans les trames série (aucune, paire ou impaire). Les deux extrémités doivent s'accorder sur la parité, les bits de données et les bits d'arrêt.

CVI-0175 — EN
What is parity, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Parity is an optional error-detection bit in serial frames (none, even or odd). Both ends must agree on parity, data bits and stop bits.

CVI-0176 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « parity » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Aligner le format de trame de l'appareil, par exemple 8N1. De fréquentes erreurs de parité indiquent un mauvais réglage, du bruit ou un problème de débit.

CVI-0176 — EN
How would you use or troubleshoot parity in an automated test station?
Answer: Match the device's frame format, such as 8N1. Frequent parity errors point to a wrong setting, noise or a baud-rate problem.

23. Oscilloscope Automation

CVI-0177 — FR
Qu'est-ce que « vertical scale » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : L'échelle verticale fixe les volts par division (et le décalage) d'une voie d'oscilloscope. Elle détermine la résolution en amplitude et si le signal est écrêté.

CVI-0177 — EN
What is vertical scale, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: The vertical scale sets volts per division (and offset) of an oscilloscope channel. It determines amplitude resolution and whether the signal clips.

CVI-0178 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « vertical scale » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Choisir l'échelle pour que le signal occupe l'essentiel de l'écran sans écrêtage, ou utiliser une logique d'autocalibre avec vérification. Des mesures écrêtées ou bruitées indiquent souvent un signal hors calibre ou utilisant trop peu de bits du convertisseur.

CVI-0178 — EN
How would you use or troubleshoot vertical scale in an automated test station?
Answer: Choose the scale so the signal fills most of the screen without clipping, or use auto-range logic with a check. Flat-topped or noisy readings often mean the signal exceeds the range or sits in too few ADC bits.

CVI-0179 — FR
Qu'est-ce que « timebase » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La base de temps fixe le temps par division, donc la fréquence d'échantillonnage et la longueur

CVI-0179 — EN
What is timebase, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: The timebase sets time per division and thus the sample rate and record length. It determines which events

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

d'enregistrement. Elle détermine quels événements et quel niveau de détail sont capturés.

and how much detail are captured.

CVI-0180 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « timebase » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : La choisir pour voir plusieurs périodes et avoir une fréquence d'échantillonnage bien supérieure à la bande passante du signal. Si les fronts semblent flous ou les fréquences fausses, la base de temps donne trop peu d'échantillons par période.

CVI-0180 — EN
How would you use or troubleshoot timebase in an automated test station?
Answer: Pick it so at least several cycles are visible and the sample rate is well above the signal bandwidth. If edges look blurry or frequencies wrong, the timebase gives too few samples per cycle.

CVI-0181 — FR
Qu'est-ce que « trigger level » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Le niveau de déclenchement est la tension à laquelle l'oscilloscope démarre une acquisition. Il stabilise les formes d'onde répétitives et capture les événements uniques.

CVI-0181 — EN
What is trigger level, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: The trigger level is the voltage at which the oscilloscope starts an acquisition. It stabilizes repetitive waveforms and captures single events.

CVI-0182 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « trigger level » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Le régler dans l'excursion du signal, loin du bruit, avec la bonne pente. Si l'affichage est instable, ajuster niveau, pente, couplage ou hold-off.

CVI-0182 — EN
How would you use or troubleshoot trigger level in an automated test station?
Answer: Set it within the signal swing, away from noise, and use the proper slope. If the display is unstable, adjust level, slope, coupling or hold-off.

CVI-0183 — FR
Qu'est-ce que « trigger source » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La source de déclenchement est la voie ou le signal qui déclenche l'oscilloscope, comme CH1, CH2, externe ou secteur. Elle décide à quel signal le timing se réfère.

CVI-0183 — EN
What is trigger source, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: The trigger source is the channel or signal that triggers the scope, such as CH1, CH2, external or line. It decides which signal the timing refers to.

CVI-0184 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « trigger source » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Choisir le signal le plus propre et le plus pertinent et le vérifier par une capture d'essai. Des captures manquantes ou mal synchronisées viennent souvent d'un déclenchement sur la mauvaise voie.

CVI-0184 — EN
How would you use or troubleshoot trigger source in an automated test station?
Answer: Select the cleanest, most relevant signal and verify it in a test capture. Missing or wrongly timed captures often come from triggering on the wrong channel.

24. DMM Automation

CVI-0185 — FR
Qu'est-ce que « DC voltage » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

CVI-0185 — EN
What is DC voltage, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse : La mesure de tension continue lit le niveau moyen (DC) d'un signal. Le calibre du multimètre et son impédance d'entrée influencent la précision.

Answer: DC voltage measurement reads the average (DC) level of a signal. The DMM range and input impedance affect accuracy.

CVI-0186 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « DC voltage » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Choisir un calibre juste au-dessus de la valeur attendue, laisser le temps de stabilisation et utiliser un temps d'intégration (NPLC) suffisant contre le bruit. Des lectures instables viennent souvent du bruit, d'une source à haute impédance ou d'une pointe mal connectée.

CVI-0186 — EN
How would you use or troubleshoot DC voltage in an automated test station?
Answer: Choose a range just above the expected value, allow settling time and use enough integration time (NPLC) for noise. Unstable readings often come from noise, a high-impedance source or a loose probe.

CVI-0187 — FR
Qu’est-ce que « AC voltage » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La mesure de tension alternative lit la valeur efficace (RMS) d'un signal alternatif, en général dans une plage de fréquences spécifiée. Les multimètres true-RMS gèrent les formes d'onde non sinusoïdales.

CVI-0187 — EN
What is AC voltage, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: AC voltage measurement reads the RMS value of an alternating signal, usually within a specified frequency range. True-RMS meters handle non-sinusoidal waveforms.

CVI-0188 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « AC voltage » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Vérifier la bande passante et le facteur de crête admis du multimètre et laisser le filtre se stabiliser. Des lectures erronées viennent souvent d'une fréquence hors bande, de la gestion du décalage DC ou d'un multimètre non true-RMS.

CVI-0188 — EN
How would you use or troubleshoot AC voltage in an automated test station?
Answer: Check the meter's bandwidth and crest-factor limits and let the filter settle. Wrong readings often come from out-of-band frequency, DC offset handling or a non-true-RMS meter.

CVI-0189 — FR
Qu’est-ce que « resistance » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La mesure de résistance injecte un petit courant d'essai et mesure la tension résultante. Le mode 2 fils inclut la résistance des cordons ; le mode 4 fils (Kelvin) l'élimine.

CVI-0189 — EN
What is resistance, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Resistance measurement injects a small test current and measures the resulting voltage. Two-wire mode includes lead resistance; four-wire (Kelvin) mode removes it.

CVI-0190 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « resistance » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Utiliser le mode 4 fils pour les faibles résistances, s'assurer que le circuit est hors tension et tenir compte des FEM thermiques et de la stabilisation. Des valeurs qui dérivent indiquent un mauvais contact, des effets thermiques ou un circuit encore alimenté.

CVI-0190 — EN
How would you use or troubleshoot resistance in an automated test station?
Answer: Use four-wire for low resistances, make sure the device is unpowered and allow for thermal EMF and settling. Drifting values suggest poor contact, temperature effects or a circuit that is still powered.

CVI-0191 — FR
Qu’est-ce que « current measurement » et quel est son

CVI-0191 — EN
What is current measurement, and what is its role in a

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : La mesure de courant utilise l'entrée courant du multimètre, placé en série avec le circuit à travers un shunt, ou un shunt ou une pince externe. La tension de charge (burden) influence le circuit.

LabWindows/CVI system?

Answer: Current measurement uses the DMM's current input, where the meter is in series with the circuit through a shunt, or an external shunt or clamp. The burden voltage affects the circuit.

CVI-0192 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « current measurement » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Choisir les bonnes bornes d'entrée et le bon calibre, et vérifier le fusible. Si la lecture est nulle ou si le circuit s'arrête, vérifier le fusible et la sélection d'entrée.

CVI-0192 — EN
How would you use or troubleshoot current measurement in an automated test station?

Answer: Select the right input terminals and range, and check the fuse. If a reading is zero or the circuit stops working, check the fuse and input selection.

25. Programmable Power Supply

CVI-0193 — FR
Qu'est-ce que « output voltage » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : La tension de sortie est la tension que l'alimentation programmable régule à ses bornes. La valeur réglée est la cible ; la tension réelle dépend de la charge et du câblage de contre-réaction (sense).

CVI-0193 — EN
What is output voltage, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: Output voltage is the voltage the programmable power supply regulates at its terminals. The set value is the target; the actual voltage depends on load and sense wiring.

CVI-0194 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « output voltage » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Régler la tension avant d'activer la sortie, utiliser la contre-réaction à distance pour la précision au niveau du DUT et relire la tension mesurée. Une tension inférieure à la consigne suggère un fonctionnement en limite de courant ou une chute dans les câbles.

CVI-0194 — EN
How would you use or troubleshoot output voltage in an automated test station?

Answer: Set the voltage before enabling output, use remote sense for accuracy at the DUT and read back the measured voltage. A voltage lower than set suggests current-limit operation or lead drop.

CVI-0195 — FR
Qu'est-ce que « current limit » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : La limite de courant plafonne le courant délivré par l'alimentation ; au-delà, elle passe en mode courant constant ou se déclenche. Elle protège le DUT et le câblage.

CVI-0195 — EN
What is current limit, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: The current limit caps the current the supply delivers; above it the supply goes into constant-current mode or trips. It protects the DUT and wiring.

CVI-0196 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « current limit » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : La régler légèrement au-dessus du courant de charge attendu et, pour les charges à appel de courant, vérifier la réponse de l'alimentation. Si la tension s'effondre au démarrage, la limite est peut-être trop basse pour l'appel de courant.

CVI-0196 — EN
How would you use or troubleshoot current limit in an automated test station?

Answer: Set it slightly above the expected load current, and for inrush loads check the supply's response. If voltage collapses at start-up, the limit may be too low for the inrush.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

CVI-0197 — FR
Qu’est-ce que « output enable » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : L'activation de la sortie met l'alimentation en service ou hors service sans modifier les réglages. Elle permet au logiciel de contrôler quand l'énergie arrive au DUT.

CVI-0197 — EN
What is output enable, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Output enable turns the supply's output on or off without changing the settings. It lets software control when power reaches the DUT.

CVI-0198 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « output enable » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Configurer d'abord tension et limites, puis activer ; désactiver en cas d'erreur et à la fin. Si l'alimentation reste active après un test, s'assurer que le chemin d'arrêt désactive toujours la sortie.

CVI-0198 — EN
How would you use or troubleshoot output enable in an automated test station?
Answer: Configure voltage and limits first, then enable; disable on errors and at the end. If power stays on after a test, ensure the shutdown path always disables the output.

CVI-0199 — FR
Qu’est-ce que « OVP » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : L'OVP (protection contre les surtensions) coupe la sortie si la tension dépasse un seuil réglé, protégeant le DUT en cas de défaut. Elle se verrouille généralement jusqu'à son effacement.

CVI-0199 — EN
What is OVP, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: OVP (over-voltage protection) shuts the output down if voltage exceeds a set threshold, protecting the DUT from faults. It usually latches until cleared.

CVI-0200 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « OVP » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : La régler juste au-dessus de la tension maximale admise et l'effacer volontairement après un déclenchement. Une alimentation qui s'arrête soudainement a peut-être déclenché l'OVP : consulter le registre d'état.

CVI-0200 — EN
How would you use or troubleshoot OVP in an automated test station?
Answer: Set it just above the maximum allowed voltage and clear it deliberately after a trip. A supply that suddenly shuts off may have tripped OVP, so check the status register.

26. Electronic Load

CVI-0201 — FR
Qu’est-ce que « constant current » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Le mode courant constant (CC) fait que la charge électronique tire un courant réglé quelle que soit la tension. Il permet de tester des alimentations à courant de charge fixe.

CVI-0201 — EN
What is constant current, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Constant-current (CC) mode makes the electronic load draw a set current regardless of voltage. It tests supplies at fixed load current.

CVI-0202 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « constant current » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Régler le courant, activer l'entrée et mesurer

CVI-0202 — EN
How would you use or troubleshoot constant current in an automated test station?
Answer: Set the current, enable the input and measure

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

tension et courant. Si la charge n'atteint pas le courant réglé, la tension de la source est peut-être trop faible ou une limite est atteinte.

voltage and current. If the load will not reach the set current, the source voltage may be too low or a limit reached.

CVI-0203 — FR
Qu'est-ce que « constant resistance » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Le mode résistance constante (CR) fait se comporter la charge comme une résistance fixe : le courant est proportionnel à la tension. Il imite une charge résistive.

CVI-0203 — EN
What is constant resistance, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Constant-resistance (CR) mode makes the load behave like a fixed resistor, so current is proportional to voltage. It mimics a resistive load.

CVI-0204 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « constant resistance » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : L'utiliser pour observer le comportement de l'alimentation au démarrage et lors de variations de tension. Des variations de courant avec la tension sont normales en mode CR, pas un défaut.

CVI-0204 — EN
How would you use or troubleshoot constant resistance in an automated test station?
Answer: Use it to see supply behavior at start-up and under voltage changes. Unexpected current changes with voltage are normal in CR mode, not a fault.

CVI-0205 — FR
Qu'est-ce que « constant power » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Le mode puissance constante (CP) fait tirer à la charge une puissance réglée : le courant augmente quand la tension baisse. Il imite les charges de convertisseurs et peut provoquer des instabilités.

CVI-0205 — EN
What is constant power, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Constant-power (CP) mode makes the load draw a set power, so current rises as voltage falls. It mimics converter loads and can cause instability.

CVI-0206 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « constant power » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : L'utiliser avec prudence sur des alimentations proches de leur limite, car une tension qui chute augmente le courant et peut déclencher des protections. Une sortie qui s'effondre en CP montre souvent une alimentation incapable de fournir la puissance demandée.

CVI-0206 — EN
How would you use or troubleshoot constant power in an automated test station?
Answer: Use it carefully with supplies near their limit, since falling voltage increases current and may trip protections. A collapsing output in CP often shows a supply that cannot meet the power demand.

CVI-0207 — FR
Qu'est-ce que « load transient » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un transitoire de charge est un changement rapide du courant de charge, utilisé pour tester la réponse dynamique d'une alimentation : dépassement, creux et temps de rétablissement. La vitesse de variation (slew rate) de la charge fixe la rapidité des fronts.

CVI-0207 — EN
What is load transient, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A load transient is a fast change in load current, used to test a supply's dynamic response, such as overshoot, undershoot and recovery time. The load's slew rate sets the edge speed.

CVI-0208 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « load transient » dans un banc de test automatisé ?

CVI-0208 — EN
How would you use or troubleshoot load transient in an automated test station?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse : Régler courants bas et haut, vitesse de variation et fréquence, puis mesurer la tension à l'oscilloscope. Les résultats dépendent de l'inductance du câblage : garder des câbles courts et torsadés.

Answer: Set low and high currents, slew rate and frequency, and measure the voltage with a scope. Results depend on wiring inductance, so keep leads short and twisted.

27. Function / Arbitrary Generator

CVI-0209 — FR
Qu'est-ce que « waveform type » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Le type de forme d'onde choisit la forme produite par le générateur : sinus, carré, rampe, impulsion, bruit ou arbitraire. Ce choix définit le stimulus de test.

CVI-0209 — EN
What is waveform type, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Waveform type selects the shape the generator produces: sine, square, ramp, pulse, noise or arbitrary. The choice defines the test stimulus.

CVI-0210 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « waveform type » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Choisir la forme d'onde correspondant au test et vérifier les limites de paramètres pour cette forme. Si la sortie diffère de l'attendu, vérifier la sélection de forme d'onde et le réglage de charge.

CVI-0210 — EN
How would you use or troubleshoot waveform type in an automated test station?
Answer: Select the waveform that matches the test and check parameter limits for that shape. If the output looks different from expected, check the waveform selection and the load setting.

CVI-0211 — FR
Qu'est-ce que « frequency » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La fréquence fixe le taux de répétition de la forme d'onde générée, en hertz. Sa limite supérieure dépend du type de forme d'onde.

CVI-0211 — EN
What is frequency, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Frequency sets the repetition rate of the generated waveform, in hertz. Its upper limit depends on the waveform type.

CVI-0212 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « frequency » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : La régler dans la plage de l'instrument pour cette forme et la vérifier avec un fréquencemètre ou un oscilloscope. Des résultats erronés peuvent venir d'une confusion d'unités (kHz et MHz).

CVI-0212 — EN
How would you use or troubleshoot frequency in an automated test station?
Answer: Set it within the instrument's range for that waveform and verify with a frequency counter or scope. Wrong results may come from unit confusion (kHz vs MHz).

CVI-0213 — FR
Qu'est-ce que « amplitude » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : L'amplitude fixe l'excursion du signal, en général crête à crête ou en dBm. La valeur suppose une impédance de charge comme 50 Ω.

CVI-0213 — EN
What is amplitude, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Amplitude sets the signal swing, usually peak-to-peak or in dBm. The value assumes a load impedance such as 50 Ω.

CVI-0214 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « amplitude » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Faire correspondre le réglage de charge (50 Ω

CVI-0214 — EN
How would you use or troubleshoot amplitude in an automated test station?
Answer: Match the load setting (50 Ω or high-Z) to the real

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

ou haute impédance) à la charge réelle. Si l'amplitude mesurée est le double ou la moitié du réglage, le réglage de charge ne correspond pas à la charge réelle.

load. If the measured amplitude is double or half the setting, the load setting does not match the actual load.

CVI-0215 — FR
Qu'est-ce que « offset » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Le décalage (offset) ajoute un niveau continu à la forme d'onde. Amplitude plus offset doivent rester dans la plage de sortie du générateur.

CVI-0215 — EN
What is offset, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Offset adds a DC level to the waveform. Amplitude plus offset must stay within the generator's output range.

CVI-0216 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « offset » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Garder offset plus demi-amplitude dans la plage autorisée. Une sortie écrêtée signifie que la combinaison dépasse la plage.

CVI-0216 — EN
How would you use or troubleshoot offset in an automated test station?
Answer: Keep offset plus half the amplitude inside the allowed range. A clipped output means the combination exceeds the range.

28. Spectrum Analyzer

CVI-0217 — FR
Qu'est-ce que « center frequency » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La fréquence centrale est la fréquence au milieu de l'affichage de l'analyseur de spectre. Avec l'étendue (span), elle définit la plage observée.

CVI-0217 — EN
What is center frequency, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Center frequency is the frequency at the middle of the spectrum analyzer's display. Together with span, it defines the viewed range.

CVI-0218 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « center frequency » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : La régler sur le signal d'intérêt et la vérifier avec un marqueur. Si le signal est absent, vérifier la fréquence centrale, l'étendue et le niveau de référence.

CVI-0218 — EN
How would you use or troubleshoot center frequency in an automated test station?
Answer: Set it on the signal of interest and verify with a marker. If the signal is missing, check the center frequency, span and reference level.

CVI-0219 — FR
Qu'est-ce que « span » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : L'étendue (span) est la largeur de la plage de fréquences affichée. Une étendue étroite donne du détail mais des balayages plus lents.

CVI-0219 — EN
What is span, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Span is the width of the displayed frequency range. A narrow span gives detail but slower sweeps.

CVI-0220 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « span » dans un banc de test automatisé ?

CVI-0220 — EN
How would you use or troubleshoot span in an automated test station?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Réponse : Choisir l'étendue pour inclure le signal et ses harmoniques ou bandes latérales d'intérêt. Des étendues très larges peuvent masquer des détails faute de résolution.

Answer: Choose span to include the signal and its harmonics or sidebands of interest. Very wide spans may hide details because of limited resolution.

CVI-0221 — FR
Qu'est-ce que « RBW » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La RBW (largeur de bande de résolution) est la bande du filtre qui détermine la séparation de signaux proches et le plancher de bruit. Une RBW plus faible donne moins de bruit mais des balayages plus lents.

CVI-0221 — EN
What is RBW, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: RBW (resolution bandwidth) is the filter bandwidth that determines how well close signals are separated and the noise floor. Smaller RBW gives lower noise but slower sweeps.

CVI-0222 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « RBW » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Choisir une RBW assez étroite pour séparer les signaux et abaisser le bruit, en surveillant le temps de balayage. Des petits signaux manqués viennent souvent d'une RBW trop grande qui relève le plancher de bruit.

CVI-0222 — EN
How would you use or troubleshoot RBW in an automated test station?
Answer: Choose RBW narrow enough to separate signals and low enough for the noise level, while watching sweep time. Missed small signals are often due to a too-large RBW raising the noise floor.

CVI-0223 — FR
Qu'est-ce que « VBW » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La VBW (largeur de bande vidéo) est un filtre après détection qui lisse la trace affichée. Une VBW plus faible réduit le bruit de la trace mais ralentit le balayage.

CVI-0223 — EN
What is VBW, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: VBW (video bandwidth) is a post-detection filter that smooths the displayed trace. A lower VBW reduces trace noise but slows the sweep.

CVI-0224 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « VBW » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : La régler égale ou inférieure à la RBW pour lisser le bruit lors de la mesure de petits signaux. Une trace instable peut nécessiter une VBW plus faible ou un moyennage.

CVI-0224 — EN
How would you use or troubleshoot VBW in an automated test station?
Answer: Set it equal to or below the RBW to smooth noise when measuring small signals. A wobbly trace may need a lower VBW or averaging.

29. Instrument Drivers

CVI-0225 — FR
Qu'est-ce que « CVI instrument driver » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un pilote d'instrument CVI est une bibliothèque (panneau de fonctions .fp, source .c et en-tête .h) qui enveloppe les commandes d'un instrument sous forme de fonctions C, prise en charge par les panneaux de fonctions de CVI.

CVI-0225 — EN
What is CVI instrument driver, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A CVI instrument driver is a library (function panel .fp, source .c and header .h) that wraps an instrument's commands as C functions and is supported by CVI's function panels.

CVI-0226 — FR

CVI-0226 — EN

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Comment utiliser ou diagnostiquer « CVI instrument driver » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Utiliser le pilote du fabricant ou de NI lorsqu'il existe, l'ajouter au projet et vérifier la version. Si des fonctions manquent, confirmer la bonne version du pilote et les chemins d'inclusion.

How would you use or troubleshoot CVI instrument driver in an automated test station?

Answer: Use the vendor or NI driver where available, add it to the project and check the version. If functions are missing, confirm the right driver version and the include paths.

CVI-0227 — FR
Qu’est-ce que « function panel » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Un panneau de fonctions est la boîte de dialogue graphique de CVI pour une fonction de bibliothèque, où l'on règle les paramètres et génère le code d'appel. Il sert aussi de documentation de la fonction.

CVI-0227 — EN
What is function panel, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A function panel is CVI's graphical dialog for a library function, where you set parameters and generate the call code. It also serves as documentation for the function.

CVI-0228 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « function panel » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : L'utiliser pour apprendre un pilote et insérer des appels correctement typés dans le code. Si le code généré ne compile pas, vérifier les fichiers d'inclusion et le prototype du pilote.

CVI-0228 — EN
How would you use or troubleshoot function panel in an automated test station?

Answer: Use it to learn a driver and to insert correctly-typed calls into your source. If generated code does not compile, check include files and the driver prototype.

CVI-0229 — FR
Qu’est-ce que « initialize function » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : La fonction d'initialisation ouvre la session de communication avec l'instrument, vérifie éventuellement son identité et le réinitialise, et retourne un handle de session pour les appels suivants.

CVI-0229 — EN
What is initialize function, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: The initialize function opens the communication session with the instrument, optionally verifies its ID and resets it, and returns a session handle for later calls.

CVI-0230 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « initialize function » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Vérifier son statut de retour, utiliser volontairement les options de requête d'ID et de reset et fermer la session ensuite. Un échec d'initialisation indique en général une mauvaise chaîne de ressource, un appareil absent ou une identité différente.

CVI-0230 — EN
How would you use or troubleshoot initialize function in an automated test station?

Answer: Check its return status, use the ID-query and reset options deliberately and close the session later. A failed initialize usually means a wrong resource string, a missing device or an ID mismatch.

CVI-0231 — FR
Qu’est-ce que « configure function » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Une fonction de configuration règle des paramètres de l'instrument, comme le calibre, le déclenchement ou la sortie, avant une mesure ou une action. Elle ne démarre généralement pas la mesure.

CVI-0231 — EN
What is configure function, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A configure function sets instrument parameters, such as range, trigger or output, before a measurement or action. It usually does not start the measurement.

CVI-0232 — FR

CVI-0232 — EN

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Comment utiliser ou diagnostiquer « configure function » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Appeler les fonctions de configuration dans un ordre défini, vérifier les erreurs après chacune et éviter de reconfigurer inutilement pendant une séquence. Des mesures étranges viennent souvent d'une configuration omise ou réordonnée.

How would you use or troubleshoot configure function in an automated test station?

Answer: Call configure functions in a defined order, check for errors after each and avoid reconfiguring unnecessarily during a sequence. Odd measurements often come from a missed or reordered configuration.

30. IVI Drivers

CVI-0233 — FR
Qu'est-ce que « IVI » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : IVI (Interchangeable Virtual Instruments) est une norme de pilotes qui définit des API communes pour des classes d'instruments, afin de remplacer des instruments compatibles avec peu de changements de code.

CVI-0233 — EN
What is IVI, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: IVI (Interchangeable Virtual Instruments) is a driver standard that defines common APIs for instrument classes, so tests can swap compatible instruments with little code change.

CVI-0234 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « IVI » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Utiliser IVI lorsque l'interchangeabilité compte et que les pilotes existent. Si le comportement diffère d'un instrument à l'autre, vérifier quelles fonctions sont conformes à la classe et lesquelles sont des extensions.

CVI-0234 — EN
How would you use or troubleshoot IVI in an automated test station?

Answer: Use IVI when instrument interchangeability matters and drivers are available. If behavior differs between instruments, check which features are class-compliant and which are extensions.

CVI-0235 — FR
Qu'est-ce que « class driver » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Un pilote de classe IVI expose une API générique pour une classe d'instruments (oscilloscope, multimètre, alimentation) et route les appels vers le pilote spécifique de l'instrument configuré.

CVI-0235 — EN
What is class driver, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: An IVI class driver exposes a generic API for an instrument class (scope, DMM, power supply) and routes calls to the specific driver of the configured instrument.

CVI-0236 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « class driver » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Configurer les noms logiques dans l'utilitaire de configuration IVI et programmer contre la classe. Si un appel échoue, vérifier la correspondance des noms logiques et si le pilote spécifique supporte la fonction.

CVI-0236 — EN
How would you use or troubleshoot class driver in an automated test station?

Answer: Configure logical names in the IVI configuration utility and program against the class. If a call fails, check the logical-name mapping and whether the specific driver supports the feature.

CVI-0237 — FR
Qu'est-ce que « specific driver » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Un pilote IVI spécifique est écrit pour un modèle d'instrument particulier et implémente l'interface de classe IVI plus des fonctions propres au modèle.

CVI-0237 — EN
What is specific driver, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: An IVI specific driver is written for a particular instrument model and implements the IVI class interface plus model-specific features.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

CVI-0238 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « specific driver » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Installer le pilote spécifique fourni pour votre modèle et sa version, et le garder cohérent avec le pilote de classe. Les fonctions manquantes nécessitent souvent l'API propre à l'instrument.

CVI-0238 — EN
How would you use or troubleshoot specific driver in an automated test station?
Answer: Install the specific driver supplied for your model and version, and keep it matched with the class driver. Missing features often need the instrument-specific API.

CVI-0239 — FR
Qu'est-ce que « interchangeability » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : L'interchangeabilité est la capacité de remplacer un instrument par un autre de même classe avec un minimum de changements de code. Elle est limitée par les différences de fonctions et de comportement temporel.

CVI-0239 — EN
What is interchangeability, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Interchangeability is the ability to replace one instrument with another of the same class with minimal code change. It is limited by feature differences and timing behavior.

CVI-0240 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « interchangeability » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Tester avec chaque instrument candidat plutôt que de supposer l'équivalence, et garder les réglages propres au modèle en configuration. Des différences de calibre, de résolution et de vitesse peuvent encore modifier les résultats.

CVI-0240 — EN
How would you use or troubleshoot interchangeability in an automated test station?
Answer: Test with each candidate instrument rather than assuming equivalence, and keep model-specific settings in configuration. Differences in range, resolution and speed can still change results.

31. NI-DAQmx Fundamentals

CVI-0241 — FR
Qu'est-ce que « DAQmx task » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Une tâche DAQmx est l'objet qui regroupe voies, cadencement et déclenchement pour une acquisition ou une génération de données. Elle est créée, configurée, démarrée, lue ou écrite, puis libérée.

CVI-0241 — EN
What is DAQmx task, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A DAQmx task is the object that groups channels, timing and triggering for one data-acquisition or generation job. It is created, configured, started, read or written, and cleared.

CVI-0242 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « DAQmx task » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Créer la tâche, ajouter les voies, régler le cadencement, démarrer, lire et toujours libérer la tâche à la fin. Si une nouvelle tâche échoue avec une erreur de ressource utilisée, une tâche précédente n'a pas été libérée.

CVI-0242 — EN
How would you use or troubleshoot DAQmx task in an automated test station?
Answer: Create the task, add channels, set timing, start, read and always clear the task at the end. If a new task fails with a resource-in-use error, an earlier task was not cleared.

CVI-0243 — FR
Qu'est-ce que « channel » et quel est son rôle dans un

CVI-0243 — EN
What is channel, and what is its role in a

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

système LabWindows/CVI ?

Réponse : Une voie DAQmx est une voie virtuelle qui relie une voie physique (comme Dev1/ai0) à des réglages de mesure comme la plage, la configuration des bornes et la mise à l'échelle.

LabWindows/CVI system?

Answer: A DAQmx channel is a virtual channel that links a physical channel (such as Dev1/ai0) to measurement settings like range, terminal configuration and scaling.

CVI-0244 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « channel » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Nommer clairement les voies et régler la plage sur le signal attendu. Des valeurs erronées viennent souvent d'une mauvaise voie physique ou d'une mauvaise configuration des bornes.

CVI-0244 — EN
How would you use or troubleshoot channel in an automated test station?

Answer: Name the channels clearly and set the range to the expected signal. Wrong values often come from the wrong physical channel or terminal configuration.

CVI-0245 — FR
Qu'est-ce que « timing » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Le cadencement DAQmx règle l'horloge d'échantillonnage, la fréquence et le nombre d'échantillons, et si l'acquisition est finie ou continue. Il définit comment les données sont acquises dans le temps.

CVI-0245 — EN
What is timing, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: DAQmx timing sets the sample clock, rate and number of samples, and whether acquisition is finite or continuous. It defines how data is acquired in time.

CVI-0246 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « timing » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Choisir une fréquence qui respecte la théorie de l'échantillonnage et le maximum matériel, et dimensionner le tampon en conséquence. Des erreurs de dépassement de tampon en mode continu signifient que les données sont lues trop lentement.

CVI-0246 — EN
How would you use or troubleshoot timing in an automated test station?

Answer: Choose a rate that satisfies the sampling theory and the hardware maximum, and size the buffer accordingly. Buffer overrun errors in continuous mode mean data is read too slowly.

CVI-0247 — FR
Qu'est-ce que « trigger » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Un déclencheur DAQmx démarre ou synchronise une acquisition à partir d'un événement numérique ou analogique, comme un déclenchement de démarrage ou de référence. Il synchronise l'acquisition avec des événements externes.

CVI-0247 — EN
What is trigger, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A DAQmx trigger starts or times an acquisition from a digital or analog event, such as a start or reference trigger. It synchronizes acquisition with external events.

CVI-0248 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « trigger » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Configurer la source, le front ou le niveau du déclencheur avant de démarrer la tâche. Si l'acquisition ne démarre jamais, la condition de déclenchement n'est probablement jamais remplie.

CVI-0248 — EN
How would you use or troubleshoot trigger in an automated test station?

Answer: Configure the trigger source, edge or level before starting the task. If acquisition never starts, the trigger condition is probably never met.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

32. Analog Input

CVI-0249 — FR
Qu'est-ce que « AI voltage » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La tension AI est une mesure d'entrée analogique de la tension sur une voie DAQ, convertie par un CAN. Sa qualité dépend du calibre, de la résolution et du câblage.

CVI-0249 — EN
What is AI voltage, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: AI voltage is an analog input measurement of the voltage on a DAQ channel, converted by an ADC. Its quality depends on range, resolution and wiring.

CVI-0250 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « AI voltage » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Régler le calibre sur le signal, câbler correctement la masse et tenir compte de l'impédance de source et de la stabilisation. Des lectures bruitées ou décalées viennent souvent de la masse, du câblage ou d'une impédance de source trop élevée.

CVI-0250 — EN
How would you use or troubleshoot AI voltage in an automated test station?
Answer: Set the range to the signal, wire the ground properly and allow for source impedance and settling. Noisy or offset readings often come from grounding, cabling or a too-high source impedance.

CVI-0251 — FR
Qu'est-ce que « input range » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La plage d'entrée est l'étendue de tension que le CAN peut mesurer, comme ±10 V ou ±1 V. Une plage plus petite donne une meilleure résolution mais écrête les signaux plus grands.

CVI-0251 — EN
What is input range, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: The input range is the voltage span the ADC can measure, such as ±10 V or ±1 V. A smaller range gives better resolution but clips larger signals.

CVI-0252 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « input range » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Choisir la plus petite plage qui contient le signal avec une marge. Des valeurs écrêtées indiquent une plage trop petite ; des pas grossiers, une plage trop grande.

CVI-0252 — EN
How would you use or troubleshoot input range in an automated test station?
Answer: Choose the smallest range that holds the signal with margin. Clipped values show a range that is too small; coarse steps show one that is too large.

CVI-0253 — FR
Qu'est-ce que « differential input » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Une entrée différentielle mesure la tension entre deux bornes d'entrée en rejetant le bruit de mode commun. Elle convient aux signaux flottants ou bruités.

CVI-0253 — EN
What is differential input, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A differential input measures the voltage between two input terminals, rejecting common-mode noise. It suits floating or noisy signals.

CVI-0254 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « differential input » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : L'utiliser pour les signaux faibles ou les longs câbles et fournir un chemin de polarisation aux sources flottantes. Des lectures qui dérivent ou saturent signifient souvent que la source n'a pas de référence de masse.

CVI-0254 — EN
How would you use or troubleshoot differential input in an automated test station?
Answer: Use it for low-level or long-cable signals and provide a bias path for floating sources. Drifting or saturated readings often mean the source has no ground reference.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

CVI-0255 — FR
Qu'est-ce que « RSE » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Le mode RSE (référencé asymétrique) mesure l'entrée par rapport à la masse de l'appareil. Il utilise moins de broches mais est plus sensible aux différences de masse et au bruit.

CVI-0255 — EN
What is RSE, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: RSE (referenced single-ended) measures the input relative to the device's ground. It uses fewer pins but is more sensitive to ground differences and noise.

CVI-0256 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « RSE » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : L'utiliser seulement avec des sources référencées à la masse et des câbles courts. Si les lectures changent lors du branchement d'autres équipements, des boucles de masse en sont peut-être la cause, et une entrée différentielle serait préférable.

CVI-0256 — EN
How would you use or troubleshoot RSE in an automated test station?
Answer: Use it only with grounded sources and short cables. If readings shift when other equipment is connected, ground loops may be the cause, and a differential input may be better.

33. Analog Output

CVI-0257 — FR
Qu'est-ce que « AO voltage » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La tension AO est une sortie analogique où le CNA du DAQ applique une tension à un point de stimulation. La précision et la plage sont limitées par l'appareil.

CVI-0257 — EN
What is AO voltage, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: AO voltage is an analog output where the DAQ's DAC drives a voltage to a stimulus point. Accuracy and range are limited by the device.

CVI-0258 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « AO voltage » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Régler la plage de sortie, écrire la valeur et vérifier avec un multimètre. Si la sortie diffère de la tension commandée, vérifier la plage, le courant de charge et la résistance de sortie.

CVI-0258 — EN
How would you use or troubleshoot AO voltage in an automated test station?
Answer: Set the output range, write the value and verify with a meter. If the output differs from the commanded voltage, check range, load current and output resistance.

CVI-0259 — FR
Qu'est-ce que « update rate » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La fréquence de mise à jour est la cadence à laquelle la sortie du CNA change, en échantillons par seconde. Elle limite la fréquence maximale d'une forme d'onde générée.

CVI-0259 — EN
What is update rate, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: The update rate is how often the DAC output changes, in samples per second. It limits the highest frequency of a generated waveform.

CVI-0260 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « update rate » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Utiliser au moins plusieurs mises à jour par période pour la fréquence maximale voulue. Une sortie en

CVI-0260 — EN
How would you use or troubleshoot update rate in an automated test station?
Answer: Use at least several updates per cycle for the highest frequency needed. A staircase-looking output

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

escalier indique trop peu de mises à jour par période.

means too few updates per cycle.

CVI-0261 — FR
Qu'est-ce que « waveform generation » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La génération de forme d'onde utilise un tampon de valeurs envoyées à une fréquence de mise à jour fixe pour produire sinus, rampes ou signaux arbitraires. Le cadencement et le tampon DAQmx la contrôlent.

CVI-0261 — EN
What is waveform generation, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Waveform generation uses a buffer of values sent at a fixed update rate, to produce sine, ramps or arbitrary signals. DAQmx timing and buffer settings control it.

CVI-0262 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « waveform generation » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Construire la forme d'onde pour un nombre entier de périodes afin qu'elle boucle proprement et l'écrire avant le démarrage. Des à-coups au point de bouclage indiquent que le tampon ne contient pas un nombre entier de périodes.

CVI-0262 — EN
How would you use or troubleshoot waveform generation in an automated test station?
Answer: Build the waveform for a whole number of cycles so it loops cleanly and write it before starting. Glitches at the loop point mean the buffer does not contain a whole number of cycles.

CVI-0263 — FR
Qu'est-ce que « regeneration » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La régénération signifie que l'appareil DAQ répète le même tampon en continu sans nouvelle écriture de données. Elle convient aux signaux répétitifs, pas aux signaux changeants.

CVI-0263 — EN
What is regeneration, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Regeneration means the DAQ device repeats the same buffer continuously without new data being written. It suits repeating waveforms but not changing ones.

CVI-0264 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « regeneration » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : L'activer pour des signaux périodiques ; pour des signaux changeants, la désactiver et continuer à écrire des données. Des données anciennes répétées ou des erreurs de sous-alimentation (underflow) montrent un mode de régénération inadapté.

CVI-0264 — EN
How would you use or troubleshoot regeneration in an automated test station?
Answer: Enable it for periodic signals; for changing signals disable it and keep writing data. Repeated old data or underflow errors mean the regeneration mode does not match the use.

34. Digital I/O

CVI-0265 — FR
Qu'est-ce que « digital input » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Une entrée numérique lit le niveau logique (haut ou bas) d'une ligne DAQ, par exemple un interrupteur, un signal d'état ou une sortie du DUT. Les seuils logiques dépendent de l'appareil.

CVI-0265 — EN
What is digital input, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A digital input reads the logic level (high or low) of a DAQ line, for example a switch, a status signal or a DUT output. Logic thresholds depend on the device.

CVI-0266 — FR

CVI-0266 — EN

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Comment utiliser ou diagnostiquer « digital input » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Vérifier les niveaux de tension par rapport aux seuils du DAQ et ajouter des résistances de rappel (pull-up ou pull-down) pour les lignes flottantes. Des lectures aléatoires indiquent en général une entrée flottante ou des niveaux logiques incompatibles.

How would you use or troubleshoot digital input in an automated test station?

Answer: Check the voltage levels against the DAQ's thresholds and add pull-up or pull-down resistors for floating lines. Random readings usually mean a floating input or mismatched logic levels.

CVI-0267 — FR
Qu'est-ce que « digital output » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Une sortie numérique pilote une ligne DAQ à l'état haut ou bas, par exemple pour commander un relais, un signal d'activation ou une entrée du DUT. Le courant de sortie est limité.

CVI-0267 — EN
What is digital output, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A digital output drives a DAQ line high or low, for example to control a relay, an enable signal or a DUT input. Drive strength is limited.

CVI-0268 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « digital output » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Vérifier le courant nécessaire et utiliser un étage de commande pour relais ou LED. Si une charge ne commute pas, vérifier le niveau de tension et la capacité en courant.

CVI-0268 — EN
How would you use or troubleshoot digital output in an automated test station?

Answer: Check the current needed and use a driver stage for relays or LEDs. If a load does not switch, verify voltage level and current capability.

CVI-0269 — FR
Qu'est-ce que « line » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Une ligne est un signal numérique individuel, nommé par exemple Dev1/port0/line3. Les lignes peuvent être configurées en entrée ou en sortie.

CVI-0269 — EN
What is line, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A line is one individual digital signal, named like Dev1/port0/line3. Lines can be configured as input or output.

CVI-0270 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « line » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Utiliser des tâches par ligne pour des signaux indépendants et régler le sens avant usage. Un mauvais numéro de ligne ou un mauvais sens explique de nombreux symptômes « sans effet ».

CVI-0270 — EN
How would you use or troubleshoot line in an automated test station?

Answer: Use line-based tasks for independent signals and set the direction before use. A wrong line number or direction explains many 'no effect' symptoms.

CVI-0271 — FR
Qu'est-ce que « port » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Un port est un groupe de lignes numériques traitées ensemble, par exemple 8 lignes lues ou écrites comme une valeur. Les opérations par port sont plus rapides pour des données parallèles.

CVI-0271 — EN
What is port, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A port is a group of digital lines handled together, such as 8 lines read or written as one value. Port operations are faster for parallel data.

CVI-0272 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « port » dans un banc

CVI-0272 — EN
How would you use or troubleshoot port in an automated

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

de test automatisé ?

Réponse : Utiliser des tâches par port pour les bus et mettre les lignes inutilisées dans un état sûr. Des bits qui changent de façon inattendue peuvent signifier que d'autres lignes du port ont été écrites involontairement.

test station?

Answer: Use port tasks for buses and set unused lines safely. Unexpected bits changing may mean other lines in the port were written unintentionally.

35. Counters and Timers

CVI-0273 — FR
Qu'est-ce que « counter input » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Une entrée de compteur compte les fronts d'un signal numérique ou mesure son timing, avec les compteurs matériels du DAQ. Elle fonctionne indépendamment du processeur.

CVI-0273 — EN
What is counter input, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A counter input counts edges of a digital signal or measures its timing, using the DAQ's hardware counters. It works independently of the CPU.

CVI-0274 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « counter input » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Choisir le bon front et la bonne borne et réinitialiser ou armer le compteur avant usage. Un comptage qui ne change jamais indique en général une mauvaise borne, un mauvais front ou un niveau de signal incorrect.

CVI-0274 — EN
How would you use or troubleshoot counter input in an automated test station?

Answer: Select the right edge and terminal and reset or arm the counter before use. A count that never changes usually means a wrong terminal, edge or signal level.

CVI-0275 — FR
Qu'est-ce que « frequency measurement » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : La mesure de fréquence détermine combien de périodes du signal se produisent par seconde, avec un compteur. Les méthodes diffèrent pour les basses et les hautes fréquences.

CVI-0275 — EN
What is frequency measurement, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: Frequency measurement determines how many signal cycles occur per second, using a counter. Methods differ for low and high frequencies.

CVI-0276 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « frequency measurement » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Choisir une méthode adaptée à la plage de fréquences et un temps de mesure qui donne la résolution voulue. Des résultats instables à basse fréquence suggèrent d'utiliser plutôt une mesure de période.

CVI-0276 — EN
How would you use or troubleshoot frequency measurement in an automated test station?

Answer: Choose a method suited to the frequency range and a measurement time that gives needed resolution. Jittery results at low frequency suggest using a period measurement instead.

CVI-0277 — FR
Qu'est-ce que « period measurement » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : La mesure de période détermine le temps entre fronts successifs d'un signal, avec la base de temps du compteur. Elle est plus précise que le comptage de fréquence aux basses fréquences.

CVI-0277 — EN
What is period measurement, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: Period measurement determines the time between successive edges of a signal, using a counter timebase. It is more accurate than frequency counting at low frequencies.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

CVI-0278 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « period measurement » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : L'utiliser pour les signaux lents et calculer la fréquence comme 1/période. Les erreurs à haute fréquence viennent de la résolution limitée de la base de temps.

CVI-0278 — EN
How would you use or troubleshoot period measurement in an automated test station?
Answer: Use it for slow signals and compute frequency as 1/period. Errors at high frequency come from the limited timebase resolution.

CVI-0279 — FR
Qu'est-ce que « pulse width » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La largeur d'impulsion est la durée d'une impulsion haute ou basse, mesurée avec un compteur entre deux fronts. Elle sert pour la PWM et les contrôles de timing.

CVI-0279 — EN
What is pulse width, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Pulse width is the duration of a high or low pulse, measured with a counter between two edges. It is used for PWM and timing checks.

CVI-0280 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « pulse width » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Choisir la paire de fronts pour la largeur haute ou basse et la comparer à la résolution de la base de temps du compteur. Des largeurs incohérentes peuvent venir de bruit sur les fronts du signal.

CVI-0280 — EN
How would you use or troubleshoot pulse width in an automated test station?
Answer: Select the edge pair for high or low width and check against the counter timebase resolution. Inconsistent widths may come from noise on the signal edges.

36. Sampling Theory

CVI-0281 — FR
Qu'est-ce que « Nyquist criterion » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Le critère de Nyquist indique qu'un signal doit être échantillonné à plus de deux fois sa plus haute composante fréquentielle pour être reconstruit sans repliement (aliasing).

CVI-0281 — EN
What is Nyquist criterion, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: The Nyquist criterion states that a signal must be sampled at more than twice its highest frequency component to be reconstructed without aliasing.

CVI-0282 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « Nyquist criterion » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Choisir une fréquence d'échantillonnage bien supérieure à 2 fois la plus haute fréquence d'intérêt, typiquement 5 à 10 fois pour la forme temporelle. Si les fréquences semblent fausses, comparer la fréquence d'échantillonnage à la bande passante du signal.

CVI-0282 — EN
How would you use or troubleshoot Nyquist criterion in an automated test station?
Answer: Choose a sampling rate well above 2× the highest frequency of interest, typically 5–10× for time-domain shape. If frequencies look wrong, check the rate against the signal's bandwidth.

CVI-0283 — FR
Qu'est-ce que « sampling rate » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La fréquence d'échantillonnage est le nombre

CVI-0283 — EN
What is sampling rate, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Sampling rate is the number of samples taken per

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

d'échantillons pris par seconde. Elle fixe la fréquence maximale mesurable et la quantité de données produite.

second. It sets the highest measurable frequency and the amount of data produced.

CVI-0284 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « sampling rate » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : La choisir d'après la bande passante du signal et la résolution temporelle requise, dans la limite du maximum matériel (parfois partagé entre voies). Des données perdues suggèrent une fréquence trop élevée pour le système.

CVI-0284 — EN
How would you use or troubleshoot sampling rate in an automated test station?

Answer: Pick it from signal bandwidth and required time resolution, within the hardware maximum (which may be shared across channels). Dropped data suggests a rate too high for the system to move.

CVI-0285 — FR
Qu’est-ce que « aliasing » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Le repliement (aliasing) apparaît lorsque des fréquences supérieures à la moitié de la fréquence d'échantillonnage se manifestent comme de fausses fréquences plus basses dans les données, et le vrai signal ne peut plus être retrouvé.

CVI-0285 — EN
What is aliasing, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: Aliasing occurs when frequencies above half the sampling rate appear as false lower frequencies in sampled data, so the true signal cannot be recovered.

CVI-0286 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « aliasing » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Le prévenir par une fréquence d'échantillonnage plus élevée ou un filtre anti-repliement. Une composante basse fréquence suspecte qui change avec la fréquence d'échantillonnage est un signe typique d'aliasing.

CVI-0286 — EN
How would you use or troubleshoot aliasing in an automated test station?

Answer: Prevent it with a higher sampling rate or an anti-alias filter. A suspicious low-frequency component that changes with sample rate is a typical sign of aliasing.

CVI-0287 — FR
Qu’est-ce que « anti-alias filter » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Un filtre anti-repliement est un filtre passe-bas placé avant le CAN qui supprime les fréquences au-delà de la limite de Nyquist. Certains appareils DAQ en incluent un.

CVI-0287 — EN
What is anti-alias filter, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: An anti-alias filter is a low-pass filter before the ADC that removes frequencies above the Nyquist limit. Some DAQ devices include one.

CVI-0288 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « anti-alias filter » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Choisir une coupure inférieure à la moitié de la fréquence d'échantillonnage et tenir compte des effets du filtre sur le gain et la phase. Si du bruit au-delà de Nyquist apparaît comme des signaux dans la bande, le filtre est absent ou trop faible.

CVI-0288 — EN
How would you use or troubleshoot anti-alias filter in an automated test station?

Answer: Select a cutoff below half the sampling rate and account for the filter's gain and phase effects. If noise above Nyquist appears as in-band signals, the filter is missing or too weak.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

37. Triggering and Synchronization

CVI-0289 — FR
Qu’est-ce que « digital trigger » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un déclencheur numérique démarre ou cadence une acquisition sur un front numérique, comme un front montant sur une ligne PFI. Il aligne la capture sur un événement externe.

CVI-0289 — EN
What is digital trigger, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A digital trigger starts or times an acquisition on a digital edge, such as a rising edge on a PFI line. It aligns capture with an external event.

CVI-0290 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « digital trigger » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Choisir la bonne ligne et le bon front et vérifier la qualité du signal. Si l'acquisition ne démarre jamais, le front est peut-être absent ou présent sur la mauvaise borne.

CVI-0290 — EN
How would you use or troubleshoot digital trigger in an automated test station?
Answer: Choose the correct line and edge and check the signal quality. If acquisition never starts, the edge may be missing or on the wrong terminal.

CVI-0291 — FR
Qu’est-ce que « analog trigger » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un déclencheur analogique démarre l'acquisition lorsqu'un signal analogique franchit un niveau réglé dans un sens choisi. Il capture des événements définis par une tension.

CVI-0291 — EN
What is analog trigger, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: An analog trigger starts acquisition when an analog signal crosses a set level in a chosen direction. It captures events defined by voltage.

CVI-0292 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « analog trigger » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Régler le niveau au-dessus du bruit, avec une certaine hystérésis, et la bonne pente. Des déclenchements parasites suggèrent du bruit près du niveau.

CVI-0292 — EN
How would you use or troubleshoot analog trigger in an automated test station?
Answer: Set the level above the noise, with some hysteresis, and the right slope. False triggers suggest noise near the level.

CVI-0293 — FR
Qu’est-ce que « start trigger » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un déclencheur de démarrage lance l'acquisition quand sa condition survient. Les échantillons avant lui ne sont pas stockés.

CVI-0293 — EN
What is start trigger, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A start trigger begins the acquisition when its condition occurs. Samples before it are not stored.

CVI-0294 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « start trigger » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : L'utiliser pour aligner chaque essai sur un événement connu, comme une mise sous tension. Si les premiers échantillons manquent, se rappeler que les données commencent au déclencheur.

CVI-0294 — EN
How would you use or troubleshoot start trigger in an automated test station?
Answer: Use it to align each run to a known event, such as a power-on. If the first samples are missing, remember the data begins at the trigger.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

CVI-0295 — FR
Qu'est-ce que « reference trigger » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un déclencheur de référence marque un point dans les données et conserve un nombre d'échantillons pré-déclenchement. Il permet de voir ce qui s'est passé avant un événement.

CVI-0295 — EN
What is reference trigger, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A reference trigger marks a point in the data and keeps a number of pre-trigger samples. It lets you see what happened before an event.

CVI-0296 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « reference trigger » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Régler le nombre d'échantillons pré-déclenchement et une mise en tampon continue pour conserver les données avant l'événement. Si les données pré-déclenchement manquent, le tampon ou le réglage est trop petit.

CVI-0296 — EN
How would you use or troubleshoot reference trigger in an automated test station?
Answer: Set the pre-trigger sample count and continuous buffering so data before the event is retained. If pre-trigger data is missing, the buffer or the pretrigger setting is too small.

38. Signal Processing

CVI-0297 — FR
Qu'est-ce que « mean » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La moyenne est la moyenne des échantillons, représentant le niveau continu d'un signal. Le bruit se moyenne quand le nombre d'échantillons augmente.

CVI-0297 — EN
What is mean, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: The mean is the average of samples, representing the DC level of a signal. Noise averages out as more samples are used.

CVI-0298 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « mean » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Moyenner sur un nombre entier de périodes pour les signaux périodiques. Une valeur qui change d'un essai à l'autre peut signifier que la fenêtre ne couvrait pas un nombre entier de périodes.

CVI-0298 — EN
How would you use or troubleshoot mean in an automated test station?
Answer: Average over a whole number of signal cycles for periodic signals. A value that changes between runs may mean the window was not a whole number of cycles.

CVI-0299 — FR
Qu'est-ce que « RMS » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La valeur RMS (valeur efficace) est la racine carrée de la moyenne des carrés des échantillons et représente la valeur effective d'un signal alternatif, liée à la puissance.

CVI-0299 — EN
What is RMS, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: RMS (root mean square) is the square root of the mean of squared samples and represents the effective value of an AC signal, related to power.

CVI-0300 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « RMS » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Retirer ou inclure volontairement la composante continue et utiliser une bande passante et une fenêtre adaptées. Une RMS erronée vient souvent d'un nombre

CVI-0300 — EN
How would you use or troubleshoot RMS in an automated test station?
Answer: Remove or include DC deliberately and use an adequate bandwidth and window. A wrong RMS often comes from an incomplete number of cycles or an

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

incomplet de périodes ou d'un décalage continu non voulu.

unwanted DC offset.

CVI-0301 — FR
Qu'est-ce que « FFT » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La FFT (transformée de Fourier rapide) convertit un enregistrement temporel en spectre de fréquences. Elle montre harmoniques, bruit et interférences.

CVI-0301 — EN
What is FFT, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: The FFT (fast Fourier transform) converts a time record into its frequency spectrum. It shows harmonics, noise and interference.

CVI-0302 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « FFT » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Utiliser une fenêtre, une longueur d'enregistrement et une fréquence d'échantillonnage adaptées et mettre les résultats à l'échelle correctement. Des raies étalées ou fausses viennent généralement de fuites spectrales ou d'un échantillonnage non cohérent.

CVI-0302 — EN
How would you use or troubleshoot FFT in an automated test station?
Answer: Use a suitable window, record length and sampling rate and scale results correctly. Smeared or wrong peaks usually come from spectral leakage or non-coherent sampling.

CVI-0303 — FR
Qu'est-ce que « window function » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Une fonction de fenêtrage atténue les bords des données avant une FFT pour réduire les fuites spectrales, par exemple Hann ou flat-top. Chaque fenêtre arbitre entre résolution fréquentielle et précision d'amplitude.

CVI-0303 — EN
What is window function, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A window function tapers the data before an FFT to reduce spectral leakage, for example Hann or flat-top. Each window trades frequency resolution against amplitude accuracy.

CVI-0304 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « window function » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Utiliser Hann pour la forme générale du spectre et flat-top pour une amplitude précise. Si les amplitudes sont inexactes, vérifier les facteurs de correction de la fenêtre.

CVI-0304 — EN
How would you use or troubleshoot window function in an automated test station?
Answer: Use Hann for general spectral shape and flat-top for accurate amplitude. If amplitudes are inaccurate, check the window correction factors.

39. Automated Test Sequence

CVI-0305 — FR
Qu'est-ce que « test step » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Une étape de test est une action d'une séquence ayant un but défini et un résultat réussite/échec ou une valeur mesurée, comme « mesurer le rail 3,3 V ». Les étapes doivent être petites et indépendantes.

CVI-0305 — EN
What is test step, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A test step is one action in a sequence with a defined purpose and a pass/fail result or measured value, such as 'measure 3.3 V rail'. Steps should be small and independent.

CVI-0306 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « test step » dans un

CVI-0306 — EN
How would you use or troubleshoot test step in an

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

banc de test automatisé ?

Réponse : Donner à chaque étape un identifiant clair, des limites et une gestion d'erreurs, et la rendre répétable. Si une étape n'échoue que parfois, vérifier la préparation, la stabilisation et les dépendances vis-à-vis des étapes précédentes.

automated test station?

Answer: Give each step a clear ID, limits and error handling, and make it repeatable. If a step fails only sometimes, check setup, settling and dependencies on earlier steps.

CVI-0307 — FR
Qu'est-ce que « setup » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : La préparation (setup) met le DUT et les instruments en condition avant la mesure : alimentation, relais, fixtures et réglages. Une bonne préparation place le système dans un état connu.

CVI-0307 — EN
What is setup, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: Setup prepares the DUT and instruments before measurement: power, relays, fixtures and settings. A good setup puts the system into a known state.

CVI-0308 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « setup » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Rendre la préparation explicite et idempotente, et vérifier les conditions clés, comme la tension d'un rail, avant de mesurer. De nombreux faux échecs viennent d'une préparation incomplète.

CVI-0308 — EN
How would you use or troubleshoot setup in an automated test station?

Answer: Make setup explicit and idempotent, and verify key conditions such as rail voltage before measuring. Many false failures come from incomplete setup.

CVI-0309 — FR
Qu'est-ce que « stimulus » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Un stimulus est le signal ou la condition appliqué au DUT pendant un test, comme une tension d'alimentation, une forme d'onde ou une entrée numérique.

CVI-0309 — EN
What is stimulus, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A stimulus is the signal or condition applied to the DUT during a test, such as a supply voltage, a waveform or a digital input.

CVI-0310 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « stimulus » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Définir niveau, timing et tolérance du stimulus, et le mesurer plutôt que de seulement le régler. Si les résultats varient, vérifier si le stimulus réel correspond à la consigne.

CVI-0310 — EN
How would you use or troubleshoot stimulus in an automated test station?

Answer: Define stimulus level, timing and tolerance, and measure it, not just set it. If results vary, check whether the real stimulus matches the setpoint.

CVI-0311 — FR
Qu'est-ce que « measurement » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Une mesure capture la réponse du DUT, comme une tension, un courant ou une fréquence, et la compare à des limites. La précision dépend de l'instrument, du câblage et du timing.

CVI-0311 — EN
What is measurement, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A measurement captures the DUT's response, such as a voltage, a current or a frequency, and compares it with limits. Accuracy depends on instrument, wiring and timing.

CVI-0312 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « measurement »

CVI-0312 — EN
How would you use or troubleshoot measurement in an

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Attendre la stabilisation, utiliser le bon calibre et le bon temps d'intégration et enregistrer la valeur avec ses unités. Une dispersion des résultats suggère du bruit, un problème de stabilisation ou de contact.

automated test station?

Answer: Wait for settling, use the right range and integration time and record the value with units. Scatter in results suggests noise, settling or contact problems.

40. Pass / Fail and Limits

CVI-0313 — FR
Qu'est-ce que « upper limit » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Une limite supérieure est la valeur maximale acceptable d'une mesure ; au-delà, le résultat échoue.

CVI-0313 — EN
What is upper limit, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: An upper limit is the maximum acceptable value for a measurement; above it the result fails.

CVI-0314 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « upper limit » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Déduire les limites de la spécification et les enregistrer avec le résultat. Vérifier si la comparaison est stricte ou inclusive et dans la bonne unité.

CVI-0314 — EN
How would you use or troubleshoot upper limit in an automated test station?

Answer: Derive limits from the specification and record them with the result. Check whether the comparison is strict or inclusive and in the right unit.

CVI-0315 — FR
Qu'est-ce que « lower limit » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Une limite inférieure est la valeur minimale acceptable ; en dessous, le résultat échoue.

CVI-0315 — EN
What is lower limit, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A lower limit is the minimum acceptable value; below it the result fails.

CVI-0316 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « lower limit » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Garder les limites en configuration, pas en dur dans le code, afin de les mettre à jour de façon contrôlée. Un échec surprenant vient souvent d'une limite ou d'une unité mal saisie.

CVI-0316 — EN
How would you use or troubleshoot lower limit in an automated test station?

Answer: Keep limits in a configuration, not hard-coded, so they can be updated under control. A surprising failure often comes from a mistyped limit or unit.

CVI-0317 — FR
Qu'est-ce que « guard band » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Une bande de garde resserre les limites de réussite d'une valeur qui tient compte de l'incertitude de mesure, afin qu'une unité conforme respecte réellement la spécification.

CVI-0317 — EN
What is guard band, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A guard band tightens the pass limits by an amount that accounts for measurement uncertainty, so a passing unit really meets the specification.

CVI-0318 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « guard band » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : La fixer d'après l'incertitude de mesure du système et documenter le raisonnement. Une bande trop

CVI-0318 — EN
How would you use or troubleshoot guard band in an automated test station?

Answer: Set it from the system's measurement uncertainty and document the reasoning. Too wide a guard band

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

large rejette des unités bonnes ; trop étroite, elle laisse passer des unités défectueuses.

rejects good units; too narrow lets bad ones pass.

CVI-0319 — FR
Qu'est-ce que « tolerance » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La tolérance est l'écart permis par rapport à une valeur nominale, comme ±1 % de 3,3 V. Elle définit les limites supérieure et inférieure.

CVI-0319 — EN
What is tolerance, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Tolerance is the permitted deviation from a nominal value, such as ±1 % of 3.3 V. It defines the upper and lower limits.

CVI-0320 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « tolerance » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Calculer les limites à partir de la valeur nominale et de la tolérance, en distinguant pourcentage et valeur absolue. Confondre pourcentage de la lecture et pourcentage de l'étendue de mesure peut décaler les limites.

CVI-0320 — EN
How would you use or troubleshoot tolerance in an automated test station?
Answer: Compute the limits from nominal and tolerance, distinguishing percent from absolute values. Mixing percent of reading and percent of range can shift the limits.

41. TestStand Integration

CVI-0321 — FR
Qu'est-ce que « TestStand » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : TestStand est l'environnement de gestion de tests de NI qui exécute et séquence les tests, gère résultats et rapports et appelle des modules de code écrits en CVI ou autres langages.

CVI-0321 — EN
What is TestStand, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: TestStand is NI's test-management environment that runs and sequences tests, handles results and reports and calls code modules written in CVI or other languages.

CVI-0322 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « TestStand » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : L'utiliser pour le séquencement, les rapports, les limites et le flux opérateur, en gardant le code de mesure dans des modules. Si une étape se comporte mal, exécuter le module hors de TestStand pour séparer les causes.

CVI-0322 — EN
How would you use or troubleshoot TestStand in an automated test station?
Answer: Use it for sequencing, reports, limits and operator flow, and keep measurement code in modules. When a step misbehaves, run the module outside TestStand to separate the causes.

CVI-0323 — FR
Qu'est-ce que « sequence » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Une séquence TestStand est une liste ordonnée d'étapes (initialisation, principale, nettoyage) enregistrée dans un fichier de séquence. Elle définit le flux de test et les branchements.

CVI-0323 — EN
What is sequence, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A TestStand sequence is an ordered list of steps (setup, main, cleanup) saved in a sequence file. It defines the test flow and branching.

CVI-0324 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « sequence » dans un

CVI-0324 — EN
How would you use or troubleshoot sequence in an

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

banc de test automatisé ?

Réponse : La structurer en groupes initialisation, principal et nettoyage, le nettoyage s'exécutant toujours. Si des étapes d'arrêt sont ignorées après un échec, vérifier le groupe de nettoyage.

automated test station?

Answer: Structure it into setup, main and cleanup groups, with cleanup always executed. If shutdown steps are skipped after a failure, check the cleanup group.

CVI-0325 — FR
Qu'est-ce que « step type » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Un type d'étape définit le comportement et les propriétés d'une sorte d'étape, comme un test à limites numériques ou un test réussite/échec. Les types d'étapes personnalisés regroupent une logique réutilisable.

CVI-0325 — EN
What is step type, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A step type defines the behavior and properties of a kind of step, such as a numeric-limit test or a pass/fail test. Custom step types package reusable logic.

CVI-0326 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « step type » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Choisir le type d'étape qui correspond à la mesure et à ses contrôles de limites. Des résultats réussite/échec erronés peuvent venir d'un type dont les propriétés de limites sont mal configurées.

CVI-0326 — EN
How would you use or troubleshoot step type in an automated test station?

Answer: Choose the step type that matches the measurement and its limit checks. Wrong pass/fail results can come from using a type whose limit properties are misconfigured.

CVI-0327 — FR
Qu'est-ce que « CVI code module » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Un module de code CVI est une DLL ou une fonction que TestStand appelle pour faire une mesure ou une action, avec les données passées par paramètres. Il sépare le code de test de la logique de séquence.

CVI-0327 — EN
What is CVI code module, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A CVI code module is a DLL or function that TestStand calls to do a measurement or action, with data passed through parameters. It separates test code from sequence logic.

CVI-0328 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « CVI code module » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Le compiler avec le même nombre de bits et la même convention d'appel et retourner des codes d'erreur clairs. Si TestStand ne peut pas le charger, vérifier le chemin de la DLL, les dépendances et le nombre de bits.

CVI-0328 — EN
How would you use or troubleshoot CVI code module in an automated test station?

Answer: Build it with the matching bitness and calling convention and return clear error codes. If TestStand cannot load it, check the DLL path, the dependencies and the bitness.

42. Production Test Architecture

CVI-0329 — FR
Qu'est-ce que « test station » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Une station de test est l'ensemble complet qui teste les DUT : PC, instruments, fixtures, logiciel et sécurité. Elle doit être reproductible d'une station à l'autre.

CVI-0329 — EN
What is test station, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A test station is the complete setup that tests DUTs: PC, instruments, fixtures, software and safety. It should be repeatable across stations.

CVI-0330 — FR

CVI-0330 — EN

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Comment utiliser ou diagnostiquer « test station » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Standardiser les versions matérielles et logicielles et calibrer régulièrement. Si une station donne des résultats différents, comparer instruments, câblage, calibration et logiciel.

How would you use or troubleshoot test station in an automated test station?

Answer: Standardize hardware and software versions and calibrate regularly. If one station gives different results, compare instruments, cabling, calibration and software.

CVI-0331 — FR
Qu'est-ce que « fixture » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Une fixture maintient le DUT et le relie aux instruments de test par des contacts comme des pointes à ressort (pogo pins). La qualité des contacts conditionne directement la fiabilité du test.

CVI-0331 — EN
What is fixture, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A fixture holds the DUT and connects it to the test instruments through contacts such as pogo pins. Its contact quality directly affects test reliability.

CVI-0332 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « fixture » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Inspecter et nettoyer les contacts, compter les cycles et remplacer les pointes usées selon un calendrier. Des échecs intermittents sur certains nœuds indiquent souvent des contacts usés ou sales.

CVI-0332 — EN
How would you use or troubleshoot fixture in an automated test station?

Answer: Inspect and clean contacts, count cycles and replace worn pins on schedule. Intermittent failures at specific nets often point to worn or dirty contacts.

CVI-0333 — FR
Qu'est-ce que « DUT interface » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : L'interface DUT est la connexion électrique et mécanique entre le DUT et la station : connecteurs, câbles, éclateurs et adaptateurs.

CVI-0333 — EN
What is DUT interface, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: The DUT interface is the electrical and mechanical connection between the DUT and the station: connectors, cables, breakout and adapters.

CVI-0334 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « DUT interface » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Documenter le brochage et protéger les connecteurs contre l'usure. Des lectures inattendues peuvent venir d'un mauvais brochage ou de câbles endommagés.

CVI-0334 — EN
How would you use or troubleshoot DUT interface in an automated test station?

Answer: Document pin mapping and protect connectors from wear. Unexpected readings can come from wrong pin mapping or damaged cables.

CVI-0335 — FR
Qu'est-ce que « barcode » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Un lecteur de codes-barres lit le numéro de série du DUT afin que les résultats soient liés à la bonne unité. Il permet la traçabilité et évite les confusions.

CVI-0335 — EN
What is barcode, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A barcode scanner reads the DUT's serial number so results are linked to the right unit. It enables traceability and prevents mix-ups.

CVI-0336 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « barcode » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Valider le format et vérifier les doublons avant

CVI-0336 — EN
How would you use or troubleshoot barcode in an automated test station?

Answer: Validate the format and check for duplicates

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

de démarrer le test. Si des données sont enregistrées pour la mauvaise unité, vérifier le moment du scan et la gestion de la saisie.

before starting the test. If data are saved against the wrong unit, check scan timing and input handling.

43. Fixture and Hardware Interface

CVI-0337 — FR
Qu'est-ce que « bed-of-nails fixture » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Une fixture à lit de clous utilise de nombreuses pointes à ressort pour contacter simultanément des points de test d'un circuit imprimé, donnant un accès rapide et répétable à de nombreux nœuds.

CVI-0337 — EN
What is bed-of-nails fixture, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A bed-of-nails fixture uses many spring-loaded pins to contact test points on a PCB at once, giving fast and repeatable access to many nets.

CVI-0338 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « bed-of-nails fixture » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Concevoir des points de test accessibles, contrôler la force de serrage et entretenir régulièrement les pointes. Un mauvais contact sur certains nœuds signifie généralement des pointes usées ou mal alignées.

CVI-0338 — EN
How would you use or troubleshoot bed-of-nails fixture in an automated test station?
Answer: Design test points for access, control the clamping force and maintain pins regularly. Poor contact on some nets usually means worn or misaligned pins.

CVI-0339 — FR
Qu'est-ce que « relay matrix » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Une matrice de relais route les signaux entre instruments et points du DUT avec des relais disposés en lignes et colonnes. Elle permet à un instrument de mesurer de nombreux points.

CVI-0339 — EN
What is relay matrix, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A relay matrix routes signals between instruments and DUT points using relays arranged in rows and columns. It allows one instrument to measure many points.

CVI-0340 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « relay matrix » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Prévoir le temps de stabilisation des relais, respecter les limites de tension et de courant et éviter la commutation sous charge. Des mesures étranges juste après une commutation suggèrent une stabilisation insuffisante.

CVI-0340 — EN
How would you use or troubleshoot relay matrix in an automated test station?
Answer: Allow relay settling time, respect voltage and current limits and avoid hot switching. Odd measurements right after switching suggest insufficient settling.

CVI-0341 — FR
Qu'est-ce que « multiplexer » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un multiplexeur connecte une entrée parmi plusieurs à une seule sortie, par exemple pour sélectionner une voie pour un multimètre. Il partage un instrument entre plusieurs voies.

CVI-0341 — EN
What is multiplexer, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A multiplexer connects one of many inputs to a single output, such as selecting a channel for a DMM. It shares an instrument across channels.

CVI-0342 — FR

CVI-0342 — EN

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Comment utiliser ou diagnostiquer « multiplexer » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Vérifier l'isolement, les fuites, le temps de stabilisation et le nombre de fils commutés. Une diaphonie ou des valeurs fantômes d'autres voies indiquent une stabilisation insuffisante ou des fuites.

How would you use or troubleshoot multiplexer in an automated test station?

Answer: Check isolation, leakage and settling time and the number of wires switched. Cross-talk or ghost values from other channels indicate insufficient settling or leakage.

CVI-0343 — FR
Qu’est-ce que « switch matrix » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Une matrice de commutation est un système de commutation général qui relie n'importe laquelle de plusieurs sources à n'importe laquelle de plusieurs charges sous contrôle logiciel. Elle offre un routage flexible.

CVI-0343 — EN
What is switch matrix, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A switch matrix is a general switching system that connects any of several sources to any of several loads under software control. It offers flexible routing.

CVI-0344 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « switch matrix » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Planifier la table de routage, se protéger contre la mise en court-circuit de sources entre elles et journaliser l'état des commutateurs. Des connexions inattendues peuvent venir d'une table de routes incorrecte.

CVI-0344 — EN
How would you use or troubleshoot switch matrix in an automated test station?

Answer: Plan the routing map, protect against shorting sources together and log the switch state. Unexpected connections can come from an incorrect route table.

44. Electronics Measurements

CVI-0345 — FR
Qu’est-ce que « ripple » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : L'ondulation (ripple) est la petite variation alternative superposée à une sortie continue, généralement à la fréquence de découpage ou du secteur. Elle se mesure crête à crête ou en RMS avec une bande passante limitée.

CVI-0345 — EN
What is ripple, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: Ripple is the small AC variation superimposed on a DC output, usually at the switching or line frequency. It is measured peak-to-peak or RMS with limited bandwidth.

CVI-0346 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « ripple » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Utiliser un ressort de masse court, une limitation de bande à 20 MHz si spécifiée et un couplage AC. Une ondulation qui paraît trop élevée vient souvent d'une longue connexion de masse ou de bruit capté.

CVI-0346 — EN
How would you use or troubleshoot ripple in an automated test station?

Answer: Use a short ground spring, a 20 MHz bandwidth limit if specified and AC coupling. Ripple that looks too high often comes from a long ground lead or noise pickup.

CVI-0347 — FR
Qu’est-ce que « startup time » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Le temps de démarrage est la durée entre

CVI-0347 — EN
What is startup time, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: Startup time is the time from enabling the input

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

l'activation de l'entrée et le moment où la sortie atteint sa valeur régulée. Il révèle le comportement de démarrage progressif et de séquencement.

until the output reaches its regulated value. It reveals soft-start and sequencing behavior.

CVI-0348 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « startup time » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Déclencher sur le signal d'activation et mesurer jusqu'à un pourcentage défini de la valeur finale. Des temps différents d'un essai à l'autre sont souvent liés à la rampe d'alimentation d'entrée ou aux conditions de charge.

CVI-0348 — EN
How would you use or troubleshoot startup time in an automated test station?
Answer: Trigger on the enable signal and measure to a defined percentage of final value. Differing times between runs often relate to input supply ramp or load conditions.

CVI-0349 — FR
Qu'est-ce que « inrush current » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Le courant d'appel (inrush) est la forte pointe de courant à la première mise sous tension d'une alimentation, due à la charge des condensateurs. Il peut déclencher les protections et solliciter les composants.

CVI-0349 — EN
What is inrush current, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Inrush current is the large surge of current when a supply is first switched on, due to charging capacitors. It can trip protections and stress parts.

CVI-0350 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « inrush current » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Le mesurer avec une sonde de courant ou un shunt de bande passante suffisante et une plage adaptée. Une alimentation qui déclenche au démarrage voit peut-être un courant d'appel supérieur à sa limite.

CVI-0350 — EN
How would you use or troubleshoot inrush current in an automated test station?
Answer: Measure it with a current probe or shunt of enough bandwidth and a suitable range. A supply that trips at startup may be seeing inrush above its current limit.

CVI-0351 — FR
Qu'est-ce que « efficiency » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Le rendement est la puissance de sortie divisée par la puissance d'entrée, exprimé en pourcentage. Il exige des mesures précises et simultanées de tension et de courant des deux côtés.

CVI-0351 — EN
What is efficiency, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Efficiency is output power divided by input power, expressed as a percentage. It needs accurate simultaneous voltage and current measurements on both sides.

CVI-0352 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « efficiency » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Mesurer entrée et sortie en même temps avec une précision suffisante, à des points de charge définis. Un rendement supérieur à 100 % indique une erreur de mesure, par exemple de synchronisation ou de calibration.

CVI-0352 — EN
How would you use or troubleshoot efficiency in an automated test station?
Answer: Measure input and output at the same time with adequate accuracy, at defined load points. Efficiency above 100 % indicates a measurement error such as timing or calibration.

45. Power Electronics Testing

CVI-0353 — FR

CVI-0353 — EN

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Qu’est-ce que « SMPS test » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Un test d'alimentation à découpage (SMPS) vérifie tension de sortie, ondulation, régulation, rendement, protections et démarrage dans des conditions définies.

What is SMPS test, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: An SMPS (switched-mode power supply) test checks output voltage, ripple, regulation, efficiency, protections and start-up under defined conditions.

CVI-0354 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « SMPS test » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Automatiser le balayage de la tension d'entrée et de la charge, avec temps de stabilisation et limites. Des échecs intermittents peuvent venir d'une conception marginale ou du montage de test plutôt que du code.

CVI-0354 — EN
How would you use or troubleshoot SMPS test in an automated test station?

Answer: Automate the sweep of input voltage and load, with settling time and limits. Intermittent failures may come from a marginal design or test setup rather than the code.

CVI-0355 — FR
Qu’est-ce que « line regulation » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : La régulation de ligne est la variation de la tension de sortie lorsque la tension d'entrée varie sur sa plage, à charge constante.

CVI-0355 — EN
What is line regulation, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: Line regulation is the change in output voltage when the input voltage varies across its range, at constant load.

CVI-0356 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « line regulation » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Maintenir la charge constante, faire varier l'entrée sur la plage, attendre la stabilisation et calculer la variation de sortie. Une grande variation suggère un problème de conception ou une chute de mesure dans le câblage d'entrée.

CVI-0356 — EN
How would you use or troubleshoot line regulation in an automated test station?

Answer: Hold load constant, step the input across the range, wait for settling and compute the output change. Large variation suggests a design issue or measurement drop on the input wiring.

CVI-0357 — FR
Qu’est-ce que « load regulation » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : La régulation de charge est la variation de la tension de sortie lorsque le courant de charge varie sur sa plage, à tension d'entrée constante.

CVI-0357 — EN
What is load regulation, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: Load regulation is the change in output voltage when the load current varies across its range, at constant input voltage.

CVI-0358 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « load regulation » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Faire varier la charge électronique, attendre la stabilisation et utiliser la contre-réaction au niveau du DUT. Les erreurs dues à la chute dans les câbles peuvent ressembler à une mauvaise régulation.

CVI-0358 — EN
How would you use or troubleshoot load regulation in an automated test station?

Answer: Step the electronic load, wait for settling and use remote sense at the DUT. Errors from lead drop can look like poor regulation.

CVI-0359 — FR
Qu’est-ce que « transient response » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : La réponse transitoire est la façon dont la

CVI-0359 — EN
What is transient response, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: Transient response is how the output voltage

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

tension de sortie réagit à un échelon brusque de charge ou de ligne, avec dépassement, creux et temps de rétablissement.

reacts to a sudden load or line step, including overshoot, undershoot and recovery time.

CVI-0360 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « transient response » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Utiliser une charge à vitesse de variation élevée, un oscilloscope de bande passante suffisante et des connexions de sonde courtes. Les résultats dépendent fortement du câblage de mesure, donc standardiser le montage.

CVI-0360 — EN
How would you use or troubleshoot transient response in an automated test station?
Answer: Use a load with fast slew rate, a scope with enough bandwidth and short probe connections. Results depend heavily on measurement wiring, so standardize the setup.

46. PCB Functional Test

CVI-0361 — FR
Qu’est-ce que « functional test » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Le test fonctionnel (FCT) alimente la carte et vérifie qu'elle fonctionne comme prévu, en sollicitant ses fonctions et en mesurant sorties, communication et comportement.

CVI-0361 — EN
What is functional test, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Functional test (FCT) powers the PCB and checks that it works as designed, by exercising its functions and measuring outputs, communication and behavior.

CVI-0362 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « functional test » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir les tests à partir des exigences, alimenter la carte en sécurité et tester dans un ordre logique. Une unité défaillante nécessite un moyen de trouver la fonction fautive, pas seulement un indicateur d'échec.

CVI-0362 — EN
How would you use or troubleshoot functional test in an automated test station?
Answer: Define tests from the requirements, apply power safely and test in a logical order. A failing unit needs a way to find the faulty function, not just a fail flag.

CVI-0363 — FR
Qu’est-ce que « ICT vs FCT » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : L'ICT (test in situ) vérifie les composants et les connexions d'une carte non alimentée ou faiblement alimentée, en trouvant coupures, courts-circuits et valeurs erronées. Le FCT vérifie la fonction globale.

CVI-0363 — EN
What is ICT vs FCT, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: ICT (in-circuit test) checks components and connections on an unpowered or lightly powered board, finding opens, shorts and wrong values. FCT checks overall function.

CVI-0364 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « ICT vs FCT » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Utiliser l'ICT pour trouver tôt les défauts d'assemblage et le FCT pour confirmer le comportement. Une carte qui passe l'ICT peut échouer au FCT : les deux se complètent.

CVI-0364 — EN
How would you use or troubleshoot ICT vs FCT in an automated test station?
Answer: Use ICT to find assembly defects early and FCT to confirm behavior. A board passing ICT can still fail FCT, so they complement each other.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

CVI-0365 — FR
Qu'est-ce que « power rail check » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un contrôle des rails d'alimentation mesure chaque tension d'alimentation de la carte, et souvent son ondulation et son séquencement, avant les autres tests. Il détecte tôt les défauts d'alimentation.

CVI-0365 — EN
What is power rail check, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A power rail check measures each supply voltage on the board, and often its ripple and sequencing, before further tests. It catches power faults early.

CVI-0366 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « power rail check » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Mesurer tous les rails avec des limites définies et vérifier l'ordre de séquencement. Si un rail est bas, vérifier la charge, les courts-circuits et le rail amont avant d'accuser le régulateur.

CVI-0366 — EN
How would you use or troubleshoot power rail check in an automated test station?
Answer: Measure all rails with defined limits and check sequencing order. If a rail is low, check load, shorts and the upstream rail before blaming the regulator.

CVI-0367 — FR
Qu'est-ce que « clock check » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un contrôle d'horloge vérifie qu'un oscillateur ou un signal d'horloge a la bonne fréquence, la bonne amplitude et la bonne stabilité. Des horloges défaillantes peuvent causer de nombreux autres échecs.

CVI-0367 — EN
What is clock check, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A clock check verifies that an oscillator or clock signal has the right frequency, amplitude and stability. Failing clocks can cause many other test failures.

CVI-0368 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « clock check » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Mesurer la fréquence avec un compteur ou un oscilloscope de précision suffisante et vérifier l'amplitude. Si une horloge est absente, vérifier l'alimentation, la charge du quartz et l'effet de la sonde.

CVI-0368 — EN
How would you use or troubleshoot clock check in an automated test station?
Answer: Measure frequency with a counter or scope with sufficient accuracy and check the amplitude. If a clock is missing, check supply, crystal loading and probe loading.

47. Calibration and Metrology

CVI-0369 — FR
Qu'est-ce que « calibration » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : L'étalonnage compare un instrument à une référence raccordable et ajuste ou documente son erreur, de sorte que les mesures soient connues dans une précision déclarée.

CVI-0369 — EN
What is calibration, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Calibration compares an instrument with a traceable reference and adjusts or documents its error, so measurements are known to be within stated accuracy.

CVI-0370 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « calibration » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Étalonner selon un calendrier, étiqueter l'échéance et bloquer l'usage des instruments hors délai. Si les résultats dérivent entre stations, vérifier d'abord

CVI-0370 — EN
How would you use or troubleshoot calibration in an automated test station?
Answer: Calibrate on schedule, label the due date and block use of out-of-date instruments. If results drift between stations, check calibration status first.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

l'état d'étalonnage.

CVI-0371 — FR
Qu'est-ce que « traceability » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La traçabilité est la chaîne ininterrompue de comparaisons reliant une mesure à des étalons nationaux ou internationaux, chacune avec une incertitude déclarée.

CVI-0371 — EN
What is traceability, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Traceability is the unbroken chain of comparisons linking a measurement to national or international standards, each with a stated uncertainty.

CVI-0372 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « traceability » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Conserver les certificats d'étalonnage et enregistrer les identifiants d'instruments avec les résultats de test. Sans enregistrements de traçabilité, les résultats ne sont pas défendables lors d'un audit.

CVI-0372 — EN
How would you use or troubleshoot traceability in an automated test station?
Answer: Keep calibration certificates and record instrument IDs with test results. Without traceability records, results cannot be defended in an audit.

CVI-0373 — FR
Qu'est-ce que « accuracy » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : L'exactitude est la proximité d'une mesure avec la valeur vraie, généralement spécifiée en pourcentage de la lecture plus un pourcentage de l'étendue de mesure.

CVI-0373 — EN
What is accuracy, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Accuracy is how close a measurement is to the true value, usually specified as a percentage of reading plus a percentage of range.

CVI-0374 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « accuracy » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Utiliser la spécification d'exactitude de l'instrument pour le calibre et les conditions employés afin de calculer l'incertitude. Une lecture peut être fidèle mais inexacte en cas de décalage ou d'erreur de gain.

CVI-0374 — EN
How would you use or troubleshoot accuracy in an automated test station?
Answer: Use the instrument's accuracy specification for the range and conditions used to compute uncertainty. A reading can be precise yet inaccurate if there is an offset or gain error.

CVI-0375 — FR
Qu'est-ce que « precision » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La fidélité (répétabilité) est la proximité entre des mesures répétées, indépendamment de leur écart par rapport à la valeur vraie.

CVI-0375 — EN
What is precision, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Precision (repeatability) is how closely repeated measurements agree with each other, regardless of their closeness to the true value.

CVI-0376 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « precision » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Mesurer plusieurs fois la même condition et examiner l'écart-type. Une bonne fidélité avec une mauvaise exactitude suggère un décalage systématique, que l'étalonnage peut corriger.

CVI-0376 — EN
How would you use or troubleshoot precision in an automated test station?
Answer: Measure the same condition several times and look at the standard deviation. Good precision with poor accuracy suggests a systematic offset, which calibration can correct.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

48. Error Handling

CVI-0377 — FR
Qu'est-ce que « return code » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un code de retour est la valeur d'état qu'une fonction renvoie pour indiquer le succès ou un type d'erreur. En C, la vérification des codes de retour est le principal mécanisme de gestion d'erreurs.

CVI-0377 — EN
What is return code, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A return code is the status value a function returns to show success or an error type. In C, checking return codes is the main error-handling mechanism.

CVI-0378 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « return code » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Vérifier chaque appel, propager les erreurs vers le haut et traduire les codes en messages lisibles. Des codes ignorés mènent à des échecs silencieux qui apparaissent plus tard.

CVI-0378 — EN
How would you use or troubleshoot return code in an automated test station?
Answer: Check every call, propagate errors up and translate codes to readable messages. Ignored return codes lead to silent failures that surface later.

CVI-0379 — FR
Qu'est-ce que « error cluster equivalent » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un équivalent du cluster d'erreur en C est une structure qui transporte un code d'erreur, une source et un message, à l'image du cluster d'erreur de LabVIEW, pour que les erreurs circulent dans le programme.

CVI-0379 — EN
What is error cluster equivalent, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: An error cluster equivalent in C is a structure that carries an error code, a source and a message, mimicking LabVIEW's error cluster so errors flow through the program.

CVI-0380 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « error cluster equivalent » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir une structure d'erreur unique, la passer entre les fonctions et arrêter le travail dès qu'une erreur est positionnée. Cela garde l'information d'échec réunie et évite d'écraser la première erreur.

CVI-0380 — EN
How would you use or troubleshoot error cluster equivalent in an automated test station?
Answer: Define one error structure, pass it through functions and stop work when an error is set. This keeps failure information together and avoids overwriting the first error.

CVI-0381 — FR
Qu'est-ce que « instrument error » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Une erreur d'instrument est signalée par l'instrument lui-même, généralement lue dans sa file d'erreurs (par exemple avec SYSTem:ERRor?), comme une erreur de syntaxe ou de plage.

CVI-0381 — EN
What is instrument error, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: An instrument error is one reported by the instrument itself, usually read from its error queue (for example with SYSTem:ERRor?), such as a syntax or range error.

CVI-0382 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « instrument error » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Lire la file après la configuration et après les échecs, et journaliser le code et le texte. Une erreur comme « paramètre hors plage » désigne un réglage plutôt que la communication.

CVI-0382 — EN
How would you use or troubleshoot instrument error in an automated test station?
Answer: Read the queue after configuration and after failures and log the code and text. An error such as 'parameter out of range' points to a setting rather than the communication.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

CVI-0383 — FR
Qu'est-ce que « communication error » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Une erreur de communication signifie que le programme ne peut pas échanger de données avec l'instrument : délai dépassé, erreur d'E/S ou perte de connexion. Elle diffère d'une erreur d'instrument, qui vient de l'appareil.

CVI-0383 — EN
What is communication error, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A communication error means the program cannot exchange data with the instrument: timeout, I/O error or connection loss. It differs from an instrument error, which comes from the device.

CVI-0384 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « communication error » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Réessayer un nombre limité de fois, rouvrir la session si nécessaire et journaliser le code de statut. Des délais répétés suggèrent un problème de câblage, d'adresse, de terminaison ou d'instrument occupé.

CVI-0384 — EN
How would you use or troubleshoot communication error in an automated test station?
Answer: Retry a limited number of times, reopen the session when needed and log the status code. Repeated timeouts suggest a cabling, address, termination or instrument-busy problem.

49. Debugging Instrument Communication

CVI-0385 — FR
Qu'est-ce que « NI I/O Trace » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : NI I/O Trace enregistre les appels qu'une application fait à NI-VISA et à d'autres pilotes NI, avec paramètres, codes de retour et horodatage. Il montre ce qui a réellement été envoyé et reçu.

CVI-0385 — EN
What is NI I/O Trace, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: NI I/O Trace records the calls an application makes to NI-VISA and other NI drivers, with parameters, return codes and timing. It shows what was really sent and received.

CVI-0386 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « NI I/O Trace » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Le lancer pendant la reproduction du problème et examiner la séquence d'appels et les codes de statut. Il montre vite si le problème est dans le code, dans VISA ou dans l'instrument.

CVI-0386 — EN
How would you use or troubleshoot NI I/O Trace in an automated test station?
Answer: Run it while reproducing the problem and inspect the call sequence and status codes. It quickly shows whether a problem is in the code, VISA or the instrument.

CVI-0387 — FR
Qu'est-ce que « VISA Interactive Control » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : VISA Interactive Control est un outil pour ouvrir une ressource et envoyer manuellement commandes et requêtes, afin de vérifier la communication de base hors de l'application.

CVI-0387 — EN
What is VISA Interactive Control, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: VISA Interactive Control is a tool to open a resource and send commands and queries manually, to check basic communication outside the application.

CVI-0388 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « VISA Interactive Control » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Y tester d'abord *IDN? et la commande en échec. Si cela fonctionne manuellement mais pas dans le

CVI-0388 — EN
How would you use or troubleshoot VISA Interactive Control in an automated test station?
Answer: Test *IDN? and the failing command there first. If it works manually but not in code, the problem is in the

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

code, le problème est dans le programme ou ses réglages.

program or its settings.

CVI-0389 — FR
Qu'est-ce que « manual SCPI test » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un test SCPI manuel envoie à la main une seule commande à l'instrument et observe la réponse, pour séparer la syntaxe et le comportement de l'instrument de la logique du programme.

CVI-0389 — EN
What is manual SCPI test, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A manual SCPI test sends a single command to the instrument by hand and observes the reply, to separate syntax and instrument behavior from program logic.

CVI-0390 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « manual SCPI test » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Reproduire la chaîne exacte, terminaison comprise, à partir du journal du programme. Les différences entre comportement manuel et codé viennent souvent de la terminaison, du timing ou d'un mauvais formatage de chaîne.

CVI-0390 — EN
How would you use or troubleshoot manual SCPI test in an automated test station?
Answer: Reproduce the exact string, including termination, from the program log. Differences between manual and coded behavior often come from termination, timing or wrong string formatting.

CVI-0391 — FR
Qu'est-ce que « resource discovery » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La découverte des ressources liste les instruments que VISA voit sur toutes les interfaces (GPIB, USB, LAN, série). Elle confirme ce qui est connecté et donne la chaîne de ressource exacte.

CVI-0391 — EN
What is resource discovery, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Resource discovery lists the instruments VISA can see on all interfaces (GPIB, USB, LAN, serial). It confirms what is connected and gives the exact resource string.

CVI-0392 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « resource discovery » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Lancer la découverte sur le PC de test et la comparer à la liste attendue. Un instrument manquant indique un problème de câblage, d'alimentation, de pilote ou de réseau, pas de code.

CVI-0392 — EN
How would you use or troubleshoot resource discovery in an automated test station?
Answer: Run discovery on the test PC and compare it with the expected list. A missing instrument points to cabling, power, driver or network issues, not to the code.

50. Debugging False Failures

CVI-0393 — FR
Qu'est-ce que « false FAIL » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un faux échec (false FAIL) est un échec déclaré pour une unité en réalité bonne, causé par le système de test plutôt que par le DUT. Il fait perdre du temps et masque de vrais problèmes.

CVI-0393 — EN
What is false FAIL, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A false FAIL is a failure reported for a unit that is actually good, caused by the test system rather than the DUT. It wastes time and hides real problems.

CVI-0394 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « false FAIL » dans un banc de test automatisé ?

CVI-0394 — EN
How would you use or troubleshoot false FAIL in an automated test station?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse : Suivre les échecs par station, fixture et étape de test et refaire les tests de façon contrôlée. Si les échecs se concentrent sur une station ou une période, soupçonner le système de test.

Answer: Track failures by station, fixture and test step and retest in a controlled way. If failures cluster on one station or time, suspect the test system.

CVI-0395 — FR
Qu'est-ce que « intermittent contact » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un contact intermittent est une connexion qui s'ouvre parfois, par exemple une pointe à ressort usée, un plot sale ou un connecteur desserré, et provoque des échecs aléatoires.

CVI-0395 — EN
What is intermittent contact, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: An intermittent contact is a connection that sometimes opens, for example a worn pogo pin, dirty pad or loose connector, and gives random failures.

CVI-0396 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « intermittent contact » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Remettre en place et nettoyer le DUT, inspecter la fixture et comparer les échecs par fixture. Un échec qui disparaît au nouveau test sans changement indique souvent un problème de contact.

CVI-0396 — EN
How would you use or troubleshoot intermittent contact in an automated test station?
Answer: Re-seat and clean the DUT, inspect the fixture and compare failures by fixture. A failure that disappears on retest without any change often means contact trouble.

CVI-0397 — FR
Qu'est-ce que « instrument settling » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La stabilisation d'un instrument est le temps nécessaire pour atteindre une valeur stable après un changement, à cause de filtres, relais, condensateurs ou effets thermiques.

CVI-0397 — EN
What is instrument settling, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Instrument settling is the time an instrument or circuit needs to reach a stable value after a change, due to filters, relays, capacitors or thermal effects.

CVI-0398 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « instrument settling » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Ajouter un délai de stabilisation ou attendre que des lectures consécutives concordent. Des lectures qui dérivent dans un sens après une commutation montrent un temps de stabilisation insuffisant.

CVI-0398 — EN
How would you use or troubleshoot instrument settling in an automated test station?
Answer: Add a settling delay or wait until consecutive readings agree. Readings that drift in one direction after switching show insufficient settling time.

CVI-0399 — FR
Qu'est-ce que « race condition » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Une condition de concurrence (race condition) se produit quand le résultat dépend de l'ordre ou du timing imprévisible d'opérations, comme des threads ou une lecture avant que les données soient prêtes.

CVI-0399 — EN
What is race condition, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A race condition happens when the result depends on the unpredictable order or timing of operations, such as threads or reading before data is ready.

CVI-0400 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « race condition » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Synchroniser avec des verrous, des

CVI-0400 — EN
How would you use or troubleshoot race condition in an automated test station?
Answer: Synchronize with locks, events or explicit

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

événements ou des vérifications explicites de fin, et revoir les données partagées. Des échecs qui varient avec le timing, la charge ou le débogage suggèrent une condition de concurrence.

completion checks and review shared data. Failures that change with timing, load or debugging suggest a race condition.

51. Performance Optimization

CVI-0401 — FR
Qu'est-ce que « test time » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Le temps de test est la durée totale pour tester une unité. Il détermine le débit et le coût, donc chaque étape doit justifier sa place.

CVI-0401 — EN
What is test time, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Test time is the total time to test one unit. It drives throughput and cost, so each step should earn its place.

CVI-0402 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « test time » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Profiler chaque étape et repérer les plus gros retards, comme des attentes fixes ou des appels d'instruments en série. Ne jamais raccourcir stabilisation ou limites pour gagner du temps sans vérifier la qualité de mesure.

CVI-0402 — EN
How would you use or troubleshoot test time in an automated test station?
Answer: Profile each step and find the biggest delays, such as fixed waits or serial instrument calls. Never shorten settling or limits to save time without checking measurement quality.

CVI-0403 — FR
Qu'est-ce que « parallel test » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Le test en parallèle exécute simultanément plusieurs DUT ou mesures indépendantes pour augmenter le débit. Il demande assez d'instruments ou de voies et une synchronisation sûre.

CVI-0403 — EN
What is parallel test, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Parallel test runs several DUTs or independent measurements at the same time, to raise throughput. It requires enough instruments or channels and safe synchronization.

CVI-0404 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « parallel test » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Tester plusieurs unités par station avec des ressources séparées et protéger les instruments partagés par des verrous. Si les résultats en parallèle diffèrent des résultats en série, chercher des conflits de ressources partagées.

CVI-0404 — EN
How would you use or troubleshoot parallel test in an automated test station?
Answer: Test several units per station with separate resources, and protect shared instruments with locks. If parallel results differ from serial ones, look for shared-resource conflicts.

CVI-0405 — FR
Qu'est-ce que « instrument reuse » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La réutilisation des instruments consiste à garder les instruments configurés et connectés d'un test à l'autre, plutôt que de les réinitialiser pour chaque unité. Elle fait gagner du temps.

CVI-0405 — EN
What is instrument reuse, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Instrument reuse means keeping instruments configured and connected across tests, instead of reinitializing for every unit. It saves time.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

CVI-0406 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « instrument reuse » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Ne réinitialiser que si nécessaire et restaurer un état connu entre les unités. Un reliquat de l'unité précédente peut fausser les résultats : réinitialiser les réglages critiques.

CVI-0406 — EN
How would you use or troubleshoot instrument reuse in an automated test station?
Answer: Reinitialize only when needed and restore a known state between units. Carry-over from a previous unit can cause false results, so reset critical settings.

CVI-0407 — FR
Qu'est-ce que « session reuse » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La réutilisation de session consiste à ouvrir la session VISA une seule fois et à la garder ouverte pour toute l'exécution, car ouvrir et fermer des sessions est lent.

CVI-0407 — EN
What is session reuse, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Session reuse means opening the VISA session once and keeping it open for the whole run, since opening and closing sessions is slow.

CVI-0408 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « session reuse » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Ouvrir au démarrage, fermer à l'arrêt et récupérer si la session tombe. Des fuites de handles ou des ralentissements au fil du temps signalent des sessions ouvertes à répétition sans être fermées.

CVI-0408 — EN
How would you use or troubleshoot session reuse in an automated test station?
Answer: Open at startup, close at shutdown and recover if the session drops. Handle leaks or slowdowns over time mean sessions are being opened repeatedly without closing.

52. Data Management

CVI-0409 — FR
Qu'est-ce que « result schema » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un schéma de résultats définit les champs et le format des résultats de test stockés : identifiants, horodatages, valeurs mesurées, unités, limites et verdicts. Un schéma fixe garde les données cohérentes.

CVI-0409 — EN
What is result schema, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A result schema defines the fields and format of stored test results: IDs, timestamps, measured values, units, limits and verdicts. A fixed schema keeps data consistent.

CVI-0410 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « result schema » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Le définir tôt, le versionner et valider les enregistrements avant de les sauver. Modifier des champs sans versionnement casse les outils d'analyse.

CVI-0410 — EN
How would you use or troubleshoot result schema in an automated test station?
Answer: Define it early, version it and validate records before saving. Changing fields without versioning breaks analysis tools.

CVI-0411 — FR
Qu'est-ce que « CSV report » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un rapport CSV stocke les résultats de test sous forme de lignes de texte ouvrables dans un tableur. Il est simple et portable mais sans types intégrés.

CVI-0411 — EN
What is CSV report, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A CSV report stores test results as text rows that can be opened in a spreadsheet. It is simple and portable but has no built-in types.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

CVI-0412 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « CSV report » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Utiliser une ligne d'en-tête avec les unités, un ordre de colonnes cohérent et un format décimal fixe. Si les colonnes se décalent, vérifier les champs texte contenant des virgules et les paramètres régionaux.

CVI-0412 — EN
How would you use or troubleshoot CSV report in an automated test station?
Answer: Use a header row with units, a consistent column order and a fixed decimal format. If columns shift, check text fields with commas and regional settings.

CVI-0413 — FR
Qu'est-ce que « TDMS » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : TDMS est le format de fichier binaire de NI pour les données de mesure, avec groupes, voies et propriétés stockés avec les données. Il gère efficacement les grandes formes d'onde.

CVI-0413 — EN
What is TDMS, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: TDMS is NI's binary file format for measurement data, with groups, channels and properties stored with the data. It handles large waveforms efficiently.

CVI-0414 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « TDMS » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : L'utiliser pour les données de forme d'onde et d'acquisition lorsque les métadonnées comptent. Si un fichier ne s'ouvre pas ailleurs, vérifier que les outils ou bibliothèques supportant TDMS sont installés.

CVI-0414 — EN
How would you use or troubleshoot TDMS in an automated test station?
Answer: Use it for waveform and acquisition data where metadata matters. For a file that will not open elsewhere, check that tools or libraries supporting TDMS are installed.

CVI-0415 — FR
Qu'est-ce que « SQL database » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Une base de données SQL stocke les résultats dans des tables interrogeables, partageables et conservées à long terme, par exemple pour la traçabilité de production.

CVI-0415 — EN
What is SQL database, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: An SQL database stores results in tables that can be queried, shared and kept long-term, for example for production traceability.

CVI-0416 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « SQL database » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Utiliser des requêtes paramétrées, des index sur le numéro de série et la date et gérer la perte de connexion avec un tampon local. Des enregistrements manquants après une coupure réseau signifient que les résultats n'avaient pas été mis en mémoire tampon.

CVI-0416 — EN
How would you use or troubleshoot SQL database in an automated test station?
Answer: Use parameterized queries, indexes on serial number and date and handle connection loss with a local buffer. Missing records after a network outage mean results were not buffered.

53. Reporting and Traceability

CVI-0417 — FR
Qu'est-ce que « test report » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un rapport de test est l'enregistrement du test d'une unité : identification, mesures, limites, résultats et

CVI-0417 — EN
What is test report, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A test report is the record of a unit's test: identification, measurements, limits, results and operator

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

détails opérateur et station. Il soutient la qualité et la traçabilité.

and station details. It supports quality and traceability.

CVI-0418 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « test report » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Le générer automatiquement à partir des données stockées, inclure unités et limites et l'horodater. Des rapports en désaccord avec les données viennent généralement d'une édition manuelle ou de versions incohérentes.

CVI-0418 — EN
How would you use or troubleshoot test report in an automated test station?
Answer: Generate it automatically from stored data, include units and limits and timestamp it. Reports that disagree with the data usually come from manual editing or mismatched versions.

CVI-0419 — FR
Qu'est-ce que « PASS/FAIL summary » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un résumé RÉUSSITE/ÉCHEC donne le verdict global en tête de rapport, avec la liste des étapes en échec. Il permet aux opérateurs de décider rapidement.

CVI-0419 — EN
What is PASS/FAIL summary, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A PASS/FAIL summary gives the overall verdict at the top of a report, with the failing steps listed. It lets operators decide quickly.

CVI-0420 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « PASS/FAIL summary » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Faire dériver le verdict global des résultats d'étapes par règle, jamais à la main, et lister tous les échecs. Une réussite inattendue signifie souvent qu'une étape a été sautée ou que son résultat a été ignoré.

CVI-0420 — EN
How would you use or troubleshoot PASS/FAIL summary in an automated test station?
Answer: Make the overall verdict derive from step results by rule, never by hand, and list all failures. An unexpected PASS often means a step was skipped or its result ignored.

CVI-0421 — FR
Qu'est-ce que « failure code » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un code de défaillance est un identifiant court d'un type d'échec, reliant un test en échec à une cause et à une action de réparation. Il permet les statistiques et une réparation plus rapide.

CVI-0421 — EN
What is failure code, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A failure code is a short identifier for a type of failure, linking a failing test to a cause and a repair action. It enables statistics and faster repair.

CVI-0422 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « failure code » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir une liste contrôlée de codes et enregistrer le code avec l'étape et la valeur mesurée. Des codes trop génériques masquent la vraie cause.

CVI-0422 — EN
How would you use or troubleshoot failure code in an automated test station?
Answer: Define a controlled list of codes and record the code with the step and measured value. Too generic codes hide the real cause.

CVI-0423 — FR
Qu'est-ce que « operator ID » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : L'identifiant opérateur identifie la personne qui a exécuté le test, pour la responsabilité et la traçabilité. Il est enregistré avec les résultats.

CVI-0423 — EN
What is operator ID, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Operator ID identifies the person who ran the test, for accountability and traceability. It is stored with the results.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

CVI-0424 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « operator ID » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Le saisir à la connexion et respecter la vie privée et les règles d'accès. L'absence d'identifiants rend impossible de retrouver qui a exécuté un test donné.

CVI-0424 — EN
How would you use or troubleshoot operator ID in an automated test station?
Answer: Capture it at login, and respect privacy and access rules. Missing IDs make it impossible to trace who ran a given test.

54. Reliability and Recovery

CVI-0425 — FR
Qu'est-ce que « watchdog » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un chien de garde (watchdog) est un moniteur qui détecte qu'un programme ou une étape ne répond plus et déclenche un rétablissement ou un état sûr. Il protège contre les blocages.

CVI-0425 — EN
What is watchdog, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A watchdog is a monitor that detects when the program or a step stops responding and triggers recovery or a safe state. It protects against hangs.

CVI-0426 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « watchdog » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir un délai par étape et une action à l'expiration, et tester que cela fonctionne. Un chien de garde qui ne se déclenche jamais est peut-être réarmé par une activité sans rapport.

CVI-0426 — EN
How would you use or troubleshoot watchdog in an automated test station?
Answer: Define a timeout per step and an action on expiry, and test that it works. A watchdog that never fires may be reset by an unrelated activity.

CVI-0427 — FR
Qu'est-ce que « instrument reconnect » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La reconnexion d'instrument est la logique qui détecte une perte de connexion, rouvre automatiquement la session et restaure la configuration.

CVI-0427 — EN
What is instrument reconnect, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Instrument reconnect is the logic that detects a lost connection and reopens the session automatically, then restores configuration.

CVI-0428 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « instrument reconnect » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Détecter l'échec par les codes d'erreur, fermer et rouvrir la session, réappliquer les réglages et réessayer un nombre limité de fois. Des reconnexions répétées indiquent un problème de câblage, d'alimentation ou de réseau.

CVI-0428 — EN
How would you use or troubleshoot instrument reconnect in an automated test station?
Answer: Detect failure from error codes, close and reopen the session, reapply settings and retry a limited number of times. Repeated reconnects point to a cabling, power or network problem.

CVI-0429 — FR
Qu'est-ce que « station restart » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La reprise après redémarrage de station signifie que le système peut redémarrer après un plantage ou une coupure d'alimentation et revenir à un état connu sans données corrompues ni sorties dangereuses.

CVI-0429 — EN
What is station restart, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Station restart recovery means the system can restart after a crash or power loss and return to a known state without corrupted data or unsafe outputs.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

CVI-0430 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « station restart » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Marquer les résultats inachevés, remettre les sorties dans un état sûr au démarrage et ne pas supposer l'état antérieur. Une perte de données après un plantage signifie que les résultats n'étaient pas enregistrés de façon incrémentale.

CVI-0430 — EN
How would you use or troubleshoot station restart in an automated test station?
Answer: Keep unfinished results flagged, reset outputs to safe states at startup and avoid assuming earlier state. Data loss after a crash means results were not saved incrementally.

CVI-0431 — FR
Qu'est-ce que « safe shutdown » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : L'arrêt sûr désactive les sorties, décharge l'énergie et met les instruments dans un état sûr lorsqu'un test se termine, échoue ou est interrompu.

CVI-0431 — EN
What is safe shutdown, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Safe shutdown disables outputs, discharges energy and puts instruments in a safe state when a test ends, fails or is aborted.

CVI-0432 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « safe shutdown » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Le placer dans un chemin de nettoyage qui s'exécute toujours, y compris en cas d'erreur et d'interruption. Si une alimentation reste active après une interruption, le nettoyage a été ignoré.

CVI-0432 — EN
How would you use or troubleshoot safe shutdown in an automated test station?
Answer: Put it in a cleanup path that always runs, including on errors and aborts. If a supply stays on after an abort, the cleanup was skipped.

55. Safety in Automated Test

CVI-0433 — FR
Qu'est-ce que « interlock » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un interverrouillage (interlock) est un circuit de sécurité qui empêche un fonctionnement dangereux tant que des conditions ne sont pas remplies, par exemple un capot de fixture fermé avant d'appliquer la tension.

CVI-0433 — EN
What is interlock, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: An interlock is a safety circuit that prevents hazardous operation unless conditions are met, for example a closed fixture cover before applying power.

CVI-0434 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « interlock » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Le câbler en matériel pour que le logiciel ne puisse pas le contourner, et le tester régulièrement. Un interverrouillage contourné ou bloqué est lui-même un défaut de sécurité.

CVI-0434 — EN
How would you use or troubleshoot interlock in an automated test station?
Answer: Wire it in hardware so software cannot bypass it, and test it regularly. A bypassed or stuck interlock is itself a safety fault.

CVI-0435 — FR
Qu'est-ce que « emergency stop » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un arrêt d'urgence supprime immédiatement l'énergie dangereuse de la station, indépendamment du

CVI-0435 — EN
What is emergency stop, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: An emergency stop immediately removes hazardous energy from the station, independent of

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

logiciel. Il doit être facile d'accès et rester verrouillé jusqu'à son réarmement.

software. It must be easy to reach and stay latched until reset.

CVI-0436 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « emergency stop » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Utiliser un arrêt d'urgence matériel certifié qui coupe directement l'alimentation et faire détecter l'état par le logiciel. Ne jamais se fier uniquement à un arrêt logiciel pour la sécurité.

CVI-0436 — EN
How would you use or troubleshoot emergency stop in an automated test station?
Answer: Use certified hardware E-stop that cuts power directly and make the software detect the state. Never rely only on a software stop for safety.

CVI-0437 — FR
Qu'est-ce que « high voltage » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Les tests à haute tension impliquent des tensions pouvant blesser ou tuer ; ils exigent formation, protections, interverrouillages et procédures. Les dangers subsistent même après coupure de l'alimentation.

CVI-0437 — EN
What is high voltage, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: High voltage testing involves voltages that can injure or kill, so it needs training, guarding, interlocks and procedures. Hazards remain even after the supply is off.

CVI-0438 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « high voltage » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Utiliser des protections, des voyants d'avertissement et une décharge vérifiée, et suivre les normes de sécurité applicables. Ne jamais intervenir sur une fixture sans confirmer qu'elle est hors tension.

CVI-0438 — EN
How would you use or troubleshoot high voltage in an automated test station?
Answer: Use shielding, warning lights and verified discharge and follow the safety standards that apply. Never work on a fixture without confirming it is de-energized.

CVI-0439 — FR
Qu'est-ce que « discharge » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La décharge consiste à retirer l'énergie stockée dans les condensateurs ou circuits du DUT après un test, avec une résistance ou un circuit de décharge, pour qu'ils soient sûrs à manipuler.

CVI-0439 — EN
What is discharge, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Discharge means removing stored energy from capacitors or DUT circuits after a test, using a resistor or a discharge circuit, so they are safe to handle.

CVI-0440 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « discharge » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Ajouter une étape de décharge contrôlée ou de purge et vérifier que la tension est basse avant d'ouvrir la fixture. Une tension encore présente après la coupure montre un chemin de décharge insuffisant.

CVI-0440 — EN
How would you use or troubleshoot discharge in an automated test station?
Answer: Add a bleed or controlled discharge step and verify the voltage is low before opening the fixture. A voltage still present after power-off shows an inadequate discharge path.

56. EMI / EMC Test Considerations

CVI-0441 — FR
Qu'est-ce que « EMI » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

CVI-0441 — EN
What is EMI, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse : L'EMI (interférence électromagnétique) est une énergie électromagnétique indésirable qui perturbe le fonctionnement d'autres circuits ou mesures. Elle peut être conduite ou rayonnée.

Answer: EMI (electromagnetic interference) is unwanted electromagnetic energy that disturbs the operation of other circuits or measurements. It can be conducted or radiated.

CVI-0442 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « EMI » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Garder le câblage de mesure court et blindé et le séparer des lignes de puissance et de commutation. Des lectures bruitées qui varient avec les équipements voisins suggèrent de l'EMI.

CVI-0442 — EN
How would you use or troubleshoot EMI in an automated test station?
Answer: Keep measurement cabling short and shielded and separate it from power and switching lines. Noisy readings that change with nearby equipment suggest EMI.

CVI-0443 — FR
Qu’est-ce que « EMC » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La CEM (compatibilité électromagnétique) est l'aptitude d'un équipement à fonctionner correctement dans son environnement électromagnétique sans perturber les autres. Les normes définissent des limites d'émissions et d'immunité.

CVI-0443 — EN
What is EMC, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: EMC (electromagnetic compatibility) is the ability of equipment to work properly in its electromagnetic environment without disturbing others. Standards define emissions and immunity limits.

CVI-0444 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « EMC » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Planifier la CEM par l'implantation, le filtrage et le blindage et tester selon la norme applicable dans une installation adaptée. Réussir sur table ne remplace pas un essai de conformité formel.

CVI-0444 — EN
How would you use or troubleshoot EMC in an automated test station?
Answer: Plan EMC through layout, filtering and shielding and test against the applicable standard in a suitable facility. Passing at the bench does not replace formal compliance testing.

CVI-0445 — FR
Qu’est-ce que « ground loop » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Une boucle de masse apparaît lorsque deux points de masse à des potentiels différents sont reliés : un courant circule dans la masse du signal et ajoute du bruit (souvent un ronflement secteur).

CVI-0445 — EN
What is ground loop, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A ground loop occurs when two grounded points at different potentials are connected, so current flows in the signal ground and adds noise (often mains hum).

CVI-0446 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « ground loop » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Utiliser un point de référence unique, une mesure différentielle ou une isolation. Un ronflement à 50/60 Hz dans un signal est le signe habituel d'une boucle de masse.

CVI-0446 — EN
How would you use or troubleshoot ground loop in an automated test station?
Answer: Use a single reference point, differential measurement or isolation. Hum at 50/60 Hz in a signal is the usual sign of a ground loop.

CVI-0447 — FR
Qu’est-ce que « shielding » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

CVI-0447 — EN
What is shielding, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Réponse : Le blindage enferme câbles ou circuits dans une couche conductrice pour réduire le bruit couplé. Il est plus efficace s'il est correctement relié à la masse, généralement à une seule extrémité.

Answer: Shielding encloses cables or circuits in a conductive layer to reduce coupled noise. It works best when properly grounded, usually at one end.

CVI-0448 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « shielding » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Utiliser des câbles blindés et torsadés et relier correctement le blindage à la masse. Un blindage relié aux deux extrémités peut créer une boucle de masse : vérifier le cas.

CVI-0448 — EN
How would you use or troubleshoot shielding in an automated test station?
Answer: Use shielded, twisted cables and ground the shield correctly. A shield grounded at both ends can create a ground loop, so check the case.

57. Serial Protocol Debugging

CVI-0449 — FR
Qu’est-ce que « frame » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Une trame est une unité définie de données série, comme bit de départ, bits de données, parité et bit d'arrêt au niveau UART, ou message avec en-tête et charge utile au niveau protocole.

CVI-0449 — EN
What is frame, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A frame is a defined unit of serial data, such as start bit, data bits, parity and stop bit at the UART level, or a message with header and payload at the protocol level.

CVI-0450 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « frame » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Capturer le trafic avec un analyseur logique ou un oscilloscope et le comparer à la spécification du protocole. Des erreurs de trame suggèrent une incohérence de débit ou de format.

CVI-0450 — EN
How would you use or troubleshoot frame in an automated test station?
Answer: Capture traffic with a logic analyzer or scope and compare it to the protocol specification. Framing errors suggest a baud-rate or format mismatch.

CVI-0451 — FR
Qu’est-ce que « packet » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un paquet est un message structuré avec en-tête, charge utile et souvent une somme de contrôle, utilisé par des protocoles série ou réseau. Son analyse correcte exige des informations de trame et de longueur.

CVI-0451 — EN
What is packet, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A packet is a structured message with header, payload and often a checksum, used by serial or network protocols. Parsing it correctly requires framing and length information.

CVI-0452 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « packet » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Analyser champ par champ avec des contrôles de longueur et gérer les paquets partiels et fusionnés. Des données analysées incohérentes signifient souvent que les limites des paquets n'ont pas été gérées.

CVI-0452 — EN
How would you use or troubleshoot packet in an automated test station?
Answer: Parse by fields with length checks and handle partial and merged packets. Garbage in the parsed data often means packet boundaries were not handled.

CVI-0453 — FR

CVI-0453 — EN

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Qu'est-ce que « checksum » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Une somme de contrôle (checksum) est une valeur simple de détection d'erreur calculée à partir des données, comme une somme ou un XOR, et envoyée avec elles pour que le récepteur détecte une corruption.

What is checksum, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A checksum is a simple error-detection value computed from the data, such as a sum or XOR, and sent with it so the receiver can detect corruption.

CVI-0454 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « checksum » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : La calculer sur exactement les octets définis par la spécification, avec la bonne valeur initiale et la bonne largeur. Des sommes de contrôle toujours en échec viennent généralement d'une mauvaise plage d'octets ou d'un mauvais ordre des octets.

CVI-0454 — EN
How would you use or troubleshoot checksum in an automated test station?
Answer: Compute it over exactly the bytes the specification defines, with the right initial value and width. Always-failing checksums usually come from a wrong byte range or byte order.

CVI-0455 — FR
Qu'est-ce que « CRC » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un CRC (contrôle de redondance cyclique) est un code de détection d'erreurs plus robuste, fondé sur une division polynomiale. Il détecte mieux les erreurs en rafale qu'une simple somme de contrôle.

CVI-0455 — EN
What is CRC, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A CRC (cyclic redundancy check) is a stronger error-detection code based on polynomial division. It detects burst errors better than a simple checksum.

CVI-0456 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « CRC » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Utiliser exactement le polynôme, la valeur initiale, l'ordre des bits et le XOR final spécifiés par le protocole. Un CRC qui ne correspond pas alors que les données sont correctes indique généralement qu'un de ces paramètres est faux.

CVI-0456 — EN
How would you use or troubleshoot CRC in an automated test station?
Answer: Use the exact polynomial, initial value, bit order and final XOR the protocol specifies. A CRC mismatch with correct data usually means one of those parameters is wrong.

58. Ethernet Test Communication

CVI-0457 — FR
Qu'est-ce que « TCP » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : TCP est un protocole fiable, orienté connexion, qui livre un flux d'octets dans l'ordre avec retransmission. Les instruments accessibles par sockets l'utilisent souvent.

CVI-0457 — EN
What is TCP, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: TCP is a reliable, connection-oriented protocol that delivers a byte stream in order with retransmission. Instruments over sockets often use it.

CVI-0458 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « TCP » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Se rappeler que TCP est un flux : les limites de messages ne sont pas conservées, donc délimiter les messages par un terminateur ou une longueur. Des

CVI-0458 — EN
How would you use or troubleshoot TCP in an automated test station?
Answer: Remember TCP is a stream: message boundaries are not preserved, so frame messages with a terminator or length. Hangs on read often mean the terminator never

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

blocages en lecture signifient souvent que le terminateur n'arrive jamais.

CVI-0459 — FR
Qu'est-ce que « UDP » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : UDP est un protocole sans connexion qui envoie des datagrammes indépendants sans garantie de livraison ni d'ordre. Il est rapide et simple, utilisé pour la découverte ou le flux de données.

CVI-0459 — EN
What is UDP, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: UDP is a connectionless protocol that sends independent datagrams without guaranteed delivery or order. It is fast and simple, used for discovery or streaming.

CVI-0460 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « UDP » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Gérer dans l'application les datagrammes perdus, dupliqués ou réordonnés et garder les paquets dans la MTU du réseau. Des réponses manquantes peuvent simplement être des paquets perdus ou un pare-feu.

CVI-0460 — EN
How would you use or troubleshoot UDP in an automated test station?
Answer: Handle lost, duplicated or reordered datagrams in the application and keep packets within the network MTU. Missing replies may just be dropped packets or a firewall.

CVI-0461 — FR
Qu'est-ce que « socket » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un socket est l'extrémité d'une connexion réseau, définie par une adresse IP et un port. Les programmes ouvrent, lisent, écrivent et ferment des sockets pour communiquer.

CVI-0461 — EN
What is socket, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A socket is one endpoint of a network connection, defined by an IP address and a port. Programs open, read, write and close sockets to communicate.

CVI-0462 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « socket » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Fixer des délais, vérifier les valeurs de retour et fermer les sockets sur tous les chemins. « Connexion refusée » signifie que rien n'écoute sur ce port ; un délai dépassé suggère un pare-feu ou une mauvaise adresse.

CVI-0462 — EN
How would you use or troubleshoot socket in an automated test station?
Answer: Set timeouts, check return values and close sockets on every path. Connection refused means nothing is listening on that port; a timeout suggests a firewall or wrong address.

CVI-0463 — FR
Qu'est-ce que « port » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un port est un point de terminaison numéroté sur un hôte qui identifie un service, comme 5025 pour les sockets SCPI bruts sur de nombreux instruments. Une même IP peut offrir plusieurs ports.

CVI-0463 — EN
What is port, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A port is a numbered endpoint on a host that identifies a service, such as 5025 for SCPI raw sockets on many instruments. The same IP can offer many ports.

CVI-0464 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « port » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Utiliser le port indiqué dans le manuel de l'instrument et vérifier qu'il est ouvert. Si la connexion

CVI-0464 — EN
How would you use or troubleshoot port in an automated test station?
Answer: Use the port in the instrument manual and check that it is open. If the connection fails while ping works, the

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

échoue alors que ping fonctionne, le port ou un pare-feu est la cause probable.

port or a firewall is the likely cause.

59. Hardware-in-the-Loop Concepts

CVI-0465 — FR
Qu’est-ce que « HIL » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Le test HIL (hardware-in-the-loop) connecte le matériel réel sous test à un environnement simulé qui imite en temps réel son entourage. Il teste des contrôleurs de façon sûre et répétable.

CVI-0465 — EN
What is HIL, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: HIL (hardware-in-the-loop) testing connects real hardware under test to a simulated environment that mimics its surroundings in real time. It tests controllers safely and repeatably.

CVI-0466 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « HIL » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Définir clairement les interfaces et les exigences temps réel et valider le modèle de simulation. Une mauvaise corrélation avec le système réel vient généralement d'erreurs de modèle ou de latence.

CVI-0466 — EN
How would you use or troubleshoot HIL in an automated test station?
Answer: Define the interfaces and the real-time requirements clearly and validate the simulation model. Poor correlation with the real system usually comes from model errors or latency.

CVI-0467 — FR
Qu’est-ce que « stimulus simulation » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La simulation de stimuli génère les signaux que le DUT attend de son environnement, comme des signaux de capteurs ou de bus, sous contrôle logiciel.

CVI-0467 — EN
What is stimulus simulation, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Stimulus simulation generates the signals that the DUT expects from its environment, such as sensor or bus signals, under software control.

CVI-0468 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « stimulus simulation » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Générer des niveaux, un timing et des cas de défaut réalistes et les vérifier à l'oscilloscope. Un comportement inattendu du DUT peut venir de niveaux ou d'un timing de stimulus irréalistes.

CVI-0468 — EN
How would you use or troubleshoot stimulus simulation in an automated test station?
Answer: Generate realistic levels, timing and fault cases and check them with a scope. Unexpected DUT behavior can come from unrealistic stimulus timing or levels.

CVI-0469 — FR
Qu’est-ce que « sensor simulation » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La simulation de capteur reproduit la sortie électrique d'un capteur, comme un thermocouple, une RTD ou un codeur, afin de tester le DUT sans le capteur réel.

CVI-0469 — EN
What is sensor simulation, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Sensor simulation reproduces the electrical output of a sensor, such as a thermocouple, RTD or encoder, so the DUT can be tested without the real sensor.

CVI-0470 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « sensor simulation » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Faire correspondre impédance, plage et dynamique du capteur et inclure des conditions de défaut

CVI-0470 — EN
How would you use or troubleshoot sensor simulation in an automated test station?
Answer: Match the sensor's impedance, range and dynamics and include fault conditions like open circuit. A

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

comme le circuit ouvert. Un DUT qui se comporte différemment avec le capteur réel suggère une simulation incomplète.

DUT that behaves differently with the real sensor suggests the simulation is incomplete.

CVI-0471 — FR
Qu'est-ce que « load simulation » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La simulation de charge reproduit la charge électrique que pilote le DUT, par exemple avec une charge électronique ou une résistance programmable, à la place de l'actionneur réel.

CVI-0471 — EN
What is load simulation, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Load simulation reproduces the electrical load the DUT drives, for example with an electronic load or programmable resistor, instead of the real actuator.

CVI-0472 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « load simulation » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Choisir le mode (CC, CR, CP) qui ressemble à la charge réelle et inclure les transitoires. Si le comportement réel diffère, la charge simulée manque de dynamique, comme l'inductance.

CVI-0472 — EN
How would you use or troubleshoot load simulation in an automated test station?
Answer: Choose the mode (CC, CR, CP) that resembles the real load and include transients. If real-world behavior differs, the simulated load lacks dynamics such as inductance.

60. Regression and Validation

CVI-0473 — FR
Qu'est-ce que « regression test » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Un test de non-régression relance des tests existants après une modification pour confirmer que rien de ce qui fonctionnait n'a été cassé.

CVI-0473 — EN
What is regression test, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A regression test re-runs existing tests after a change to confirm that nothing that worked before has broken.

CVI-0474 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « regression test » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Maintenir une suite automatisée exécutée après chaque modification du logiciel ou de la station et comparer les résultats à une référence connue. Des différences inattendues pointent vers la modification récente.

CVI-0474 — EN
How would you use or troubleshoot regression test in an automated test station?
Answer: Keep an automated suite that runs after each software or station change and compare results to a known baseline. Unexpected differences point to the recent change.

CVI-0475 — FR
Qu'est-ce que « test coverage » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : La couverture de test mesure la part des exigences, du code ou des fonctions du DUT que les tests exercent. Une couverture plus élevée réduit le risque de défauts non détectés.

CVI-0475 — EN
What is test coverage, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Test coverage measures how much of the requirements, code or DUT functions the tests exercise. Higher coverage lowers the chance of undetected defects.

CVI-0476 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « test coverage »

CVI-0476 — EN
How would you use or troubleshoot test coverage in an

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Associer les tests aux exigences et chercher les lacunes plutôt que de simplement compter les tests. Une suite qui réussit avec une faible couverture donne une fausse confiance.

automated test station?

Answer: Map tests to requirements and look for gaps rather than just counting tests. A passing suite with low coverage gives false confidence.

CVI-0477 — FR
Qu'est-ce que « known-good DUT » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Un DUT de référence (golden unit) est une unité vérifiée conforme aux spécifications, utilisée pour vérifier que la station de test fonctionne correctement et pour comparer les stations.

CVI-0477 — EN
What is known-good DUT, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A known-good DUT (golden unit) is a unit verified to meet specs, used to check that the test station works properly and to compare stations.

CVI-0478 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « known-good DUT » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : L'exécuter régulièrement et suivre ses résultats dans le temps, et garder aussi une unité défectueuse connue. Si une unité de référence se met à échouer, soupçonner la station avant l'unité.

CVI-0478 — EN
How would you use or troubleshoot known-good DUT in an automated test station?

Answer: Run it regularly and track its results over time, and keep a known-bad unit too. If a golden unit starts failing, suspect the station before the unit.

CVI-0479 — FR
Qu'est-ce que « software release validation » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : La validation de version logicielle confirme qu'une nouvelle version du logiciel de test fonctionne correctement sur des stations réelles avant l'usage en production, par des tests de non-régression et la corrélation avec des unités de référence.

CVI-0479 — EN
What is software release validation, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: Software release validation confirms that a new test software version works correctly on real stations before production use, through regression tests and correlation with golden units.

CVI-0480 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « software release validation » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Suivre un processus contrôlé : figer la version, tester avec des unités connues, examiner les résultats et approuver. Ne jamais déployer une modification non testée sur les stations de production.

CVI-0480 — EN
How would you use or troubleshoot software release validation in an automated test station?

Answer: Follow a controlled process: freeze the version, test with known units, review results and approve. Never deploy an untested change to production stations.

61. Source Control and Configuration

CVI-0481 — FR
Qu'est-ce que « Git » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Git est un système de gestion de versions distribué qui enregistre les modifications des fichiers sources avec historique, auteur et possibilité de créer des branches et de fusionner.

CVI-0481 — EN
What is Git, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: Git is a distributed version-control system that records changes to source files with history, authorship and the ability to branch and merge.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

CVI-0482 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « Git » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Valider de petites modifications significatives avec des messages clairs et garder les fichiers de projet CVI et les UIR dans le dépôt. Les fichiers binaires comme les UIR fusionnent mal : éviter les modifications parallèles d'un même fichier.

CVI-0482 — EN
How would you use or troubleshoot Git in an automated test station?
Answer: Commit small, meaningful changes with clear messages and keep CVI project files and UIRs in the repository. Binary files such as UIRs merge poorly, so avoid parallel edits of the same one.

CVI-0483 — FR
Qu'est-ce que « branch » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Une branche est une ligne de développement indépendante dans un dépôt, utilisée pour travailler sur une fonction ou un correctif sans perturber le code stable.

CVI-0483 — EN
What is branch, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A branch is an independent line of development in a repository, used to work on a feature or fix without disturbing the stable code.

CVI-0484 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « branch » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Garder une branche principale stable, développer sur des branches de courte durée et fusionner après revue et test. Les branches de longue durée dérivent et provoquent des fusions difficiles.

CVI-0484 — EN
How would you use or troubleshoot branch in an automated test station?
Answer: Keep a stable main branch, develop on short-lived branches and merge after review and testing. Long-lived branches drift and cause hard merges.

CVI-0485 — FR
Qu'est-ce que « tag » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Une étiquette (tag) est un repère nommé sur un commit précis, utilisé en général pour marquer une version livrée, comme v1.2.0.

CVI-0485 — EN
What is tag, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A tag is a named marker on a specific commit, usually used to label a release such as v1.2.0.

CVI-0486 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « tag » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Étiqueter chaque version déployée sur une station afin de retrouver exactement le code source. Si un problème terrain n'est pas reproductible, l'étiquette indique quel code tournait.

CVI-0486 — EN
How would you use or troubleshoot tag in an automated test station?
Answer: Tag every release deployed to a station so the exact source can be recovered. If a field problem cannot be reproduced, the tag tells which code was running.

CVI-0487 — FR
Qu'est-ce que « release baseline » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Une référence de version (baseline) est un ensemble figé et approuvé de logiciels, de configuration et de documents qui définit une version livrée et sert de référence aux modifications ultérieures.

CVI-0487 — EN
What is release baseline, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: A release baseline is a fixed, approved set of software, configuration and documents that defines a released version and is the reference for later changes.

CVI-0488 — FR

CVI-0488 — EN

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Comment utiliser ou diagnostiquer « release baseline » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Enregistrer dans la baseline les versions du logiciel de test, des pilotes, des limites et du firmware des instruments. Les différences entre stations se détectent en les comparant à la baseline.

How would you use or troubleshoot release baseline in an automated test station?

Answer: Record versions of the test software, drivers, limits and instrument firmware in the baseline. Differences between stations are found by comparing them to the baseline.

62. Deployment

CVI-0489 — FR
Qu'est-ce que « CVI runtime » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Le moteur d'exécution CVI (Run-time Engine) est l'ensemble des bibliothèques dont un programme CVI compilé a besoin sur un PC sans environnement de développement. La version installée doit correspondre à celle de la compilation.

CVI-0489 — EN
What is CVI runtime, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: The CVI Run-time Engine is the set of libraries a compiled CVI program needs on a PC without the development environment. The installed version must match what the program was built with.

CVI-0490 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « CVI runtime » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Installer le runtime correspondant sur chaque station et documenter la version. Si le programme ne démarre pas sur un PC cible, vérifier d'abord la version et le nombre de bits du runtime.

CVI-0490 — EN
How would you use or troubleshoot CVI runtime in an automated test station?

Answer: Install the matching runtime on every station and document the version. If the program will not start on a target PC, check the runtime version and bitness first.

CVI-0491 — FR
Qu'est-ce que « installer » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Un installateur regroupe l'application, le runtime, les pilotes et la configuration pour installer une station de façon cohérente. Les outils de distribution de CVI peuvent en créer un.

CVI-0491 — EN
What is installer, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: An installer packages the application, runtime, drivers and configuration so a station can be set up consistently. CVI's distribution tools can build one.

CVI-0492 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « installer » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Inclure toutes les dépendances et tester l'installateur sur un PC vierge. Si le programme fonctionne sur le PC du développeur mais pas ailleurs, l'installateur a omis quelque chose.

CVI-0492 — EN
How would you use or troubleshoot installer in an automated test station?

Answer: Include all dependencies and test the installer on a clean PC. If the program works on the developer PC but not elsewhere, the installer missed something.

CVI-0493 — FR
Qu'est-ce que « driver dependency » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Une dépendance de pilote est un pilote ou une bibliothèque dont l'application a besoin à l'exécution, comme un pilote d'instrument, un pilote DAQmx ou une

CVI-0493 — EN
What is driver dependency, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A driver dependency is a driver or library that the application needs at run time, such as an instrument driver, a DAQmx driver or a vendor DLL. Missing or mismatched

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

DLL du fabricant. Des versions manquantes ou incompatibles cassent l'application.

versions break the application.

CVI-0494 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « driver dependency » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Lister toutes les dépendances avec leurs versions et les déployer ensemble. Des erreurs de DLL ou de fonctions manquantes indiquent un pilote absent ou de mauvaise version.

CVI-0494 — EN
How would you use or troubleshoot driver dependency in an automated test station?
Answer: List all dependencies with versions and deploy them together. Errors about missing DLLs or functions point to a missing or wrong driver version.

CVI-0495 — FR
Qu'est-ce que « NI-VISA runtime » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Le runtime NI-VISA fournit les bibliothèques VISA nécessaires pour communiquer avec les instruments sur une station déployée. Il doit supporter les interfaces utilisées (GPIB, USB, LAN).

CVI-0495 — EN
What is NI-VISA runtime, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: The NI-VISA runtime provides the VISA libraries needed to communicate with instruments on a deployed station. It must support the interfaces used (GPIB, USB, LAN).

CVI-0496 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « NI-VISA runtime » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Installer le runtime et les pilotes de bus nécessaires sur chaque station et vérifier avec un outil VISA. Si les instruments ne sont pas trouvés sur un nouveau PC, le runtime ou les pilotes d'interface manquent probablement.

CVI-0496 — EN
How would you use or troubleshoot NI-VISA runtime in an automated test station?
Answer: Install the runtime and the needed bus drivers on each station and check with a VISA tool. If instruments are not found on a new PC, the runtime or interface drivers are likely missing.

63. Legacy System Maintenance

CVI-0497 — FR
Qu'est-ce que « legacy CVI code » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?
Réponse : Le code CVI hérité (legacy) est du code ancien, souvent écrit dans une version antérieure de CVI, encore utilisé en production. Il est souvent mal documenté et lié à d'anciens pilotes.

CVI-0497 — EN
What is legacy CVI code, and what is its role in a LabWindows/CVI system?
Answer: Legacy CVI code is older code, often written in an earlier CVI version, that is still in use in production. It tends to be poorly documented and tied to old drivers.

CVI-0498 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « legacy CVI code » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Ne pas réécrire à l'aveugle : le comprendre d'abord, ajouter des tests autour et faire de petites modifications contrôlées. Conserver une sauvegarde de l'original avant toute conversion.

CVI-0498 — EN
How would you use or troubleshoot legacy CVI code in an automated test station?
Answer: Do not rewrite blindly; first understand it, add tests around it and make small, controlled changes. Keep a backup of the original before any conversion.

CVI-0499 — FR
Qu'est-ce que « obsolete instrument » et quel est son

CVI-0499 — EN
What is obsolete instrument, and what is its role in a

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Un instrument obsolète est un modèle qui n'est plus vendu ni supporté, parfois difficile à réparer, étalonner ou remplacer, mais encore utilisé dans une station de test.

LabWindows/CVI system?

Answer: An obsolete instrument is a model no longer sold or supported, which may be hard to repair, calibrate or replace but still used in a test station.

CVI-0500 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « obsolete instrument » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Planifier le remplacement ou des pièces de rechange et documenter ses commandes, car les manuels peuvent être perdus. Un instrument de remplacement peut différer par ses commandes ou son timing : revalider le test.

CVI-0500 — EN
How would you use or troubleshoot obsolete instrument in an automated test station?

Answer: Plan replacement or spares and document its commands, since manuals may be lost. A replacement instrument may differ in commands or timing, so revalidate the test.

CVI-0501 — FR
Qu’est-ce que « GPIB legacy system » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : Un système GPIB hérité est une ancienne installation de test construite sur des instruments GPIB et des cartes d'interface. Il fonctionne encore mais dépend de matériel et de pilotes parfois difficiles à obtenir.

CVI-0501 — EN
What is GPIB legacy system, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: A legacy GPIB system is an older test setup built on GPIB instruments and interface cards. It still works but depends on hardware and drivers that may be hard to get.

CVI-0502 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « GPIB legacy system » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Documenter les adresses et le câblage et conserver des interfaces de rechange. Envisager des convertisseurs LAN/USB pour la migration et tester le timing, qui peut changer.

CVI-0502 — EN
How would you use or troubleshoot GPIB legacy system in an automated test station?

Answer: Document addresses and cabling and keep spare interfaces. Consider LAN/USB converters when planning migration, and test timing as it can change.

CVI-0503 — FR
Qu’est-ce que « driver migration » et quel est son rôle dans un système LabWindows/CVI ?

Réponse : La migration de pilote consiste à passer d'un pilote ou d'une version de pilote à un autre, par exemple d'un ancien pilote d'instrument à IVI ou de 32 à 64 bits. Les différences d'API peuvent changer le comportement.

CVI-0503 — EN
What is driver migration, and what is its role in a LabWindows/CVI system?

Answer: Driver migration moves from one driver or driver version to another, for example from an old instrument driver to IVI or from 32-bit to 64-bit. API differences can change behavior.

CVI-0504 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « driver migration » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Comparer fonction par fonction, migrer par étapes et exécuter des tests de non-régression par rapport aux anciens résultats. Les écarts de résultats inexpliqués après migration doivent être élucidés avant la livraison.

CVI-0504 — EN
How would you use or troubleshoot driver migration in an automated test station?

Answer: Compare function by function, migrate in steps and run regression tests against the old results. Unexplained result differences after migration should be traced before release.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

64. Senior Troubleshooting Scenarios

CVI-0505 — FR
Décrivez ce scénario et son importance dans un système de test LabWindows/CVI : « scope connects but query times out ».
Réponse : Ce scénario est celui d'un oscilloscope qui se connecte mais dont une requête dépasse le délai. La liaison s'ouvre, mais l'instrument ne renvoie pas la réponse attendue dans le délai imparti.

CVI-0505 — EN
Describe this scenario and how it matters in a LabWindows/CVI test system: scope connects but query times out.
Answer: This scenario is a scope that connects but a query times out. The link opens, yet the instrument never returns the expected reply within the timeout.

CVI-0506 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « scope connects but query times out » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Vérifier les caractères de terminaison, la commande exacte et le délai, envoyer *IDN? et lire la file d'erreurs. Les causes courantes sont une mauvaise commande ou terminaison, un instrument occupé ou un délai plus court que l'opération.

CVI-0506 — EN
How would you use or troubleshoot scope connects but query times out in an automated test station?
Answer: Check termination characters, the exact command and the timeout, send *IDN? and read the error queue. Common causes are a wrong command or termination, a busy instrument or a timeout shorter than the operation.

CVI-0507 — FR
Décrivez ce scénario et son importance dans un système de test LabWindows/CVI : « DMM gives unstable readings ».
Réponse : Ce scénario est celui d'un multimètre aux lectures instables : la valeur affichée change sans cesse au lieu de se stabiliser.

CVI-0507 — EN
Describe this scenario and how it matters in a LabWindows/CVI test system: DMM gives unstable readings.
Answer: This scenario is a DMM giving unstable readings: the displayed value keeps changing instead of settling.

CVI-0508 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « DMM gives unstable readings » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Vérifier le NPLC et le filtrage, le câblage et le blindage, le calibre d'entrée et l'impédance de source, et laisser le temps de stabilisation. Le bruit capté, de mauvais contacts ou une boucle de masse sont des causes fréquentes.

CVI-0508 — EN
How would you use or troubleshoot DMM gives unstable readings in an automated test station?
Answer: Check NPLC and filtering, wiring and shielding, input range and the source impedance, and allow settling time. Noise pickup, poor contacts or a ground loop are frequent causes.

CVI-0509 — FR
Décrivez ce scénario et son importance dans un système de test LabWindows/CVI : « PSU trips during test ».
Réponse : Ce scénario est celui d'une alimentation qui déclenche pendant un test et coupe sa sortie de façon inattendue.

CVI-0509 — EN
Describe this scenario and how it matters in a LabWindows/CVI test system: PSU trips during test.
Answer: This scenario is a power supply that trips during a test, shutting off its output unexpectedly.

CVI-0510 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « PSU trips during test » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Lire les registres d'état et d'erreur de l'alimentation, puis vérifier la limite de courant, les réglages OVP/OCP, l'appel de courant et les conditions de

CVI-0510 — EN
How would you use or troubleshoot PSU trips during test in an automated test station?
Answer: Read the supply's status and error registers, then check current limit, OVP/OCP settings, inrush and load conditions. Inrush above the current limit, a short or a

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

charge. Un appel de courant au-dessus de la limite, un court-circuit ou une protection mal réglée sont des causes typiques.

wrongly set protection are typical causes.

CVI-0511 — FR
Décrivez ce scénario et son importance dans un système de test LabWindows/CVI : « DAQ data is aliased ».
Réponse : Ce scénario est celui de données DAQ qui semblent repliées : les signaux montrent de fausses fréquences plus basses ou des formes déformées.

CVI-0511 — EN
Describe this scenario and how it matters in a LabWindows/CVI test system: DAQ data is aliased.
Answer: This scenario is DAQ data that looks aliased: signals show false lower frequencies or distorted shapes.

CVI-0512 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « DAQ data is aliased » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Comparer la fréquence d'échantillonnage à la bande passante du signal, vérifier le filtre anti-repliement et réacquérir à une fréquence plus élevée. Des fréquences qui changent quand la fréquence d'échantillonnage change confirment l'aliasing.

CVI-0512 — EN
How would you use or troubleshoot DAQ data is aliased in an automated test station?
Answer: Compare the sampling rate with the signal bandwidth, check the anti-alias filter and re-acquire at a higher rate. Frequencies that change when the sample rate changes confirm aliasing.

65. Test System Design Decisions

CVI-0513 — FR
Décrivez ce décision et son importance dans un système de test LabWindows/CVI : « VISA vs direct socket ».
Réponse : Le choix entre VISA et socket direct : VISA fournit une API standard pour GPIB, USB, LAN et série, tandis qu'un socket direct donne un accès TCP brut simple sans dépendance à VISA.

CVI-0513 — EN
Describe this decision and how it matters in a LabWindows/CVI test system: VISA vs direct socket.
Answer: Choosing between VISA and a direct socket: VISA provides a standard API across GPIB, USB, LAN and serial, while a direct socket gives simple raw TCP access with no VISA dependency.

CVI-0514 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « VISA vs direct socket » dans un banc de test automatisé ?
Réponse : Utiliser VISA lorsque plusieurs interfaces ou pilotes sont nécessaires ; utiliser un socket brut pour des instruments LAN simples ou pour éviter l'installation d'un runtime. Dans les deux cas, gérer les délais et le découpage des messages.

CVI-0514 — EN
How would you use or troubleshoot VISA vs direct socket in an automated test station?
Answer: Use VISA when several interfaces or drivers are needed; use a raw socket for simple LAN-only instruments or to avoid a runtime install. In both cases handle timeouts and message framing.

CVI-0515 — FR
Décrivez ce décision et son importance dans un système de test LabWindows/CVI : « SCPI vs instrument driver ».
Réponse : Le choix entre SCPI et pilote d'instrument : le SCPI brut donne un contrôle total et reste léger, tandis qu'un pilote fournit des fonctions prêtes à l'emploi et une gestion d'erreurs.

CVI-0515 — EN
Describe this decision and how it matters in a LabWindows/CVI test system: SCPI vs instrument driver.
Answer: Choosing between SCPI and an instrument driver: raw SCPI gives full control and is lightweight, while a driver gives ready-made functions and error handling.

CVI-0516 — FR

CVI-0516 — EN

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Comment utiliser ou diagnostiquer « SCPI vs instrument driver » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Utiliser un pilote pour la rapidité de développement et la maintenabilité, et le SCPI pour les commandes que le pilote n'offre pas ou pour de fortes performances. Documenter quelles commandes contournent le pilote.

How would you use or troubleshoot SCPI vs instrument driver in an automated test station?

Answer: Use a driver for speed of development and maintainability, and SCPI for commands the driver lacks or for tight performance. Document which commands bypass the driver.

CVI-0517 — FR
Décrivez ce décision et son importance dans un système de test LabWindows/CVI : « DAQ vs DMM ».

Réponse : Le choix entre DAQ et multimètre : un appareil DAQ échantillonne vite et en parallèle pour les formes d'onde, tandis qu'un multimètre offre plus d'exactitude et de résolution pour des mesures DC ou RMS lentes.

CVI-0517 — EN
Describe this decision and how it matters in a LabWindows/CVI test system: DAQ vs DMM.

Answer: Choosing between DAQ and DMM: a DAQ device samples fast and in parallel for waveforms, while a DMM gives higher accuracy and resolution for slow DC or RMS measurements.

CVI-0518 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « DAQ vs DMM » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Utiliser un DAQ pour les signaux dynamiques et de nombreuses voies, et un multimètre pour des valeurs statiques précises. Pour des tensions et résistances précises, le multimètre est généralement le meilleur choix.

CVI-0518 — EN
How would you use or troubleshoot DAQ vs DMM in an automated test station?

Answer: Use a DAQ for dynamic signals and many channels, and a DMM for precise static values. For precise voltages and resistances, a DMM is usually the better choice.

CVI-0519 — FR
Décrivez ce décision et son importance dans un système de test LabWindows/CVI : « polling vs event ».

Réponse : Le choix entre interrogation (polling) et événements : le polling demande à répétition l'état à l'instrument, alors que les événements (comme une demande de service) laissent l'instrument avertir le programme.

CVI-0519 — EN
Describe this decision and how it matters in a LabWindows/CVI test system: polling vs event.

Answer: Choosing between polling and events: polling repeatedly asks the instrument for its status, while events (such as a service request) let the instrument notify the program.

CVI-0520 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « polling vs event » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Utiliser les événements lorsqu'ils sont supportés et sinon le polling avec un intervalle raisonnable. Un polling trop rapide charge le bus ; les événements ajoutent de la complexité et exigent une gestion robuste.

CVI-0520 — EN
How would you use or troubleshoot polling vs event in an automated test station?

Answer: Use events when supported and polling with a reasonable interval otherwise. Polling too fast loads the bus; events add complexity and need robust handling.

66. Practical CVI Projects

CVI-0521 — FR
Décrivez ce projet et son importance dans un système de test LabWindows/CVI : « automated oscilloscope measurement ».

Réponse : Un projet de mesure automatisée à

CVI-0521 — EN
Describe this project and how it matters in a LabWindows/CVI test system: automated oscilloscope measurement.

Answer: An automated oscilloscope measurement project

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

l'oscilloscope utilise VISA/SCPI pour configurer l'oscilloscope, capturer une forme d'onde et lire des mesures comme Vpp, fréquence ou temps de montée, puis les évaluer par rapport aux limites.

uses VISA/SCPI to configure the scope, capture a waveform and read measurements such as Vpp, frequency or rise time, then evaluate them against limits.

CVI-0522 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « automated oscilloscope measurement » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Ouvrir la session, configurer échelle, base de temps et déclenchement, attendre l'acquisition, lire la mesure et vérifier la file d'erreurs. Valider avec un signal connu et journaliser calibre, unités et résultat.

CVI-0522 — EN
How would you use or troubleshoot automated oscilloscope measurement in an automated test station?

Answer: Open the session, configure scale, timebase and trigger, wait for acquisition, read the measurement and check the error queue. Validate with a known signal and log range, units and result.

CVI-0523 — FR
Décrivez ce projet et son importance dans un système de test LabWindows/CVI : « PSU and load sweep ».

Réponse : Un projet de balayage alimentation et charge fait varier la tension d'alimentation et le courant de charge sur des points de consigne, attend la stabilisation et enregistre tension de sortie, courant et rendement, comme pour la régulation de ligne et de charge.

CVI-0523 — EN
Describe this project and how it matters in a LabWindows/CVI test system: PSU and load sweep.

Answer: A PSU and load sweep project steps the supply voltage and load current across set points, waits for settling and records output voltage, current and efficiency, as for line and load regulation.

CVI-0524 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « PSU and load sweep » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Activer les sorties dans un ordre sûr, appliquer les consignes pas à pas avec des délais de stabilisation et tout désactiver dans une routine de nettoyage. Respecter les limites pour qu'un défaut n'endommage ni le DUT ni le matériel.

CVI-0524 — EN
How would you use or troubleshoot PSU and load sweep in an automated test station?

Answer: Enable outputs in a safe order, apply set points step by step with settling delays and disable everything in a cleanup routine. Respect limits so a fault cannot damage the DUT or the equipment.

CVI-0525 — FR
Décrivez ce projet et son importance dans un système de test LabWindows/CVI : « DMM logger ».

Réponse : Un projet d'enregistreur multimètre lit un multimètre à cadence fixe et stocke des valeurs horodatées avec leurs unités, pour surveiller la dérive ou la stabilité dans le temps.

CVI-0525 — EN
Describe this project and how it matters in a LabWindows/CVI test system: DMM logger.

Answer: A DMM logger project reads a multimeter at a set cadence and stores timestamped values with units, for monitoring drift or stability over time.

CVI-0526 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « DMM logger » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Choisir le calibre et le NPLC, utiliser un thread minuteur pour garder la cadence, journaliser avec horodatage et vider régulièrement sur le disque. Vérifier les trous ou la dérive de cadence et gérer les erreurs de communication sans perdre de données.

CVI-0526 — EN
How would you use or troubleshoot DMM logger in an automated test station?

Answer: Choose range and NPLC, use a timer thread to keep the cadence, log with timestamps and flush to disk regularly. Check for gaps or drift in the cadence and handle communication errors without losing data.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

CVI-0527 — FR
Décrivez ce projet et son importance dans un système de test LabWindows/CVI : « DAQ waveform acquisition ».

Réponse : Un projet d'acquisition de forme d'onde DAQ crée une tâche DAQmx, règle la fréquence et le nombre d'échantillons, acquiert les données, les trace dans un graphe et calcule des résultats comme RMS, fréquence ou FFT.

CVI-0527 — EN
Describe this project and how it matters in a LabWindows/CVI test system: DAQ waveform acquisition.

Answer: A DAQ waveform acquisition project creates a DAQmx task, sets sample rate and samples, acquires data, plots it in a graph and computes results such as RMS, frequency or FFT.

CVI-0528 — FR
Comment utiliser ou diagnostiquer « DAQ waveform acquisition » dans un banc de test automatisé ?

Réponse : Choisir la fréquence d'échantillonnage d'après la bande passante du signal, dimensionner le tampon, lire par blocs en mode continu et libérer la tâche à la fin. Vérifier les erreurs de dépassement et valider avec un signal connu.

CVI-0528 — EN
How would you use or troubleshoot DAQ waveform acquisition in an automated test station?

Answer: Choose the sample rate from the signal bandwidth, size the buffer, read in chunks for continuous mode and clear the task at the end. Check for overrun errors and verify with a known signal.

Annexe — Séquence de test multi-instruments / Multi-instrument test sequence

```
1. Identify DUT and test configuration
2. Open VISA / DAQ sessions
3. Reset instruments and clear error queues
4. Configure PSU and protection limits
5. Configure electronic load and stimulus
6. Configure scope / DMM / DAQ
7. Power DUT and wait for defined settling
8. Acquire measurements
9. Compare against engineering limits
10. Save values, units, limits and PASS/FAIL
11. Return hardware to safe state
12. Close sessions and release fixture
```

Références techniques principales / Main Technical References

NI LabWindows/CVI documentation — ANSI C environment, UI, debugging, deployment and hardware connectivity.

NI-VISA documentation — common API for Ethernet/LXI, GPIB, serial, USB, PXI and VXI instrument communication.

NI-DAQmx documentation — acquisition, timing, triggering, analog/digital I/O and counters.

NI TestStand documentation — sequencing and LabWindows/CVI code-module integration.

Instrument programming manuals — model-specific SCPI commands, waveform formats, timing and error behavior.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.